

Table of Contents

Introduction	1.1
开源	1.2
历史 date: 2022-10-07T14:10:15+08:00 description: "" keywords:	1.3
Open Source	1.4
Culture	1.5
Reading	1.6
Hitsory tags:	1.7
历史故事	1.8
开源之史 title: "「开源之史」系列索引" url: "" authors:	1.9
「开源之道」·适兕	1.10

第一部分

该如何思考开源的历史？	3.1
-------------	-----

第二部分

类比：人类历史上那些重要的暗流涌动	4.1
真实世界中看到的开源和看不见的价值	4.2

第三部分

开源的史前故事——高等院校和科研机构的代码开放与共享	5.1
----------------------------	-----

第四部分

被迫的反击——捍卫开源知识产权的历程	6.1
知识产权常识及人类的对抗	6.2
软件之前的知识产权纠纷简史	6.3
软件交易的需求——许可的诞生	6.4
软件立法——从蛮荒到规制	6.5
直面人性的暗面——致软件爱好者公开信始末	6.6
独一无二的标识开源 —— 商标和品牌的保护极简史	6.7
科学共同体的礼物——学术型开源许可的诞生	6.8
软件版权的自我保护完善还是霸权的扩张 —— 二进制被正式纳入版权法	6.9
夹缝中求生存——自由软件及GPL的艰难抗争	6.10

万维网的许可选择——和GPL擦肩而过	6.11
浏览器竞争下的创新模式——Mozilla公共许可	6.12
开源作为商业策略——Apache 许可的改进与‘完善’	6.13
GPLv3 —— 软件自由的分裂还是捍卫？	6.14
如何限制基于网络服务的闭源？从AGPL到SSPL，开源许可正在失控？	
难辨真伪 —— 人人都可以开源许可下的困局	6.16 6.15
君子协定 —— 联盟以对抗万恶的专利	6.17

第五部分

开源的软件史该如何表述	7.1
堆栈的演化与开源的增长	7.2

第六部分

从反主流文化到未知的默认文化	8.1
文化的重要作用 —— 开源的本质	8.2
从两场改变软件格局的运动讲起	8.3
自由软件运动的源头——黑客文化简史	8.4
黑客诞生的来由——反主流文化之源	8.5
开源的发展镶嵌在更大的文化背景之中	8.6

第七部分

商业的发展——软件放弃许可费用的艰难探索	9.1
法律经济秩序下的软件商业——开源的温床	9.2
自由软件的商业模式 —— Cygnus 在许可之外的探索	9.3

第八部分

协作的演化——从原子个体到全球开放协作	10.1
电子邮件的诞生与发展——程序协作的可能性	10.2
从文本差异补丁到分布式版本控制	10.3

第九部分

开源的治理之道——非营利组织与解决难题	11.1
推动 GNU/Linux —— 企业联盟式的非营利基金会LF的诞生与发展	11.2
Apache 软件基金会的诞生与崛起	11.3

关于作者



开源之史：现代世界的暗流

独立研究者Nadia Eghbal 写过一篇惊世之作：《路与桥——现代世界数字基础设施那些隐藏的劳动》[1]，为人们呈现了现代数字世界被大众所忽略的开源项目，无独有偶，哈佛商学院的经济教授Shane Greenstein和 Frank Nagle 发表过一篇论文：《DIGITAL DARK MATTER AND THE ECONOMIC CONTRIBUTION OF APACHE》[2]，从开源为美国的GDP所产生的价值来估算潜藏在现代数字世界的重要性。

但是，你在任何的报告中，都很难看到开源的身影，无论是互联网巨头的年度报告，还是政府的年度报告，它是如此重要，而又是如此的被忽略，最近笔者做了一个调查[3]，几乎每个业内人士都认为开源对于世人的重要，但是却对其可持续性发展表现出一种无奈。

宏观经济与现实落差

OpenUK 在2021年做了一个调查[11]，在报告中称：

Drawing on the calculations of the European Commission report above, if 260,000 contributors could lead to economic impact of open source software between £60.9 billion (€65 billion or \$77.8 billion) and £84.15 billion (€95 billion or \$113.7 billion) in Europe, then 126,000 contributors in the UK in 2019 can lead to impact between £29.52 and £43.15 billion, on the condition that individual contribution did not change from year to year.

这是一个非常了不起的量化指标，也是第一次以宏观视野将开源的价值写到GDP（国内生产总值）中。

创业公司的 IT 支出的忽略

基于互联网的创业公司在软件方面的支出，在初期，基本不会考虑会为开源付费，或者是参与到上游，换句话说，这些公司在开始的时候，不管是融到多少钱，或者是自掏腰包，都会选择将开源作为起步时的助手，以口头上的承诺，或者是在招聘的时候用来和开发者解释：未来会更大力度参与到开源的。

当然，创业公司和这个世界上所有的事情一样，成功的总是很少，于是，开源成为了他们失败路上的伙伴，丢弃的时候，连正眼都不瞧一下的。

巨头们的无视

那么，总是有一些成功的创业公司的，但是，他们不会在漂亮的财务报表上写上使用了价值多少的开源项目的，开源的价值被掩盖和埋藏在金钱之下，当纳斯达克在快速交易的时候，股东们才不会在乎这些。

举个例子，Apple 使用的操作系统 MacOS，基于fork自FreeBSD的项目 Darwin，然而，我们只看到Apple 给FreeBSD基金会捐赠了区区\$100，在整个的利润分成中，FreeBSD 无疑只是做了嫁衣裳。

历史学家黄仁宇曾写道现代世界能以数目记，才是取得成功的关键。然而，开源所产生的巨额价值却被人类所故意的掩盖掉了！但是它又被称之为现代数字化世界的支撑，那这个落差是由何种东西来弥补？或者说能不能弥补的上？

开源是如此重要，然而却是那么的貌不惊人，现代人的数字化基础设施的中流砥柱，却并没有被世人所熟知。于是，谈开源的历史，也就是谈我们现代世界的这股重要力量，称之为暗流涌动，实乃贴切也。

时间轴概述的误区

笔者在创作《开源之迷》[4]之中，特意避开了常见的使用时间轴的方式去描述开源，因为发现了一个误区：**开源并没有像年代表示那样呈上升趋势！**在线性增长的年代表示法中，1983到2022，用数轴可以很轻松的表示，但是开源本身并没有呈线性的增长，甚至很多时候还出现消失、倒退的情况，而且开源是无法准确描述的，甚至可以说是包罗万象的。

于是，开源之史必须将这个线性的年代去掉，而且还要持批判的态度去看待媒体的做法，他们在试图为后来的年轻朋友以及外行人误导。或许可以找到特定的事件，而不能代表开源本身。

开源必须融入现实

假如可以的话，我们把开源视为一种工作的态度，或者是生活的方式，甚至是一种观念或思考，那么开源是无法被描述的，它将和任何观念一样，必须通过实际的物质、劳动、谈话、艺术、传播等各种表征来进行呈现，那么也就是说《开源之史》其实是一部观念的历史，大家须跟着我去到开源所能够呈现的地方寻找，还需要一种仔细而耐心的态度来进行。

瞧，开源能呈现在：信息技术、计算机、Internet、万维网、共同体、知识财产、商业服务、大众创新、生产方式等可以被观察、行动的地方，我们必须从他们的角度切入，才能在众多的方式中找到开源的踪影，开源并不是这个世界的唯一观念，做任何事情都可以选择是否开放合作。

要想从海盗的早期开始写一部完整的历史，几乎是不可能的事情。这就好比描绘整个世界的海事史。

——《驾驭浪潮：关于发现、混乱和财富的周期，从指南针到互联网》[12]
中如此形容海盗

换句话说，想要理解开源的过往，需要从现实中的产业中去寻找。

一个小插曲

在笔者所列出的「开源之书·书单」中，有很大一部分著作看起来和开源是关系不大的，而是仅仅在其中提及了一小段，举个例子，在张笑宇的《商贸与文明》[5]一书中，将开源的许可协议类比于商业史上著名的“汉萨同盟”，笔者认为这简直是神来之笔，那么这样的故事还有很多，也就是说我们需要发现开源，在众多的领域里寻找开源，在历史的长河中找寻点滴。

也就是说我们需要一个嵌入的视角来重新审视开源，将开源打散，犹如武侠小说中的将功力散于全身，开源应该放在具体的政治、经济、法律环境中来看待，它究竟为人类社会起到了什么作用，它是如何影响我们具体的个体的生活的，它又是如何平衡那些强大的商业巨头的，在这个世界正常的运转之下，开源作为一股难以被察觉的“劲力”来支撑着我们的世界！它必须被重新发现，以回溯历史的方式。

技术栈的吞噬

如果有上帝视角的话，哪些运行在机房、智能手机、汽车、笔记本电脑、穿戴设备、电视、平板等等无数计算机的程序，一定是开源项目和闭源项目的混合，我们很难找到一款软件产品是完全闭源的，当然，我们也很难找到一款纯粹开源的能够满足需求软件。

笔者常常和同行们争论：**根本就不存在什么开源软件供应链**，这是十足的误导，而是说在软件供应链中，开源的部分，才是更为准确的描述。

那么我们不得不从一款计算机的信息解决方案来回顾开源项目的发展，在技术的视角里，开源是从编译器、编辑器、操作系统、编程语言、用户接口、web服务、关系型数据库、中间件、云计算、容器、容器调度等等不断的发展起来的，我们追溯开源软件的历史，那么需要从解决方案的技术栈去回顾，而这却又要追溯到计算机给整个社会带来的变革说起。

我们以服务或用户交互的视角去审视整个技术栈，我们便会发现没有那个商业服务是纯粹的使用完整的开源栈的，多少比例罢了，信任开源能够驾驭的，开源的比例就高些，比如互联网服务，强调业务多些，开源栈就使用的少些。但是整体来说，开源的比例是增长的。数据库的排名占比，或许就是一个非常好的案例：

文化演变

在计算机还是属于科研，在麻省理工学院人工智能研究的黑客诞生的地方，信息是自由的，便种下了这个所有文化的因。

在20世纪70年代早期，计算机和信息因其主要由“奥威尔式”的官僚政府或大型企业操纵，被赋予了控制工具的坏名声。

为了反抗日益被控制的代码，“世上最后一个黑客”[6]Richard Stallman 决定发起自由软件运动，这股亚文化一直以来并不被看好，但是伴随着1991年万维网的诞生，以及随之而来的互联网泡沫，让开源运动渐渐走入了人们的视野，对等生产[7]被认可，并且Linux、Wikipedia确实看到了成果。

随着互联网平台的成熟，对计算和数据存储、分析的要求日渐高涨，人们似乎对于基础设施的代码使用开源协作的方式已经认识的非常清楚了，于是，以开源协作开发软件的生产力获得了主流的认可。此时，以GitHub 为代表，开源成了全民编码的代名词。

法律变迁

法律具有滞后性，这也让我们能够从容地在开源发展的后面，进一步理清事物发展的规律。

在软件还处于同行间的交流，当作纯粹的知识之时，这里并不存在知识产权的纠葛，但是却遵守着学术共同体的规范。当软件从硬件中分离出来，源代码和二进制均被列入已有的著作权范畴的时候，那么计算机软件相关的知识财产便开始生效了。

很明显，传统的法律是过多的控制，也未必适用于软件源代码，至少有一些天才就不认同，Richard Stallman 和Eben Moglen 就是其中的领军人物，于是以GPL为代表的软件许可证被发明了出来，奠定了自由和开源软件的法理基础。

但是，法律的灵活性也体现出来了，于是更多的许可证被制定出来，从Apache 许可证到BSD再到Mozilla、Eclipse等。

甚至，随着新的计算形式和软件分发形式的出现，带有歧视和针对性的协议也开始被制定出来：Elastic License、SPL等。

从知识产权的视角，来回顾开源之史，我们会看到其中很多关于人性、利益、正义、搭便车等的纠缠，细节处才见真章。

创新视角

著名传记作家沃尔特·艾萨克森在谱写计算机信息技术的历史的时候，总结了技术是开放成就的。[8]

从计算机的制造，再到个人计算机的流行，从互联网的发明和商业化，再到万维网的诞生，从操作系统到云计算，我们看到了一个个创新的案例，都是从开放中释放的。

开源所带来的创新也是前所未有的，从解决复杂问题，再到解决集体行动难题，甚至是改善社会痼疾。我们从工程中看到协作的创新。

万维网的演变、容器和容器调度的云原生的发展、大数据平台的演进，我们看到开源所带来的技术创新是前所未有的，或许在世界上的某个角落有类似的事情发生，但是只有开源才能让这一切变成现实。

在形成标准方面，没有比开放的力量更为强大的了，TCP/IP 成就了互联网，那么以底层平台战略为标准的开源项目越发收到各类力量的推崇，尤其是编程语言、互联网入口、移动操作系统等基座。

社会变迁

计算机的发明，人们的沟通方式尽管已经有了电话，但是相关的研究仍然局限于高校和科研机构，当我们追溯开源的踪迹的时候，我们会到上世纪6、70年代的MIT 人工智能实验室，即使是1978年发明的电子邮箱后，能够联系的仍然是美国的几所高等院校。

我们看到贝尔实验室诞生的Unix和C语言，稍后我们看到BSD的出现，以及伊利诺伊州大学的NCSA web服务和Mosaic 浏览器，这个时候的团体和传统的学术团体没有差异。

但是1991之后，互联网的商业化和万维网的诞生，让基于网络的社团成为了开源协作的主力，Debian、Linux、Python、Apache Httpd、MySQL 等一些列通过邮件列表、IRC协作等项目开始出现，等到web2.0和分布式版本控制出现以后，GitHub的

崛起则进一步的将编程变得普适。

同时这也意味着开源的网络社会特性，由项目形成的共同体具有鲜明的自治色彩，然而，这些共同体依然不能脱离人类现实社会，他们需要资助，需要法律支持，需要得到保护，于是围绕项目的非营利基金会开始崛起，而参与者、亲力亲为的背景多样性，也让这些共同体不得不小心翼翼的维系着。[9]

商业发展

与其说是商业发展，不如说是可持续性发展。

自由软件运动，并没有解决商业化的问题，甚至还遭到了许多的误解，毕竟free是既可以翻译为免费，也可以翻译为自由。这个运动最糟糕的留给后世的遗产可能就是这个词。以至于几十年后仍然需要为这个词正名。

从软件的商业化本身来讲，开源软件的商业化被占领了先机，当软件的著作权生效之后[10]，很显然，将代码封闭起来的隔离手段显然会省去很多教育工作，否则还需要提高普通民众的认知才能收到费用。

但是，技术的先进一定会引来更多的商业创新，那么围绕开源项目的商业公司，如RedHat、Databricks等，成为了软件的重要方式。

随着技术的发展，人们对于计算机代码的控制力度也开始有了新的方式，云计算改变了很多事情，不仅是交付计算和存储的方式，还有人们消费软件的方式。

但是，相比于整体的软件产业，开源能够产生交易的计入GDP的统计，仍然是可以忽略不计的。

协作的进化

基于文本的协作，也就是人类基于符号的协作，对于人类文明的改进在历史上一直都是至关重要的。在互联网发明之前，人类的协作主要是靠自身的体力以及动物的肌肉力量来完成。

但是计算机和网络改变了这一切，自从IETF使用文本来创建了互联网各种协议，也就是完成了bootstrap这个阶段之后，基于互联网的协作就开启了跨越式的进化，电子邮件，文本差异和补丁，再到版本控制系统的演化，再然后是万维网的发明，紧接着是web2.0社交的崛起，那么所有这些综合起来，又成就了开源的协作，于是，开源的外延已经超越了代码本身，而成为一种全球化的、跨越所有障碍的开放式协作方式。

一个人无法完成的工程，然后让很多人而且是跨越代际的同行，共同完成伟大的项目，这种超越人类历史上所有的协作模式是值得探究其整个的演化过程的。

小结

开源无处不在，但是却无处安身；它是那么的不起眼，却又起着无比重要的作用；开源蕴含着匠人的智慧，价值却往往被贬的很低。

拨开历史的迷雾，其实真正能够对人类发挥作用的实用观念，又何尝不是如此的命运了呢？

开源成就了现代数字世界，但是并不会被人们所注意，因为它是真正的基座，一股潜藏在暗处的推动世界的力量。

参考材料

1. <https://www.fordfoundation.org/work/learning/research-reports/roads-and-bridges-the-unseen-labor-behind-our-digital-infrastructure/> , 最后访问时间 : 2022-03-29
2. <http://www.nber.org/papers/w19507> ,最后访问时间 : 2022-03-29
3. <https://opensourceway.community/posts/opensource/who-needs-open-source/> , 最后访问时间 : 2022-03-29
4. 《开源之迷》, 适兕, 人民邮电出版社, 2022-02
5. 《商贸与文明:现代世界的诞生》,张笑宇,一页folio | 广西师范大学出版社, 2021-10-10
6. 《黑客：计算机革命的英雄》, [美] Steven Levy, 机械工业出版社, 2011-10-31
7. 《The Wealth of Networks : How Social Production Transforms Markets and Freedom》, Yochai Benkler, Yale University Press, 2007-10-23
8. 《创新者：一群技术狂人和鬼才程序员如何改变世界》, [美] 沃尔特·艾萨克森, 中信出版社, 2017-04
9. https://www.theregister.com/2021/06/11/linus_torvalds_vaccine_smackdown/ , 最后访问时间 : 2022-03-30
10. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_free_and_open-source_software#Sharing_techniques_before_software , 最后访问时间 : 2022-03-30
11. https://openuk.uk/wp-content/uploads/2021/03/openuk_stateofope2021_report_FINALCHANGES_08.pdf , 最后访问时间 : 2022-03-31
12. 《驾驭浪潮：关于发现、混乱和财富的周期，从指南针到互联网》, 德伯拉·L·斯帕 (Debra L. Spar), 中信出版社, 2017-4-2

关于作者

「发现开源三部曲」(《开源之迷》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

如何理解暗流

我们的大脑如果没有在有意识的去做一些事情的时候，就会像我们日常使用的手机/电脑一样进入空转状态[1]，这个时候其实是一种暗的状态，是我们没有明确意识到的，再比如你在上班的开车路上是如何转弯和停下的。

笔者在观察和总结开源对于大部分人的思考之后，发现了这点，也就是说当一位创业的CTO选型的时候，自动会选择开源的基础设施来搭建自己的服务，这是一种“暗流涌动”[2]，也就是进入了人们默认的思考，像日常习惯那样，根本意识不到其成本、债务、战略等。

想到此，笔者也在联想着现实生活中其它类似的情况，在一个难以入眠的过敏的春夜里，想到了几种深刻影响了人们的生活和习惯的“暗流”，或观念，或技术，或制度，或人性，总而言之，就是一旦掌握就受益，但是却永远不会去思考，除非再次失去它。

意识不到并不意味着不重要，我们从来不会去想下一次该如何呼吸，除非我们的身体遭遇了氧气不足的情况。换句话说，暗流指的是那些对于我们日常生活非常重要的，比如开源对于现代的数字世界。但是开源的经济价值并没有被计算，这是认为的无意识的忽略，并非故意为之。

大脑的认知与技术的飞轮效应

一位普通的手机用户，或者是笔记本电脑的使用者，在敲击屏幕或者是点击鼠标的时候，绝对不会去思考图灵和香农的关于信息的论文的，当然也不会去想冯·诺伊曼的计算机架构。

当我们使用复杂的人造产物的时候，从笔记本电脑到智能手机，再到Tesla电动车，也很少会顾及内部的实现细节，全球化的供应链，将产品的设计、生产、运送、交易变得复杂无比，任何一个细节都会被扩展和延伸。

回到人本身的成长，作为文化性动物[11]，人在成长的过程中，利用知识和文化来塑造自身，一旦掌握了某些技能，比如语言、驾驶，大脑就会将这些技能变为习惯和无须消耗注意力来完成，变成自身的一部分。当我们所谓的下意识的去做一些事情的时候，就是后天将这些技能变为“暗流”，在起着巨大作用，却被我们的意识“视而不见”。除非发生了什么变故。

识字率与现代文明

中华文明三千年，识字率达到95%以上也不过是近几年才普及的事情，倒数100年，胡适先生在《新青年》发表《文学改良刍议》，提倡使用白话文替代文言文，1958年决定取缔繁体字而改用现在读者看到的简体字也是国家的对于教育的推广。

也正是得益于识字率的提升，商家、政府、社会工作者，可以使用文字与符号来表述一切，无论是天际线的文字，还是饭店门口的招牌，乃至公交地铁的各种指示，无一能离开文字，即使在移动智能时代，共享汽车、外卖、支付无一不需要不识字而能操作。即使夸张如广告牌坐在高速公路、高铁站，文字也占据了很大一部分。

但是我们仔细思考，我们会去想自己不认识当下这个词语或文字吗？伟大的中国将九年义务教育定为国策，这就是现代文明的暗流，起着巨大的作用，却让人们常常忘记它的存在。

手术前洗手：细节决定生死

著名的阿图·葛文德在其畅销书《医生的精进》[3]中的第一章为我们讲述了动人的关于洗手这回事：

赛麦尔维斯任职的医院每年约有3000名产妇分娩，死亡率超过了20%，这是相当惊人的。相形之下，在家分娩的产妇的死亡率竟然只有1%。赛麦尔维斯判断，医生是造成这一结果的罪魁祸首，他们用手四处传播细菌。

医生和流鼻涕的病人握手，从伤处剥除粘住的衣物，用听诊器紧贴汗湿的胸口，之后大部分人顶多是在白大褂上蹭几下手，然后继续该干什么干什么：看下一个病人，在病历上狂写，甚至直接抓去食物。

.....

采用正向偏差，借助人们已有的能力而非外部建议来指示他们必须如何改变。。。。

进入现代医院，洗手成为了做医生的必修课，我们会看到这是医生们的下意识的动作，如果你是在疫情防控中的中国的话，看看那些做核酸的护士们是如何在每次扔掉一根棉签之后，使用酒精进行消毒的，根本不需要任何的提醒，犹如人的自然本能一样。

让洗手成为暗流，是现代医学的一大进步，它是成为这个职业的一部分，成为身体的自然动作。已经不能用拯救多少伤者患者来去描述了，而是说除非发生意外，否则这件事就是如此发生的。

Wikipedia：默认的百科全书

知识一直被发现和记录，随着技术的发展，知识的传播和存储都有了天翻地覆的发展，尤其是在互联网和万维网发明以来。中国的清朝时代，唯有王朝才能组织全国的知识分子精英去编撰《四库全书》，法国启蒙思想家，才华横溢的狄德罗在编著《百科全书》花二十多年，也是召集众多的法国精英来完成的。即使是后来的《大不列颠百科全书》，依靠的都是精英。

直到万维网时代的wikipedia出现[4]，采用开源的方式，以非营利基金会的方式运营，目前已经成为世界上最大的可以让任何人免费访问的在线百科全书，而且也是让任何人都可以积极撰写自己擅长和感兴趣的词条。

wikipedia 是现代网络原住民的必经之路，也是搜索引擎推荐的最可靠的知识来源途径。但是，人们并不刻意的去思考它的存在，谁在捐赠它，谁又在运营这个站点，更加不会在意谁撰写了你正在看的词条。Wikipedia 成为了现代人的知识获取的暗流。

似乎一切都是那么顺其自然。

家庭联产承包责任制与劳动积极性

改革开放并不是自然获得的，而是经过了很多人的努力。1978年，安徽省凤阳县小岗村的18位村民，私下签订了土地承包，开创了家庭联产承包责任制的先河。[5]

改革开放四十年，中国成为世界第二大经济体，国民全面脱贫奔小康，成为世界最重要的生产制造大国。

而开放，拥抱世界，加入WTO，伯尔尼公约，引进外资，这些都是发展的暗流，人民进步的前提，除非发生什么状况，将这些变得不可行，否则，周游世界就是我们的日常思维，而开放则是我们的暗流，我们平日里无需思考的前提。

开源：成为数字世界的思考背景

现代社会的组成异常的复杂，在物质的世界，任何一个小小的人造物体，利用上游思维[6]，不论是一支铅笔[7]，还是一个汉堡[8]，都会牵扯出无数的人和组织来完成和交付，也会有各种资本的参与。

当一名开发者，不假思索的去使用 `git clone` 的时候，也完全不会思考所复制下来的代码背后究竟发生了什么；当然，当我们作为一名现代人，去使用app、获取信息、联系朋友、发表文章等等的软件重度使用者的时候，也完全不会关心软件是如何被制造的，都有哪些人参与到了此劳动当中，谁又为开发者提供了咖啡和食物，当然更加不会关心代码是否开源，能否被修改和再发布。

无论是元宇宙，还是人工智能，无论是新兴领域，还是传统的基座，开源无处不在，但是，却很少被从嵌入的视角考量，或者说稀缺的时间资源，使得管理层也好，开发者也罢，将之视为“看不见的大猩猩”[9]，换句话说，就是成为了暗流涌动，起到巨大的作用，但是却被忽略。

坊间流传一句非常诚恳的话，也是作家苏心的深情表达：

《哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行》：“众生皆苦，没有人会被命运额外眷顾。如果你活得格外轻松顺遂，一定是有人替你承担了你该承担的重量”

开源世界[10]里无数的亲力亲为者，为现实世界的运行承受了该承受的，它或许会被忽略，但是真实的存在。这便是本书的意义所在。

参考资料

1. 《暗时间》，刘未鹏，电子工业出版社，2011-7
2. 《奔跑吧，程序员：从零开始打造产品、技术和团队》，[美]叶夫根尼·布里克曼（Yevgeniy Brikman），人民邮电出版社，2018-7
3. 《医生的精进：从仁心仁术到追求卓越》，阿图·葛文德，浙江人民出版社，2015-8
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>，最后访问时间：2022-04-07
5. 《邓小平时代》，[美]傅高义，生活·读书·新知三联书店，2013-1
6. 《上游思维：变被动为主动的上游思考法》，[美]丹·希思，中信出版集团，2021-8
7. 《我，铅笔的故事》，伦纳德·里德（Leonard E.Read），<https://fee.org/articles/i-pencil/>，最后访问时间：2022-04-08
8. 《社会学的邀请》，[美]乔恩·威特，北京大学出版社，2014-2

9. 《看不见的大猩猩：无处不在的六大错觉》，[美] 克里斯托弗·查布里斯（Christopher F. Chabris）/ [美] 丹尼尔·西蒙斯（Daniel J. Simons），北京联合出版公司，2016-11
10. 《开源之迷》，适兕，人民邮电出版社，2022-02
11. 《文化性动物：人类的本性、意义与社会生活》，罗伊·F.鲍迈斯特，华东师范大学出版社，2021-5

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

假如世界没有人做开源

伟大的自由软件发起人 Richard Stallman 曾经描述过自己发起软件的一段感慨：

一条简单的出路是加入专有软件世界，签署不公开协议，并许诺不再帮助我同事中的hacker，这样做的结果很可能是我也开发软件，而且软件也以不公开协议的形式发布，从而对其他不愿意背叛同伴的人进一步施加压力。我有可能由此而发财，而且也从编写代码中获得乐趣。但我明白，在我的职业生涯结束时，我回过头来看到的景象将是这些年来筑起高墙林立，并将人们分隔开来，我会觉得自己的一生努力的结果会把这个世界搞得更糟。[1]

如果有平行宇宙的话，这个世界没有自由/开源软件项目，那么专有软件和公共领域的软件就是人们唯一的选择，像所有公共领域的产品一样，如果没有类似政府的组织去维护的话，那么一定是荒芜的，而且，软件的著作权有效年限，到期的软件在技术更新换代之后也没有什么用处了，也就是说人们只有专有软件可选，这意味着这是一个被高度垄断的产业，这也意味着停滞不前的创新，互联网、万维网将不复存在。但是这仅仅是假设而已，然而历史不能假设。开源是存在的，只是不会被看见而已。

和开源有关的现实

软件无处不在，你的每一次获取信息，每一次网上购物，每一次出行，每一次旅游，每一次视频会议，每一次浏览短视频，每一次和亲友的聊天，每一次财务管理.....

而提供这些整体的界面之后，是专有软件、开源软件、闭源软件等法律意义上的分类共同完成的。开源占据非常重要的部分，而且这个份额逐年都在上升。换句话说：开源无处不在。

为什么看不到？

普通人只能看到界面，界面是任何人都需要的，而开发者——哪些掌握了计算机编程的人和设计师们一起共同完成了界面，把复杂的实现细节留给了他们自己，这和建筑工程师留给人们的洗手台、燃气灶、电源插座之类的界面是一个道理。

然而在采用开源的时候，工期也罢，外行评估内行也罢，引入开源的部分往往会被忽略掉经济、法律、商誉等，益处是显而易见的，可以加快上市的速度，更快获得市场反馈，迅速找到相关人才等等，然而，无论是公司财务，还是营销，都不会将引入的开源项目计入到成本和债务之中。

这是人之常情，轻易获得的东西，也理所当然的认为不需要花精力和资源，就像人们很少去思考公路和桥梁的作用一样，只有出问题的时候。无形的软件代码，即使是庞大如Linux发行版，Debian、Fedora 之类的，从安装、下载、编译也就几个小时的事情，尽管它总体来看是几百几千亿美元的劳动力所铸就，但是人的心理会认为它并不值钱，至少不值得全部计入公司的成本或资产。

如何看到？

著名社会学家，符号论的代表人物，欧文·戈夫曼认为社会中的都会“拟剧论”：

人赋予社会秩序或特定行为以意义。社会行为就是社会表演，社会成员在社会舞台上扮演多种角色，使自己的形象服务于欲达目的。[2]

如果想看到他人看到而自己看不到的内容，大约选择也不多，拜托自己信得过的人寻求建议，另外就是自己躬身入局，亲自花时间和精力了解其内部的机理以及运转的逻辑，换句话说，就是要打开界面，往内部寻找，对于有形的物体：汽车、墙壁、家具、硬件，试着去拆解，逆向学习，做实验，不断和同行交流，并阅读前人留下来的显学知识，当然，有条件的可以去进一步的找老师和教练来加速这一环节。

那么无形的物体，比如思想，则需要具体的呈现：代码、符号、文字、语言、多媒体等方式来进行呈现，软件恰好就处于这样一种形式。想要评估软件等价值，除了能解决的具体问题之外，定价是一门艺术，让一位工程师去谈ta自己所实现的某个特性值多少钱，ta可能会从自身的条件出发：是否有房贷，车贷，小孩是否上学，是否有度假的需求等等，然后换算成每小时为单位来核算一番，当然，这个仍然可以继续放大，通过高超的技术统计来实现某个地区的时薪来计算，然而智力的衡量仍然是充满争议的，能够设计一个巧妙的算法，解决某个问题，和仅仅只是例行其事的系统管理，差距还是非常之大的。总而言之，我们是无法否认其中所蕴含的人的智慧、时间、精力的价值的，并且可以与现实的其他劳动成果进行交换，当然大多数时候是通过货币，无论是加密货币还是法定货币。

绕了这么大的圈子，笔者终于可以说到主题了：**想要看到开源所产生的价值，我们不仅需要有一双能够看到劳动成果的慧眼，还要有最基本的劳务费用核算知识。**

参考材料

1. 《自由软件，自由社会》，<https://fsfs-zh.readthedocs.io/>，最后访问时间：2022-05-19
2. 《日常生活中的自我呈现》，[欧文·戈夫曼](#)，[北京大学出版社](#)，2016-5-16

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《[开源之道](#)》《[开源之思](#)》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

开放 —— 科学共同体的基石

鉴于促进哲学问题的发展，没有什么比促进传播哲学更为必要的了，即通过他人的发现或实践来应用哲学研究和努力。因为我们以为需要做一些媒介的工作，从而作为满足那些从事此类研究的人们的最合适的方法，进而对于学习和获得进步会感到由衷的高兴，并使得他们充分的了解英国、这个世界，这同样也需要坚持不懈的去研究、劳作、保持好奇的尝试、并享受其中所学到知识，作为最终的发现和表现：最终，这样的作品必须清晰、真实地传达出来，并经得起推敲，作为有用的知识，人们便会进一步的进行探究，精益求精、孜孜不倦、进而授业解惑、激励他人，持续的为改进自然知识，完善所有哲学艺术和科学的宏伟设计做出贡献。——《哲学交流（Philosophical Transactions）》创刊号 1665 [1]

保持科学共同体水准

加利福尼亚大学伯克利分校

麻省理工 LCS 和 AI 实验室

备受争议的商业化

拜杜法案（Bayh-Dole Act）在1980年12月12日正式通过，历史证明这个法案对于科技是有着重大的促进作用的，《拜杜法案》使私人部门享有联邦资助科研成果的专利权成为可能，从而产生了促进科研成果转化的强大动力。该法案的成功之处在于：通过合理的制度安排，为政府、科研机构、产业界三方合作，共同致力于政府资助研发成果的商业运用提供了有效的制度激励，由此加快了技术创新成果产业化的步伐，使得美国在全球竞争中能够继续维持其技术优势，促进了经济繁荣。

国家超级计算应用中心 —— 伊利诺伊大学

对于互联网的发展有着举足轻重的作用——万维网的发明，让Tim Berners-Lee享有盛誉，但是具体到实现上，却出现了短板，他最早在NeXT开发的浏览器以及web服务器CERN HTTPD并没有流行起来，然而他的论文和思路却带给了很多开发者灵感，其中就有NCSA的学生们，1992年12月，NCSA决定建立自己的网站，最初使用的代码是CERN httpd，然后浏览器则在[Marc Andreessen](#) and [Eric Bina](#)在参观完David Thompson向NCSA软件设计小组展示的ViolaWWW浏览器之后，决定全新开发一个基于图形窗口的浏览器，这就是Mosaic的诞生，随后，[Robert Martin McCool](#)参与了NCSA httpd的开发。

这两款客户端-服务器模式的项目，成就了后来开源的重要力量——Apache Httpd服务器和Mozilla浏览器——的源头，也让这个世界的变化和发展纷呈，给我们带来了跌宕起伏的剧情。

AT&T Bell 实验室

「开源之道」的迷思

发表论文与工程项目可分离乎？

没有人质疑，软件项目是一个巨大的工程，既然是工程，就会有很多取舍，也有很多不得已的妥协。

黑客文化与信息自由：开源的源头

诞生于高校，成长于共同体

从上面的例子，我们很容易的就可以总结出规律：一个项目是需要长时间耕耘了，这个时间可能需要花费数年的功夫，然而，学生总是有毕业的时候，项目如果要继续发展，就必然会面临选择，创始人和项目关键人物的职业选择，几乎可以说是决定项目的生死，以及共同体的构建。

Kernel的危机与 Linus Torvalds 的美国之旅

遭遇商业化后的知识财产问题

学校也是一个社会组织，受政府保护，学生利用学校的资产所产生的发明创造，当然，知识产权也归学校所有，那么在商业化方面就会产生很多的问题，比如说归属问题，比如授权问题等等。

时间与技能，教授还是学生？

默默支撑起现代数字世界的幕后英雄

像任何领域一样，那些耀眼的明星项目以及被放在聚光灯下的英雄固然令人羡慕不已，但是让他们脱颖而出的群体仍然是不容小觑的，甚至是内行人更应该花心思去关注更大的群体。在开源的项目中，能够支撑起操作系统、数据库这样的系统，是无数个小型的程序库。

参考资料

1. 《哲学交流（Philosophical Transactions）》创刊号
<https://royalsociety.org/about-us/history/#timeline>，最后访问时间：2022-03-31
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Bayh%E2%80%93Dole_Act，最后访问时间：2022-06-07
3. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Supercomputing_Applications，最后访问时间：2022-06-07
4. <http://www.w3.org/DesignIssues/TimBook-old/History.html>，最后访问时间：2022-06-07
5. <https://web.archive.org/web/20140824192903/http://vision.unipv.it/wdt-cim/articoli/00318591.pdf>，最后访问时间：2022-06-07
6. 《Linux/Unix设计思想》，甘卡兹，人民邮电出版社，2012-3-28
- 7.

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

从几则故事说起

叙述故事，或许是最为让人感同身受，能有直观感受的一种方式。让我们进入历史的隧道，用幻灯的方式寻找几个案例来看看。

那个改变世界的打印机的故事

1970年代，施乐公司发明了复印机，也生产打印机，如日中天的施乐也不忘在高校中做点事情，毕竟在学校中宣传自己的产品，影响年轻人是非常划算的事情，其中一台就放在了MIT 人工智能实验室，施乐提供全方位的服务，如果打印机坏了，他们会派专业的人员修复，无论是硬件故障，还是软件缺陷。但是作为Hacker 的诞生之地 [1]，软件是以源代码共享的，是自由流动和交换的，这个矛盾换个地方可能就不会发生。

果不其然，一天，27岁的程序员 Richard Stallman 打印了一些内容 [2]，遭遇了卡纸，于是想和施乐要下源代码修复一下，至少卡的时候，给人发个通知啥的。结果遭到了同事的拒绝，稍后也遭到了施乐的老同行的拒绝，这位对自由看得无比重要的人，意识到了问题的严重性！这是剥夺人们的软件自由！

Richard Stallman 后来屡次提及这次事件给他的影响，是因为人们破坏了他参与的早期的代码共享共同体——自由至上，被剥夺的滋味并不好受，为了自由，必须站出来捍卫它。

Elastic 向 AWS 宣战：更改许可

Elastic 是一家做搜索分析的商业公司，旗舰产品叫做Elastic Search，是基于开源项目，使用Apache 许可2.0方式，十多年来积累了很多用户，云计算时代来临，和往常一样，发行版有很多，其中巨头AWS也发布了基于开源项目的发行版 [3]：



这背后的抱怨是AWS 坐收渔利，而参与项目的开发则很少。但是AWS 并不甘示弱，在Elastic 更改了许可之后，选择了对抗式的fork——发起了OpenSearch项目[4]：SSPL 许可证不是开源的，不会为用户提供同样的自由。

在利益面前，都有自己的理由，分道扬镳，彻底对抗。

SCO 诉 IBM：Linux 侵犯了Unix的专利？



2021 年 8 月 30 日，SCO诉IBM案历时18年终以1425万美元和解[5]，这个案子拖的时间太久太长了，SCO都破产了。甚至都淡出了人们的视野，当年究竟发生了什么？为什么IBM 支持Linux 竟然被诉讼？是谁害怕Linux的发展壮大？

笔者看到了SCO的索赔数字，被吓到了：50 亿美元！简直是天文数字啊！

呐呢？开源项目被专利流氓勒索

Gnome 作为一款友好的自由开源软件桌面程序，备受开发者青睐和喜爱，也是Linux 发行版中支持的主要的桌面，GNOME 基金会还是收到了来自 Rothschild Patent Imaging (RPI) 的诉讼，指控其涉嫌侵犯有关图像无线分发的专利[6]。

Gnome 基金会获得很多来自开源界的帮助，尽管战胜了这场胜利，[7] [8] 但是也让人心有余悸，不仅浪费了大量的时间和精力，甚至还产生了负面影响。感觉非常的不爽，有点儿被恶心到的感觉。

.....

没有任何东西像财产权这样，能如此广泛地激发人类的想象力并吸引人类的激情。

——【英】威廉·布莱克斯通

类似的故事，过去发生了很多，充满了戏剧性与现实的张力。如果看管采用法律的思考方式的话，环顾四周，仍然能看到这种弥漫着硝烟的财产保护与破坏的角逐。

在接下来的几个小节里，请各位看官和笔者一起，从表象到本质，让我们深度挖掘这些角逐、争斗案例的背后，看看历史上的开源世界前辈们是如何使用自己的智慧来保护自我的，当然，我们也尝试从侵犯者的视角来捋一捋哪些转折点——关键事件的发生。

永无休止的斗争与妥协

知识产权引发了许多激烈的争论，而且这种争论似乎永远也不会结束。经济学家 John McMillan 如此说道[9]：

其原因在于，不论采取怎样的行动，都难免有不足之处。支持严格保护知识产权的人认为：“弱化知识产权就意味着减少创新。”他们是对的。而反对者则认为：“过分强化知识产权的保护会排斥某些用户，从而降低知识创新产品的总体价值。”他们说的也有道理。

隔离起来收费[10]，是最为常见的一种商业手段，这就是剧场、戏院、电影院、马戏团、以及现代迪斯尼游乐园的做法，只有购买了门票，才能享受其中提供的服务、设施，在知识的产品和服务中，软件也走了这样的老路：授权用户，禁止拷贝、分发，以及禁止获得源码学习。哪里有压迫，哪里就有反抗。于是一场场此消彼长的争斗便启动了，和人类历史上所有的事情一样，不同的人有不同的看法和价值观，人们为不同的见识而抗争和压迫，从未停歇。

在短短的开源历史，这也不可避免，为了应对局面，开源世界的人们除了做好软件项目、构建共同体之外还要在法律上不断的进行抗争：

- 认清现实世界的法律和规定
- 为了应对不同的著作权局面，开发出不同的许可
- 为了应对专利的问题，进行社会创新和改进
- 为了应对更为复杂的数字世界，进行法律游说
- 抵抗专利流氓而团结一致

但是利益集团从未远离，开源并非一片净土和与世无争之地，但凡有可能被认为威胁到利益的减少，就会使用各种手段来进行打压：

- 利用媒体，污名化开源，FUD策略使用尤其娴熟
- 捆绑组合产品，进行各种围剿开源
- 雇佣专门的法律团体，游说国会立法
- 重塑许可，寻找可乘之机，和现有的商业整合

参考材料

1. 《黑客：计算机革命的英雄》，[美] Steven Levy，机械工业出版社，2011-10-31
2. 《若为自由故：自由软件之父理查德·斯托曼传》，人民邮电出版社，[美] Sam Williams，2015-4
3. Amazon：完全不能接受 — 为什么我们必须变更 Elastic 许可协议：
<https://www.elastic.co/cn/blog/why-license-change-aws>，最后访问时间：2022-05-16
4. <https://aws.amazon.com/cn/opensearch-service/the-elk-stack/what-is-opensearch/>，最后访问时间：2022-05-17
5. <https://www.zdnet.com/article/after-almost-20-years-the-sco-vs-ibm-lawsuit-may-finally-be-ending/>，最后访问时间：2022-05-17
6. <https://www.zdnet.com/article/gnome-faces-baseless-lawsuit-from-patent-troll/>，最后访问时间：2022-05-16

7. <https://blog.opensource.org/gnome-patent-troll-stripped-of-patent-rights/> , 最后访问时间：2022-05-16
8. <https://foundation.gnome.org/2020/05/20/patent-case-against-gnome-resolved/> , 最后访问时间：2022-05-16
9. 《重新发现市场：一部市场的自然史》, John McMillan, 中信出版社, 2014-02
10. 《经济解释（二〇一九增订版）》第一卷：科学说需求, 张五常, 中信出版社, 2019-8-31

关于作者

适兕,「发现开源三部曲」(《[开源之迷](#)》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「**开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究**」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

我们今天所谈论的“财产”已经不同于1900年所说的“财产”，而后者也迥异于1800年所谈的“财产”，以此类推。我们的财产观念因时而变，从而与我们认为值得追求的目标的变化相匹配。那些变化在历史进程的每个阶段都充满争议，但争论的焦点从来就不是抽象的财产本质。

—— 斯图尔特·班纳 《American Property : A History of How、Why and What we own》[2]

知识财产权出现的缘由

产权的出现是从有形的物质开始的，以土地为最为重要的形式。在古代，为了保护财产，富人们雇佣士兵而牢牢守护自己的财产。

当人类头脑中的思想，也可以被视为财产的时候，比如一位戏剧作者天马行空，能够让人嬉笑怒骂的虚构内容，要如何维持自己的生计？街头卖艺，大部分还是不愿意付出的，那么用栅栏围起来，搭起舞台卖门票的戏院确保了创作者的辛勤付出。这是古老的隔离办法。

众所周知，人类的思想如何保护？思想的特性，一旦表达，就不再是个人的了，托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson）在给艾萨克·麦克弗森（Isaac McPherson）的一封信中（1813年8月13日）写道[3]：

If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it.

如此说来，知识就是一种非常特殊的商品：在我们使用它的时候，他人也可以使用。用经济学术语来理解的话，知识是一种公共产品：**每个人都可以享用，并且它也不因为使用而消失。**然而，这却使创新者陷入了困境，因为他们会发现使用者可以享用这些思想成果而不必支付任何费用，这将使创新者难以获得自己应该得到的报酬。所以为了使知识产品呢市场能够正常运作，我们就需要类似守卫土地、建立戏院的做法，建立某种特殊的产权机制。[4]

如果知识产品没有产权，即我们常见的公共领域的知识，任何人都可以免费享用，那么对于生产知识产品的人而言，花费巨大精力和时间绞尽脑汁的思考将面临饿肚子的危险，那么这些人就需要寻找其它出路。一个合理的社会就会创造出机制来让这些脑力劳动者、创新者们获得其中一部分的收益：

对于这些本身不具有排他性的创新思想，借助法律的形式来强制它们具有排他的性质，是创新思想的所有者可以从使用者那里获得一定的使用费。

知识财产的争夺：永恒的利益之争

人为财死，鸟为食亡。

—— 古代俗语

对于财产权，我国的历史没有太久，作为一个“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的古老帝国，财产权的法律相关还是现代化之后建立的，而知识财产则更是发展没有多少年[5]，我们在此方面寻找源头，还要往带来现代化的西方去看。

关于财产和财产权的重要性，没有比诺贝尔经济学奖得主，也是中国非常熟悉的道格拉斯·诺斯将之看的更为重要了，在其传世之作《西方世界的崛起》[6]中强调了：

巩固市场所需的财产所有权必须由政治制度和司法体制通过保证签订契约的成本最小化来落实。

那些人类为了争夺有形财产，如土地、食物、金银等所发起的兄弟反目、战争等历史故事，笔者就不去聊了。我们这部分主要是从知识财产说起，既然知识这种无形的，也被世人所认可为财产，那么就需要人与人之间的共识，那么所有权的定义、争夺就会走进舞台，也是我们接下来所要描述的。

关于知识成为财产的变革，没有比伟大的洞察者Deborah L. Spar更为激进的了，他耗费多年，总结出了技术财产、知识发明的周期：

在技术发明的早期，财产的所有权并没有实际意义。像赫兹、蒂姆·伯纳斯·李这样的发明家都是纯粹为了开阔人类知识的领域而发明，他们提出的理论或是发明出来的东西并不具有任何直接的商业用途。他们的理论和发明不存在所谓的所有权，但这并没阻止他们继续创新，因为赢利不是他们工作的主要动力。然而，当商业创新者取代技术创新者后，所有权的缺位明显引发出了许多问题。现在的这场比赛是争夺利润，而不是单纯的知识的竞赛。

—— Deborah L. Spar 《ruling the waves》[7]

Spar 先生的这段论述，也奠定了我们在本书部分，阐述开源的知识财产权在各种不同人群间的争议、斗争与妥协，一幕幕惊心动魄扣人心弦的故事上演：热衷于探索知识的科学家们会为争夺首发而争执、一心想完成自己项目的工程师会不遗余力的维护自己的成果、商人们会想法设法通过各种手段谋取利益，政治家、律师、法官……你方唱罢，我来舞。

什么是知识产权？

思想的表达则会是多种多样的，从文学作品到建筑设计，从戏曲到化学配方，虚构类和非虚构类。于是设计并实施了一系列的规则：

- 著作权用于保护原创作品
- 专利用于保护发明家
- 商标保护企业的品牌等

著作权/版权

适用于“固化在任何一种具体的表现媒介中”的“作者的原创作品”。适用于文字作品、音乐作品、图片、计算机程序等。版权授予持有者复制、传播、公开展示以及生产派生产品等的排他性权利，其有效期为作者的寿命加上死后50年。著作权并不需要经过申请，它自动属于作品的创作者。如果对作品的所有权出现了争议，版权所有者就必须证明该作品在事实上是由作者原创的。[4]

开源属于计算机程序，即软件领域的著作权范畴，所以在这个章节，我们大部分讨论的也是著作权的知识产权相关。

专利

专利可以授予任何一种有用的制作工序、机器、产品、产品组合，或者产品是工艺设计。专利权可以使专利持有者在20年内独自享有对其专利发明的使用权，它的行使可以是事后的，即通过专利持有者起诉侵犯其专利的人来实现。

换句话说：专利制度就是允许漫天要价的许可证。[4]

商标、商业秘密与商誉

商标相对于上面还是比较容易理解的，主要解决的问题就是信誉的守护与人们的辨认力维护，我们看到任何商业公司、政府机构、非营利组织、甚至是一个小地方的俱乐部都会为自己设置一个独一无二的标志，拥有商标权的并不禁止其他人以明显不同的名称出售同样的商品。如果想证明其他人侵犯了自己的商标权，那就要指出被告的做法误导了消费者。

在开源的世界里，特别重视标志，因为软件已经够抽象的了，我们看到所有的开源项目都有独特的标志logo，Linux 如此成功的项目，商标权归创始人 linus torvalds 所有。

全球化之下的各国互通

法律具有地域性，但是随着全球化的发展，知识的传播和社会分工的加深，各国政府都期望在生意开展的地方获得保护和秩序，于是诸如伯尔尼公约、WTO贸易协定等等，都是对知识产权的认可和保护。

法律的滞后性与技术的创新前沿

回顾技术的发展史和商业史，电报、电话、无线电、计算机、软件、互联网无一不是如此 [4]，在最初的时候，带有冒险精神的发明人士，无论是出于什么样的初心，总是希望拓展更多，即将边界拓展的更远[7]，但是新进入一片领域，是没有任何法令的，也就是没有任何规则可言的，但是出于野蛮状态下的技术是难以界定，犹如航海技术之下的海盗之间的争夺，但是人不可能让这种混乱长期的发展下去，于是开始立法。

随着科技的进步，人类不断的进入全新的领域，也就是历史上从来没有存在过的，举例而言，当下的互联网的发展，IT巨头收集用户的行为数据，进而进行分析以预测消费者的未来。那么获得这些数据的巨头们，是否应该为终端用户付费？就是一个正在充满争议的问题。[8]

“道高一尺，魔高一丈”，形容技术的创新与法律的规制之间再恰当不过的了，从社会到文化，也就是不断增长的经济本质。[9]

商人的思考路径：财产的交易与授权

知识财产的商业考量，或许并不是一位开发者，或者是工程师所思考的内容，但是绝对是商业天才灵敏的嗅觉所关注的对象，这是法律经济秩序的根本。

国会应有权.....促进科学和实用艺术的进步，确保有限时报作者和发明者的独家权利，以及他们各自的著作和发现.....

—— U.S. 宪法第一条第8款

有需求的地方，商人总是有办法去设法去满足，无论这些是否在现有的法律管辖之下，或者是否有相应的法律条款，如果技术足够先进，可以有合同，商人之间的交易靠的是信誉。

所以，我们要追溯到在软件许可之前的商人们是如何售卖软件的，那个时候软件还不叫软件，是和硬件捆绑在一起销售的，由此表明不可见之物的商业化历程总是需要更抽象的法律来规训。

革命性的颠覆：数字时代下传统知识财产权的终结

新生事物，或者是新生技术，总是想颠覆现有的不合理，试图改变现有的世界。传统意义上的知识财产权：著作权、专利、商业秘密尽管已经走过了和传统财产的各种斗争[2]，但是面临新的技术产生时，仍然会手足无措，那句法律总是滞后的就是定论。

伴随着计算机技术的民主化，尤其是个人计算机的崛起，对于信息属于谁的问题，再没有斯图尔特·布兰德[10]描述的更为精彩的了：

信息不仅是自由的，也是免费的！网络共产主义已经来临。[11]

因为在数字世界，复制的成本几乎可以忽略不计。但是，最初开发的工程师的巨大的沉没成本又是高昂无比的，如果所有人都能无需任何代价获得他人的劳动成果，那么还会有人去进行创新和开发吗？

当家酿俱乐部的hacker们，致力于分享精神并乐在其中的时候，具有法律意识和商业头脑的精明商人们，深刻的理解人性的嫉妒和不公心态，于是一篇：“至电脑爱好者的一封公开信”就可以将这个组织和文化撕裂。

分享对于技术发展的优势，与垄断造成的封闭之间的纠缠与矛盾

对于我个人而言，在理解商业的过程中，有一部电影给予我很大的震撼，那就是《白银帝国》中天成元掌门人康老爷（张铁林 饰）在一次看到路边的有气无力的普通百姓的时候，说了一句：

该放盐了，不然要死人了。

这句话让我觉得，这些商人尚有人性存在，不会为了高额利润而将事做绝。

软件在计算机为代笔的信息革命中崛起，毫无疑问，掌握这门新兴的技术，会带来无比的财富，前提是在法律的基础上找到合理的商业模式。但是软件的本质，给这个人类的创造物，带来了无比的复杂性。

那么这也就意味着，像人类历史上的其它财产权或知识产权一样，充满了斗争和变化[2]。

参考资料

1. John Wick: Chapter 2 (2017), 上映日期: 2017-02-10(美国), IMDb: tt4425200
2. 《American Property : A History of How、 Why and What we own》, [美] 斯图尔特·班纳, 中国政法大学出版社, 2017-12-1
3. https://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html, 最后访问时间: 2022-05-26
4. 《重新发现市场：一部市场的自然史》, [美] 约翰·麦克米兰, 中信出版社, 2014-2
5. 《窃书为雅罪：中华文化中的知识产权法》, (美) 安守廉, 法律出版社, 2010-11
6. 《西方世界的兴起》, [美] 罗伯特·托马斯 / [美国] 道格拉斯·诺斯, 华夏出版社, 2009-6-1
7. 《Ruling the Waves : From the Compass to the Internet, a History of Business and Politics along the Technological Frontier》, Debora L. Spar, Harvest Books, January 7, 2003
8. 《激进市场》, [美] 埃里克·A.波斯纳 / [美] E.格伦·韦尔, 机械工业出版社, 2019-8
9. 《增长的文化：现代经济的起源》, 乔尔·莫基尔 (Joel Mokyr), 中国人民大学出版社, 2020-1-1
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_Brand, 最后访问时间: 2022-04-18
11. 《The Media Lab : Inventing the Future at M. I. T.》, Stewart Brand, Penguin (Non-Classics), 1988-09-03

关于作者

「发现开源三部曲」(《开源之迷》,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

知识财产简史，软件诞生之前世界

相比于有形财产的历史，无形财产的历史并不长，所以我们仍然可以在叙述软件之前，对史前史进行一番笼统的回顾，对于只能了解个大概，这并非是为了考究而考究，而是帮助我们理解事物的本质。

版权的起源

由于我国《著作权法》同时借鉴了两大法系的制度，该法第57条明确规定“本法所称的著作权即版权”，这使得“著作权”和“版权”在我国立法中成为同义词。——王迁《知识产权法教程》第六版

最早对版权立法的是18世纪的《安妮女王法案》，这是市场的力量的一次胜利，通过印刷图书来赚取利润的书商，从皇权那里夺回了特许经营。赋予作者对其作品的印刷、重印权（即现代意义上的复制和发行权），并明确指出立法的目的是鼓励创作。

从此之后，在思想创作方面，尤其是技术的改进和新表达方式的出现（照片、计算机、录像等），版权也伴随着新物质的出现而不断的演化，《开源之史》的这部分内容即考察的是计算机程序软件的版权演化，尤其专注于软件的一种特有的形式：开源许可，从面临的挑战及应对方式，而版权紧随其后。

官司造就法律

想要理解法律，可能我们还需要在往上游追述一点：律师，这个职业在《法塑美国》[1]中位置是非常重要的，可以说没有这些律师，也就谈不上法律。著名历史学者丹尼尔·布尔斯廷在其经典美国人三部曲之《民主的历程》[2]当中先是花了巨大的笔墨去描述了技术发明之时，商业上的竞争导致的对所有权的争夺：

美国对勘探和开发大陆的新办法的需要，以及对财富的任意的追求，产生了无数的新技术、新机器和新装置。即使发明者可能是一个孤独的淡泊名利的天才，通常他的旁边总有别人看到了发财致富的机会。这些专为自己打算的旁观者往往就是律师。在内战后的那一个世纪里，差不多每次重大发明都引起一场法律斗争。虽然许多次斗争都是专利权问题进行的，但是专利问题还是不可避免地同契约法、公司法、税制以及习惯法规定的各种权利与义务的技术细节混在一起。同时，这种情况也同“洲际贸易”，管辖权的斗争以及联邦宪法的其它奥理玄义纠缠在一起。美国专利权斗争这出戏的登场人物形形色色，但戏的情节确实非常一致的，有几个人可能差不多同时发明了一种新机器或新技术，大家都希望为他自己或他的许可证持有者保有全部生产利润。在这期间，出场的可能还有许多商人，他们从相互竞争的“原创”发明者那里买下了一部分合法权利。接着，每一个“改进者”当然也提出了权利要求，说只有经过他改进的机器或技术才能真正解决问题。官司一直打了几十年，但是不管是哪一个发明者或商人打赢了官司，胜利者总归是律师。他们不仅得到了大量的费用，而且对于公司的权利和弱点了然于胸，因而常常能把公司置于自己的掌握之下。他们开始时还不过是领航员，最后却成了船长。

- 缝纫机（小伊莱秀·豪 vs 伊萨克·梅里特·辛格）
- 收割机（塞勒斯·麦考密克 VS 奥贝德·赫西）
- 铁丝网
- 电话
- 留声机

伴随着无数的官司和诉讼，就是律师这个职业团体的崛起：

美国有一句古老的谚语说：“一个城市养不活一个律师，但常常能养活两个。”在内战后的那一个世纪，美国的文明开创了各种新的机会，但其中没有一种比律师的机会更引人注目了。日益增多的立法机关（到1959年，除国会外，有一百个州立法机关），繁衍增殖的管理机构，以及联邦的、州的和市的众多的法院，为全国律师提供了许多机会、讲坛和报酬。到1970年，在美国有大约一万名法官和三十三万三千多名律师。

汽车：典型的专利竞争

自由共享技术信息的概念早在计算机之前就已存在。在所有的早期法律的斗争中，在没有比关于汽车的斗争更旷日持久，更富于戏剧性的了，这场斗争的中心人物，把专门技术和法律手段巧妙地结合起来，在汽车发展的早期阶段，左右了汽车生产，但他的名字却从来不曾变得家喻户晓，他就是乔治·鲍德温·塞尔登，塞尔登在1878年不仅发明了两冲程的发动机，之后他转向了获得最大限度的法律保护，并巧妙的周旋与专利局，在1895年11月5日拿到了编号为549,160的“汽车发动机”专利证，塞尔登通过控制该专利，他们几乎垄断了整个行业，并迫使汽车制造商遵守其要求，否则就有可能遭受诉讼。

但是历史从来不乏挑战者。亨利·福特向塞尔登专利的所有者申请一份他们的那种普通的汽车生产许可证。但是被拒绝了，理由之一便是，福特不过是把别人生产的机动车零件拿来装配的“装配工”，根本不是一个真正的“制造商”，无论如何没有资格得到这种许可证，因为这种许可证是只发给合格的制造商的。福特是一个具有坚定的人民党信仰的人，他憎恨垄断，不管怎样他也要干下去，搞他自己的汽车生产。福特说道：这种汽车是他自己头脑的产物，世界上谁也没有权利从他的这种汽车得到任何“回扣”。他已经预见到一种价格便宜、销售量以百万辆计的汽车了。

1903年，塞尔登集团以侵犯权利罪对福特提出起诉。8年之后，联邦上诉法院对该案进行了判决，沃尔特·查德威克·诺伊斯法官的判决是，福特没有侵犯塞尔登的专利。具体解释是：塞尔登专利权有效，但是其专利只涉及以布雷顿二冲程发动机为模本的汽车，而福特汽车使用的是一种完全不同的奥拓四冲程发动机。

结果是塞尔登专利几乎变得一文不值，并成立了一个新的协会（最终将成为汽车制造商协会）。新的协会在美国所有汽车制造商之间订立了交叉许可协议：尽管每个公司都会开发技术并申请专利，这些专利是公开共享的，没有所有制造商之间的金钱交换。到美国参加第二次世界大战时，这些制造商之间共享了92项福特专利和其他公司的515项专利，而没有任何金钱（或诉讼）交换。

如果说有形的官司，还让人能够容易理解的话，那么软件的出现，确实让人费尽心机。

早期的“软件”：钢琴纸卷

在计算机这种新型的事物出现之前，有一种设备在由编码所控制方面有着类似之处，乐器设备，诸如钢琴之类。那么由乐谱而能够自动演奏的“钢琴纸卷”的出现，则让钢琴家和剧院经理头疼不已：自动钢琴打孔纸卷和其他音乐纸卷一样是上面有连续的孔的纸卷，这些孔来控制自动钢琴演奏以让它演奏。纸卷在被称作“跟踪棒（tracker bar）”上的读取设备上滚动，当跟踪棒检测到孔时上面的数据会被读取，从而演奏对应的音符。[4]

我们现在见惯了钢琴的复制品：从CD到流媒体，但是在1908年，还是有一部分钢琴演奏家将录制钢琴纸卷告上了法庭：White-Smith 音乐出版公司诉阿波罗公司[5]，这一次美国最高法院的裁决是：自动钢琴的音乐卷筒制造商不必向作曲家支付版权税。该裁决的依据是，钢琴卷不是原告受版权保护的乐谱的副本，而是复制音乐的机器的一部分。这显然并不是我们现在所熟知的部分，我们都知道出版发行公司是要给创作者按照发行量（介质）来支付版权税的。

是的，后来经过各方努力，在1909年的版权法将复制需经过许可才能出售，这在一定程度上保护了原创者的权益，而不是被Middleman和搭便车者侵占所有。

计算机程序到软件，也是一个过程

大众接受新事物，往往比我们想象中的要慢点多，我们看到音乐表演艺术在机械技术的发展过程中有一个不断平衡利益的过程，在接下来的篇幅当中，作者试图通过类似的利益纠缠而呈现软件也是经历了类似的过程，软件在成为商品之前，分享、复制是没有任何的法律保护的，依靠的专家的自觉和职业操守，但是当能够进行商业交易的时候，便出现了各种争端，总是有人试图控制起来，赚取更多利益，也总是有人将之开放，让更多人参与，于是一场场的关于软件的版权、专利等知识产权相关的斗争上演了。

历史上没有比软件和数字的知识财产更为紧凑和精彩的了，它虽然不过经历短短的几十年，但是它浓缩了所有其它事物的发展历程，从市场、伦理、政治、经济、创新等诸多视角，加速、跌宕起伏，至今仍在不断上演。

参考材料

1. 《法塑美国：15个标志性国会法案及其影响》，[美]丹尼斯·W.约翰逊，中信出版集团，2019-07-01
2. 《美国人：民主的历程》，丹尼尔·布尔斯廷，上海译文出版社，2009-09
3. 《科学的价值》，[英]理查德·道金斯，天津科学技术出版社，2020-6-18
4. 《数字信息的法律保护：计算机程序的版权》，<http://digital-law-online.info/lpdi1.0/treatise17.html>，最后访问时间：2022-06-10
5. White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company，https://en.wikipedia.org/wiki/White-Smith_Music_Publishing_Company_v._Apollo_Company，最后访问时间：2022-06-20

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

软件尚不存在的时代

在上世纪50、60年代，软件刚刚出现在各个研究所和学术论文中[1]，大多数时候，还不能存放在硬盘中，因为硬盘还没有被发明，而且懂计算机编程的人也极少，基本上是科学前沿的研究，所以程序在科研机构 and 高校学术圈内是默认“开放”共享的[2]，这些计算机同行们通力协作，保持着透明、分享和合作的精神。

然而，计算机从来没有停止过发展，硬件在不断的更新，软件也随之出现，并开始分离独立的功能。

软件许可的诞生

随着操作系统和编译器的进化，以及日益增长的对于计算机的应用，软件的需求和增速远远大于了硬件的增长速度，随着软件复杂度的提高，需要专业的人才和服务日渐高涨，尤其是售后当中，软件调试和维护的成本在不断上升，这样的话，就等于放开了软件开发者的巨大机会，围绕软件的商业迅速崛起。

IBM 作为那个年代最具创新能力的公司，在计算机领域的商业化中拔得头筹，那么软件在整个60年代都是随着硬件一起售卖的，直到一件事情的出现。

IBM 面临的问题

在1956年，美国的司法部门就强制勒令IBM提供其租赁的硬件产品进行销售，并单独为其硬件维护和备件定价，此外还需要提供维护的信息给第三方提供商。

时间要回拨到1960年代，1964年 IBM 发布了 S/360 系列主机，新的兼容 S/360 系列的目标是让客户升级到更大的系统，而无需更换或修改其应用程序。不久之后，RCA 高调宣布了要生产兼容 S/360 的 Spectra 70系列主机，也就是说在 S/360上运行的程序，可以完全运行在 Spectra 70上，这样的话，RCA 根本就不需负担开发应用程序的大量成本。要知道，这可是笔极大的费用。[4]

这样的话，IBM 所面临的问题就是无法阻止 RCA 使用IBM开发的软件，但是事情总是有办法的，于是在1966年12月成立了一个任务组，并决定采用许可的手段来解决。

时已家大业大的IBM正在面临反垄断的诉讼，并且在之后的1969年1月17日，正式被美国政府提起 IBM 反垄断诉讼，美国政府指控捆绑软件是反竞争的[3]。当然，IBM 早已未雨绸缪，早早做了打算。

软件销售的困境

无论是迫于形势，还是主动出击，IBM 还是在1969年底做了一个计算机历史上非常重要的决定：解绑（**unbundled**）[5]——将服务和软件从硬件中剥离出来进行销售。

软件和硬件有着本质上的不同：复制的成本为零，但是开发却昂贵无比，一次复制可以运行到无数台机器，面对这样一个全新的知识产品，该如何售卖？其实所有人都没有想好，但是大家都知道价值非凡，只有创新者才能找到机会。

另外，还有一个问题，那就是软件的销售部分，要如何防止竞争对手？这个只有法律能够做到，就像以往保护人们的知识产品一样，只是在细则上可能需要更多的思考。

世间第一份软件许可诞生

时任 IBM 系统和应用工程总监的 Watts S. Humphrey [6] (软件质量之父)，奉命领导开发了软件许可，后来有学者验证，这是历史上第一份软件许可 [7] (见下图)



我们可以清晰的看到：这是一份合同，需要销售方和客户同时签署才能生效。软件也尚未成为商品（名称上叫做Program product），这是一种为解除绑定了而做的保护措施，显然当时并没有针对软件的任何法律存在。接下来我们就这份许可进行一番解读。

许可内容的细节

合同的正文中，除了规定月度收取费用，以及许可安装之外，特别值得注意的是关于“编程服务”项，这确实说明了当时没有使用软件这个名词，而并未走出计算机整体这个思路，编程的服务区分了三大类别：

- 问题修复
- 修复问题的收费
- 收费编写新的需求

我们重点关注一下，许可的授权：

在本合同下的程序，客户不得复制任何程序，印刷材料的其他副本可以从 IBM 获得许可，但需收取当时有效的费用。

客户不可以给其它任何人或单位提供包括但不限于源代码、逻辑图、流程图的内容。

关于专利的声明。

合同的底部是关于编程产品的清单，以及IBM和客户双方的签字等内容。

小结

软件的发展超出了那个时代所有人的意料，不得不说可编程是一次伟大的进步，在硬件松绑可以独立授权和销售之后，软件开始有了大量的商业机会，大量的中小型企业开始涌现[8]，其中就有微软这样日后的巨头公司。

但是，这仍然有很多的争议，例如这份双方签署的合同没有涉及再分发等等，那么需要立法。这就是我们在接下来的一节，来探究一下美国的软件著作权法以及专利等知识产权的早期立法情况。

无可置疑的是，就是这份创新性的软件许可，从此IBM重塑了软件的市场，也改变了自己的模式，以服务为主从此成为了重要的营收来源。

参考资料

1. <https://en.wikipedia.org/wiki/Software#History> , 最后访问时间：2022-05-27
2. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jwip.12114> , 最后访问时间：2022-05-27
3. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_free_and_open-source_software#Sharing_techniques_before_software , 最后访问时间：2022-05-27
4. Watts S. Humphrey, Software unbundling: a personal perspective, 2002
5. https://www.ibm.com/ibm/history/history/decade_1960.html , 最后访问：2022-05-07
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Watts_Humphrey , 最后访问时间：2022-05-27
7. <https://www.create.ac.uk/blog/2018/11/14/the-first-software-licensing-agreement-and-its-relationship-with-copyright-law/> , 最后访问时间：2022-05-06
8. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_software , 最后访问时间：2022-05-27

关于作者

「发现开源三部曲」（《开源之迷》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

法律具有滞后性，这是它固有的属性，技术总是在前沿狂奔，犹如一片尚未有属主的领地，人们争相前来淘金，为了解决问题，人们蜂拥而至，然后就会产生争执，于是法律开始介入。

是继承不是终结：软件著作权的诞生

撰写《网络空间独立宣言》的John Perry Barlow 有一篇脍炙人口的文章：《思想的经济》，表达了一个重要的观点[1]：

信息是自由的。

而作为计算机个人电脑的革命是随着这个文化而崛起的，那么作为运行在计算机之上的软件，也是信息的一种表达，软件也应该是自由的。但是，实现自由的途径，对于不同立场的人，采取的手段也是不一样的。

最终寻求版权局保护的软件

计算机是科学、技术、工程、社会、市场等共同的产物，像人类很多的创造一样，在没有出现之前是没有任何争执的，直到出现经济交换之后可以贸易之后，就出现了各种官司，我们在前面两章看到，IBM 等传统的计算机制造商，可以通过商业合同的方式将软件出售给消费者，以及学术自由分享正在被利益所引诱，出现了伦理上的争端。

计算机程序从硬件独立出来，并能够进行商业的交易，也是由于IBM面临垄断的诉讼而做出的举动，进而推动了整个产业，最初的软件是和硬件捆绑销售的，分离出来之后，如何获得版权保护，也并不是一帆风顺。

源代码著作权的承认

1976年，美国版权作品新技术使用委员会 (CONTU)决定将计算机程序列入版权范围，在1978年1月正式生效，在101条章节中关于文学作品如此定义道[2]：

以文字、数字或其他文字或数字符号或标记表示的作品，视听作品除外，无论物质对象的性质如何，例如书籍、期刊、手稿、录音制品、电影、磁带、磁盘或卡片，它们体现在其中。

这是承认源代码的著作权的第一条法规，从书籍这样的思想产物衍生出来的。

从此以后，受著作权保护的软件源代码，就需要声明许可了，专有软件厂商从图书、音乐制品借鉴而来的声明，而坚持开源的软件项目，也必须申明一个具有法律意义上的许可，于是开源许可也被迫诞生了。（见系列七/四）

软件不止文本，能做更多

但是这个时候，无论是技术上的可行性，还是法律的完善程度，都不能保证软件的交易，直到一个案件的宣判：Apple Computer, Inc. 诉 Franklin Computer Corp.[3] [4]，该案宣判了计算机的目标代码也具有著作权。

这样就等于为商业上的一本万利提供了绝佳的许可，于是封装二进制销售副本的软件分发模式大行其道。于是出现了 shrink-wrap 等模式，详见下一节内容。

用户最终许可：专有软件商业成功的重要举措

隔离收费[5]，是商业手段中最为常见的部分，软件作为信息、思想、源码等复杂的产物，也让一些商业奇才在建立壁垒方面想尽了办法，除了采用加密、限制等手段之外，在法律许可上他们也足足的下了很多功夫。除了提供正常的服务之外，我们会看到更多的限制 [6] [7]：

- 禁止反编译
- 禁止复制
- 仅安装在特定的机器中
- 仅限某个数量的用户连接
- 仅限xx个cpu

用户许可一般出现在用户在安装的启动步骤中，如果用户不同意，则意味着无法安装，也就无法使用软件。

软件可以申请专利：备受争议的过程

1981年，美国联邦法庭和专利局发布了软件受到了专利的保护，当时就遭到了一些科学界人士的抵制，如著名的计算数学家高德纳就是坚决反对为软件申请专利的[8]，但是这并没能阻止软件的一些属性被申请为专利，如设计、算法（争议很大）、功能等，自由软件在最初的时候，创始人Richard Stallman 坦承软件专利是自由软件的主要威胁，也果然被他言中了，SCO 诉 IBM 就是专利的问题，但是这并不表示开源就束手无策，总是可以通过其它方式可以解决的，围绕Linux相关的专利池，通过“君子协定”而在相互防备中，扶持前行。（见本章最后一节）

进一步的保护——数字千年版权法（DMCA）

代码就是法律。——威廉·米歇尔

互联网的崛起，让复制的代价和成本几乎可以忽略不计，p2p协议软件的出现，让传统的出版商惊恐万状，于是“索尼公司诉环球城市工作室”“Napster案”等一系列案件将网络空间的知识产权的保护引发了更多

1998年，美国国会通过了一项法案：数字千年版权法，这项法案旨在将版权延伸到数字信息方面，DMCA 明确了在网络空间中传输的受版权保护的作品，但它为互联网上的服务提供商提供了特殊的责任例外。[9]

小结

技术并没有停止发展，人们的欲望和需求仍然在不断的上升，从拓展多行星生物到探索内心的元宇宙，都在不断的努力，人们的数据成为了隐私保护的重要部分，也是数字劳工诞生的新挑战。开源的知识财产能否在区块链、分布式、web3等技术下被重塑，仍然是我们面临很大的挑战。不过，保持乐观，法律才是让开源走的更远的有效工具，我们要积极的拥抱和利用。

参考材料

1. 《知识产权法教程第六版》，王迁，中国人民大学出版社，2019-01
2. <http://digital-law-online.info/index.html> ,最后访问：2022-05-11
3. <http://www4.law.cornell.edu/uscode/17/101.html> , 最后访问日期：2022-06-10
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer,_Inc._v._Franklin_Computer_Corp. ,最后访问时间：2022-04-26
5. 《经济解释（二〇一九增订版）》第一卷：科学说需求，张五常，中信出版社，2019-8-31
6. <http://landley.net/notes-2009.html#23-05-2009> ,最后访问时间：2022-04-26
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license ,最后访问：2022-04-06
8. 《开源之迷》，适兕，人民邮电出版社，2022-02
9. Digital Millennium Copyright Act ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act , 最后访问：2022-07-01
10. **A History of Free and Open Source - Introduction** ,
<http://www.groklaw.net/article.php?story=20050327184603969> , 最后访问时间：2022-05-17
11. https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/2003_1/kretschmer/#fn33 , 最后访问：2022-05-07
12. Chapter 1: An Overview of Copyright, <http://digital-law-online.info/lpdi1.0/treatise4.html> , 最后访问：2022-06-22
13. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_free_and_open-source_software#cite_note-11 , 最后访问时间：2022-04-18

关于作者

「发现开源三部曲」（《开源之迷》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

我想我们应该只做软件，微处理器的能力每两年就翻一番，在一定意义上说你可以把计算机能力想象成几乎是免费的。这样你就该问问自己了，为什么要掺和进几乎是免费的生意中去呢？什么是稀缺的资源？是什么限制了对无限的计算能力的利用？

答案是：软件。

——比尔·盖茨 在一次采访中说[1]

家酿俱乐部

在个人电脑发展初期，家酿俱乐部（homebrew club）有着巨大的作用，这家诞生在反主流文化下的社会团体，将分享精神发挥到底，也是交换程序设计和创新思想的集中地，任何成员在今天拿走一份程序，明天都会带来另外两份，用于相互交流。

这也是信息产业重要的hacker 文化发源地[2]，在后面会有专门的介绍。

Micro Soft 的Basic

在1972年，有个重大的后来改变世界的突破，那就是Intel生产出了8086CPU，而且个人可以组装出廉价的计算机，其中以Altair最为出色。但是，这样的计算机还没有发展出操作系统来管理它，人们要完成任务，则需要编译器来解析自己所写的程序，其中有两位年轻人脱颖而出，成为了成为MIT的BASIC [3]语言提供商。[4]

而这两位年轻人就是微软的创始人Bill Gates 和 Paul Allen，两位中学时的校友，曾经痴迷于PDP-10上编写程序而结识，当看到个人计算机出现的时候，他们敏锐的认为这是属于他们的机会。[5]

MIT “专属许可权”

当 Altair 大火的时候，Bill 和 Paul 抱着试一试的心态给MIT创始人爱德华·罗伯特打电话，谎称自己开发出了可运行的BASIC，并最终兑现了承诺，微软唯一的产品运行在8080 芯片上的BASIC，MIT 是他们唯一的客户。聪明的Bill Gates 找来了专业的律师，授权MIT 10年的“专属许可权”，可在全世界范围内销售BASIC程序。作为回报，MIT 需要预先支付3000美元，再根据程序版本的不同，每份程序支付30到50美元不等的专利费。若是客户没有购买机器而只是购买了BASIC程序，两家五五分成。当微软把BASIC 卖给其它OEM厂家时，也是五五分成。微软保留软件的所有权。而且微软占尽了先机：

第5款 公司责任义务：

乙方（MIT）同意尽最大努力将本程序发放许可、推广及商业化，若未尽到以上义务，许可持有人有足够的理由依据终止本合同。[4]

面临的营销问题

然而，市场还是只认为硬件更有价值，当Altair卖出100万美元时，微软的收入却区区不到17,000美元，根据Bill Gates 的计算，购买计算机的客户中只有1/10的人购买了BASIC程序。

最后Bill 和 Paul 终于明白了销量如此低的原因了，人们可以免费获得他们的程序。[5]

导火索：MITS 宣传车队不寻常的一天

1975年，MITS 的宣传大篷车到了Palo Alto，所谓的大篷车是MITS公司的一种创新型营销手段（要知道1975年的互联网还处于只有少数人可用的阶段），几名MITS工程师开着活动房车从一个城市到另外一个城市，他们在汽车旅馆的会议室设置好Altair 计算机，邀请大家都来欣赏这些价格出奇低廉的计算机是如何工作的。而当时用作展示的Altair 计算机上运行着如下图所示的BASIC，也就是微软的产品。

这是在软盘没有出现之前的穿孔纸，对于普通人来说这可能没什么，但是对于家酿俱乐部的成员们，这意味着获得这些纸就能改进程序，使之可以为自己工作。成员之一的丹·索科尔开始为家酿俱乐部的成员们复制：

索科尔把纸带拿到自己的半导体公司，坐在一台PDP-11计算机前，把纸带装好，忙乎了整整一夜，复制出了很多卷纸带。在紧接着的一次家酿俱乐部聚会时，他带了一大盒复制好的纸带过去，按照黑客的规矩软件是免费的，他提出的唯一要求是：这次你带回去一卷纸带，制作副本，下次开会的时候就要带两卷纸过来免费分发给他人。大家争先恐后地索要纸带，并且不仅在下次聚会的时候带来了复制好的纸带，而且还送给其他计算机俱乐部使用。[2]

本来就因为被Paul指责的Bill 心生闷气，觉得自己和合伙人的付出和收获不成比例，当得知Altair BASIC 已经免费流传起来，自己收不到足够的授权费之后，Bill 开始了反抗，并在个人计算机圈内流传十分广泛的杂志发表了著名的：

致电脑爱好者的公开信

这是一封思路清晰的慷慨激昂的讨伐公开信，开始的时候，还是颇为文雅和礼貌的，Bill Gates 表示他本人和合伙人收到了大量针对BASIC 解释器富有建设性的反馈意见，其中大部分的鼓励自来那些没有花钱购买这款软件的爱好者。然后直奔主题：

怎么会这样？大家心里一定十分清楚，你们中很多人的软件是盗窃所得。硬件必须花钱购买，但软件就是可以和别人共享的东西。谁会关心编软件的人是否获得了报酬？

谁能不计报酬地从事专业性工作呢？哪个纯粹的‘爱好者’会花费3个人一年的工作量或一个人3年的工作量心无旁骛地编写程序、调试、录入和发布？我们也要吃饭的呐。

软件产权的确定与巩固

面对Bill Gates 的责难，黑客们并没有做出任何的辩解，只有少数人回复称他们不是窃贼，还附上了钱款，但这样的回复不足1%，黑客们继续在自己的圈子里分享着源代码，并发展出了Tiny BASIC 分支[2]。当然，也有完全站在Bill Gates 对立面的，他们反过来指责微软才是盗版者，指控微软盗用了本应属于公众的东西，BASIC 语言是花了几百个人几年的时间才创造出来的，而微软却把这种公共财产变成了私有物品。

这恰如Spar 所总结的[7]:

这是技术前沿的一种典型的僵局：财产权得到确定的同时，先驱者遭遇了强盗。

稍后的1977年，MITS 将自己出售给了Perfec公司，这家公司也发现了Altair 需要BASIC语言，也发现了商机，但是他们没有仔细看当年爱德华·罗伯特和微软签订的合同就声称Perfec拥有BASIC，并且拒绝其他生产商使用。盖茨再次大发雷霆，并拿出了当年的合同，Altair版本的BASIC属于微软！经过了6个月的官司，微软胜诉！结果就是微软随意的销售BASIC，而MITS的母公司Perfec则犯了商业盗版罪。

至此，软件是私有财产这个法律界限已经非常的清晰了，而Bill Gates 也发挥着他在法律经济秩序上的天分和耳濡目染的熏陶，在法律上不断巩固其合法性。同时微软在分发上更为谨慎，随着80年代，计算机存储计算的发展，以及二进制进入著作权保护，软件授权的加密进一步的收紧，微软也能收到更多的授权费。

参考材料

1. 《微软的秘密》，[美] 迈克尔·科索马罗 理查德·基尔比,北京大学出版社,1997-1
2. 《黑客：计算机革命的英雄》，[美] Steven Levy，机械工业出版社，2011-10-31
3. http://www.virtualaltair.com/virtualaltair.com/PDF/AltairBasic_1275.pdf，最后访问时间：2022-05-31
4. 《我用微软改变世界》，保罗·艾伦，浙江人民出版社，2012-3
5. 《硅谷之火：个人计算机的诞生与衰落（第3版）》，迈克尔·斯韦因 / 保罗·弗赖伯格，人民邮电出版社，2019-10-30
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Letter_to_Hobbyists，最后访问时间：2022-04-18
7. 《Ruling the Waves : From the Compass to the Internet, a History of Business and Politics along the Technological Frontier》，Debra L. Spar，Harvest Books，January 7, 2003

关于作者

「发现开源三部曲」（《开源之迷》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

引子：荒唐的 Mc 案

财产就是盗窃。—— 皮埃尔·约瑟夫·蒲鲁东

经济学家John McMillan 给我们讲述了一个故事[1]：

有一位名叫玛丽·布莱尔的苏格兰妇女在英格兰的芬尼·斯坦福村开了家出售三明治的小店。或许是为了暗示自己的苏格兰背景，她把店名取为 McMunchies。然而，不久之后她就收到了快餐业巨头McDonald 公司一封措辞严厉的交涉信。信中宣称，“Mc”字样的商标归McDonald公司所有，因为McDonald餐饮有限公司早已把“Mc”字样登记为注册商标，是“Mc”前缀的唯一合法使用者。McDonald公司给布莱尔一周的时间拆除店名招牌，否则就要起诉她。布莱尔女士无奈地说：“我可不想和财力雄厚的 McDonald 打官司”。

无论我们怎么想，McDonald 都是维护自己形象和品牌的坚定不移者，当然，可口可乐公司也是这么做的。那么开源世界的标识是不是风平浪静了呢？

开源世界的显著标识

笔者在《开源之迷》[2]一书中，在开源世界的入口处花了很长的篇幅来介绍如何让新手识别开源，其中的显著标识就是Linux、GNU、Apache、Wikipedia等logo的介绍，像人类很多的符号一样，这些标识已经是一种象征，被大众所识别的重要精神符号。是开源世界重要的象征意义上的城市与重镇。

但是这一切得来的并不容易。

Linux 的商标故事

我们可能都熟悉的故事是：1991年8月25日，21岁还在读大学的Linus Torvalds 在邮件列表里说自己写了一个操作系统内核，并在9月份在室友的帮助下命名为：Linux。但是下面的故事，却是很少被人提及的。

1994年8月15日，一位名叫William R Della Croce Jr 的波士顿人，申请了Linux的商标权，因为他看到了一个巨大的增长市场：RedHat 赢得了奖项和喝彩；SuSE 在欧洲蓬勃发展；Slackware 和 Yggdrasil Linux，既是第一个即插即用的Linux，也是第一个以CDROM形式出现的Linux，占据了主导地位。杂志Linux Journal也是发行量惊人。这个时候大家都不知道这件事，直到1995年3月，Yggdrasil想注册Linux Bible商标时，被拒绝，紧接着Yggdrasil、Linux Journal和其他公司收到了Della Croce的要求，要求为使用该名称的产品支付25%的版税。[4]

接下来就是漫长的官司，这场法律纠纷由Linux International在Jon 'maddog' Hall的主持下牵头，在友好的律师Gerry Davis的协助下，以及Red Hat、DEC和其他公司的财务帮助下，终于在1997年8月得到了解决。作为和解的一部分，Linux商标被分配给了Linus Torvalds。

这就是我们现在看到的Linux相关文档中提到的：Linux商标归Linus Torvalds所有。

这看起来是个奇怪的组合，和McDonald有着本质的区别，尽管Linus在多个国家拥有Linux的商标权，但是他希望看到每个人都可以合法的使用术语“Linux”。很可惜，我们并没有生活在一个完美的道德世界中，如果“Linux”不被保护，那么就像Della Croce这样的人就会伺机行动，做一些对所有人没有益处的事。[5]

商标需要管理起来，开源项目亦不能例外，如果你想合法的使用Linux商标，请联系Linux基金会[6]。

对品牌无比重视的Apache

2021年9月，在国内的一起商标事件引发Apache 软件基金会相关人员的抗议，即一家商业公司，违背Apache软件基金会的品牌使用规则[7]，商业产品使用了Apache项目的名称：Doris 字样，然后是各种说法，[8]笔者也和ALC Beijing 的同事在CSDN的直播平台上进行了对话，试图澄清这件事。

商标大部分时候是受普通法保护，也就是类似版权的方式，原创者只要能证明时间上的有效，即商标权默认是首先使用的，当然，注册在国家机构里，是更有保障的，有资源的情况下，能注册尽注册。[9]

后面笔者会继续讲述Apache 许可的演化，从最初的1.0就特别的注重商标的使用，更是在2.0完善了这一点，这是保证项目成功的重要举措。在学术型许可和互惠性许可之间取得了不错的平衡。

fossmark 的指导

相对于许可、专利，开源项目的商标还是比较好理解的，因为这意味着个人在自己的劳动成果的标识，作为软件作品，抽象的符号，让大众能够识别的有效标识是非常重要的，既要做到保护，也好有效的分享，这是一个平衡之道，正如开源没有置于公有领域，而是采用有效的手段在可持续发展。

在商标的相关方面，开源共同体给出了一个非常好的指导手册：fossmark[10]，从命名到商业化，再到注册与维护。最关键的还有蛮好的实例。基本上可以解决大部分问题了。

参考资料

1. 《重新发现市场：一部市场的自然史》，[美] 约翰·麦克米兰，中信出版社，2014-02
2. 《开源之谜》，适兕，人民邮电出版社，2022-02
3. 《只是为了好玩：Linux之父林纳斯自传》，Linus Torvalds / David Diamond，人民邮电出版社，2014-7
4. Asterix, the Gall - The Strange History of Linux and Trademarks , <https://web.archive.org/web/20070406205248/http://tuxdeluxe.org/node/107> , 最后访问时间：2022-06-27
5. Linux Mark Institute: Protecting the Linux trademark , <https://www.linux.com/news/linux-mark-institute-protecting-linux-trademark/> , 最后访问时间：2022-06-27

6. Sublicense the Linux Mark , <https://www.linuxfoundation.org/the-linux-mark/> , 最后访问时间 : 2022-06-27
7. APACHE SOFTWARE FOUNDATION TRADEMARK POLICY , <https://www.apache.org/foundation/marks/> , 最后访问时间 : 2022-06-27
8. 对 StarRocks 真假开源之争的灵魂九问 , <https://zhuanlan.zhihu.com/p/408727834> , 最后访问时间 : 2022-06-27
9. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trademarked_open-source_software , 最后访问时间 : 2022-06-27
10. The Guide , <https://fossmarks.org/post/> , 最后访问时间 : 2022-06-27

关于作者

「发现开源三部曲」(《开源之迷》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席),云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家,Apache 本地共同体北京成员,CCF 开源技术丛书编委会委员。

学术许可：来自科学共同体的产物

在科学共同体之内[1]，对于著作权有着完全不同的解释，科学家们更加在意的是谁首先发表的，因为科学家们大多是受到政府或基金的支持的，并不在意商业化，计算机科学界在开始的时候也继承了这一点，在彼此分享代码的时候，这是一个默认的行为，就像自己的预览论文被同行阅读一样，是非常受欢迎的，例如Unix的源代码在上世纪70年代，都是没有任何的许可或规则遵循的，大家只是在彼此学习、改进，不过很可惜的是，那个时候并没有一个形容这种现象的词汇[2]。

来自法律的压力，软件须有声明

随着软件的崛起，以及商业化的形成，判例也开始逐步的增多，国会和版权局也开始出台条款[3]，强制要求软件有许可声明，过去在学术和科研机构，在教授们彼此分享和实验室内部的软件项目也需要有一份区别于市场上商业上的那些“霸王条款”，于是，一场延续古老的开放、分享原则的软件许可开始出现了，当仁不让的是那些能够有实力开发软件的顶级学术机构。

从无到有：史上第一个开源许可 BSD 的出现

在充满传奇色彩的贝尔实验室发明的Unix操作系统[4]，是具有划时代意义的技术设计和实现，宽松的环境，给予研究人员最大的自由度，不仅发布学术论文，还到高校交流，并分享源代码并改进。在1973年，加州大学伯克利分校 Bob Fabry 教授就在倾听 Ken Thompson和 Dennis Ritchie 发表的论文时获得了一份Unix的拷贝，随后安装在了学校的PDP-11/45上，供计算机系、数学系和统计系的教授和学生使用。在1975年，Ken Thompson回到伯克利分校做访问教授，这个秋天，还有两名当时还是初出茅庐的研究生：Bill Joy 和 Chuck Haley，两个人在Ken Thompson指导下，将Pascal 移植到了新开发的系统上，在1976年夏末，Ken Thompson 结束了其访问教授的工作，然而Bill Joy 和 Chuck Haley 开始对Unix的内核有了更深的兴趣，在另外一位教授 Schriebman 悉心指导下，他们将来自贝尔实验室的经过了“50次变化”磁带的修正和改进部分第一次成功地安装到了系统上。**他们认真地研究了源代码，并建议完成几处小的改进，以在某种程度上解决内核瓶颈的问题。**

到1977年初，Bill Joy 完成了第一个“Berkeley Software Distribution”的版本，并发布了大约三十个拷贝，这等于在伯克利发生了一个Unix的独立发展分支，此后伯克利并没有停止，而是不断的加入新的特性和功能，而且还不断的得到其它大学和科研机构的认可，随着版本的发布，拷贝也越来越多，甚至在1979年还获得DARPA的订单，加入了独特的网络支持，如TCP/IP栈。

到1980年十月，推出了一个焕然一新的发行版本，称为4BSD，其中包括Pascal编译器、Franz Lisp 系统、以及一个增强的邮件处理系统，**最主要的是 Bob Fabry 和AT&T 以及加州大学的律师合作制定了所有人都能接受的正式版本的条款**，这就是BSD许可正式的出现，并被集成到这个版本，在其9个月的生命周期中，差不多发行了150份拷贝，版权控制是以大学为单位的，而不是以每台机器为基础来计算，因此以当时的情况，粗略估算，该发行版在近500台机器上运行。[5]

BSD 许可也是极为简单的，极具学术气质的许可，另外 BSD 既是一种许可证，又是一类许可证（通常称为 BSD-like）。修改后的 BSD 许可证（今天广泛使用）与最初用于 Unix 的 BSD 版本的许可证非常相似。仅要求所有代码如果以源代码格式

重新分发，则保留 BSD 许可证通知，或者如果以二进制格式重新分发，则复制该通知。BSD 不要求衍生版本必须再次开源。[6] [7]

MIT 的出现与发展

1983年的MIT 计算机科学实验室旗下的 计算系统研究 (Computer Systems Research (CSR)组开发出了一些重要的网络软件，如在Xerox Alto 实现的TCP/IP 栈的 BCPL、以及在IBM PC上的PC/IP、路由实现External Gateway Protocol (EGP)等，当时面临的问题是，索要软件的人不仅有来自研究机构，还有来自商业公司，本来原本是随意拿的，但是国会和美国版权局要求在软件及其文档上附加版权声明的选项。于是几位MIT的软件作者和律师讨论了一个简单的许可，当年的邮件截图[9]

在1984年2月1日正式的写进 PC/IP源码中 include.h 中，这就是世界上第一份 MIT 许可，紧随其后，MIT 另外一个重量级项目 X Window系统，也采用这个协议，并正式在1986年2月在版本10中采用：

早期采用的还有MIT的另外一个重大项目：Kerberos，一个应用极为广泛的认证系统。后来有更多采用MIT许可的项目，笔者就按此不表。

学术型许可的特点

有一些法律学者使用“宽松”来形容学术型许可，也就是说学术型许可，基本不会对接受许可方有任何的要求，即使有要求也很低，比如保留声明、承认使用了代码等，这一点充分体现了来自科学共同体的精神：**无私利性**。决定了学术型许可的普惠特性，哪怕是商业上的使用，也不会有多余的要求。

但是这样的特性也同样带来了一些颇有争议的后果，由于其允许再发布的厂商或个人进行闭源，这样对于建立壁垒性的商业模式，尤其是售卖许可的情况，显然是非常有利的选择，可以完全继承所有的上游项目的成果，而无需承担任何的义务。这会导致项目共同体的分裂——以BSD为最佳反面案例[9]——而使上游项目的力量被无限削弱。另外，就是闭源之后，对于参与上游的动机，被利益所诱惑，直白点说就是为贪得无厌的商家白白做了嫁衣裳，当然，在科研机构的人员是无所谓的，说不定还能收到一大笔赞助了。

从长远发展来说，过于宽松的学术型领域并不有利于自身项目的发展，目前来看，无法遏制厂商“杀鸡取卵”式的一味索取，最后导致项目都难以为继，或者干脆是勉强生存。

参考资料

1. 《科学社会学（全二册）》，[美]R.K.默顿，商务印书馆，2003-11
2. 《开源革命之声》，Chris Dibona 等，中国电力出版社，2000-1
3. <http://digital-law-online.info/lpdi1.0/treatise17.html>，最后访问时间：2022-05-30
4. 《Unix 传奇》，布莱恩·W.克尼汉，人民邮电出版社，2021-03
5. 《Berkeley Unix 二十年：从 AT&T 专有到自由分发版》节选自《开源革命之声》，Chris Dibona 等，中国电力出版社，2000-1

6. <http://www.linfo.org/bsdlicense.html> , 最后访问时间 : 2022-04-22
7. https://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses , 最后访问时间 : 2022-05-10
8. The Origin of the "MIT License", Jerome H. Saltzer Massachusetts Institute of Technology, IEEE Annals of the History of Computing
9. 《开源的成功之路》, Steven Webber , [外语教学与研究出版社](#) , 2007-6

关于作者

「发现开源三部曲」(《[开源之迷](#)》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

“致电脑爱好者的一封信” 后续—— 寻求保护的软件供应商

Intel 的 x86，开辟了全新的个人计算机市场，硬件以大众可以承受的价格开始在70年代后期，80年代早期极速的发展，软件供应商也在这个冉冉上升的市场中逐步发展起来，1976年，Bill Gates 发表了那封响彻圈内的公开信之后，法律并没有什么变化，软件供应商只能在现有的法律框架内进行，例如商业保护等，在技术上则寻求更多不让用户看到源代码的方式，固化ROM和磁带的出现解决了燃眉之急。[1]

但是，个人的需求越来越大，和每一个用户签署一份秘密保护合同，显然是不现实的事情，Bill Gates 的原话是：

Because there are certain things that are not suitable for covering under, covering with trade secret protection. You don't want to go out for every \$14 piece of software you sell, get a non-disclosure agreement from the guy. That's bad news.

这中间有一个很重要的原因，那就是软件的源代码是受著作权保护的，根据1976年的版权法：“适用于流程图、源代码和组装阶段的计算机程序，但不适用于对象阶段。”

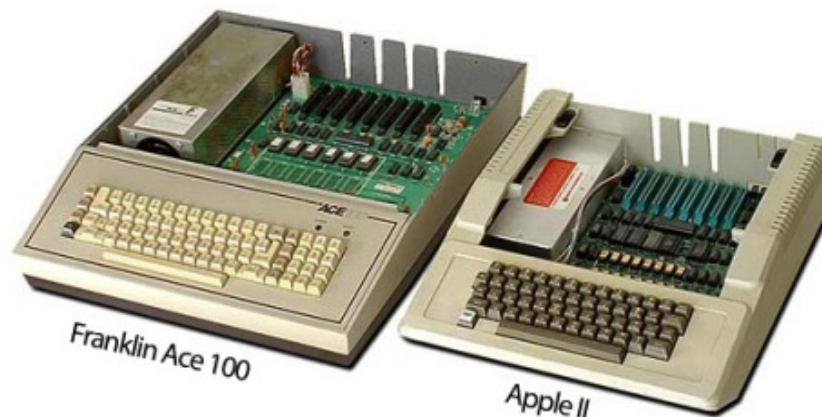
也就是说，这个时候整个个人计算机市场，也像大型机市场那样，在售卖完成之后，是需要提供源代码的，这是一种继承或延续，比如AT&T 在早年间的Unix，以及IBM 仅目标代码策略（ODC），[2] 也就是说，如果某些投机者，只要不提供源代码是可以窃取软件供应商的成果的。

这其中一个案例就是 Datacash vs. JS&A (79 C 591, September 26, 1979)，宣判的结果就是：“计算机程序的对象阶段不是 1909 年版权法或普通法意义上的‘副本’”。

但是，技术的发展会让法律走向前沿，既然二进制也需要保护，那么一定有人在推动，微软就是其中之一，但是，改变这种局面的却是另外一个诉讼。甚至都不是软件，而是（从技术的角度讲）从硬件到软件过渡的程序——固化在主板上的BIOS系统的程序，但是这已经足够了。

一场重要的官司

Apple II [3]的发布被认为是个人计算机历史重要的里程碑，也是传奇企业家乔布斯一举成名的重要机会，但是，就是其发布不久，一家叫做 *Franklin Computer Corp.* 发布了Franklin Ace 1000，这事Apple II的克隆制品，Apple 很快确定 Franklin ROM 和操作系统的大部分内容是直接来自 Apple 的版本中复制而来的，1982年5月12日，向美国宾夕法尼亚州东区地方法院提起诉讼。它引用了一些相同的嵌入字符串，例如名称“James Huston”（Apple 程序员）和“Applesoft”，在 Apple 和 Franklin 系统磁盘上都存在。



证据确凿！但是 Franklin Computer 辩称，由于 Apple 的软件仅以机器可读形式存在，而不是以印刷形式存在，而且由于某些软件不包含版权声明，因此可以自由复制。Apple II 固件被比作一个机器部件，其形式完全由兼容性要求决定，因此不具有版权。

地方法院裁定 Franklin Computer 胜诉！但 Apple 没有就此打住，Apple 继续向美国第三巡回上诉法院上诉，上诉法院推翻了地区法院在 Franklin Computer 案中的裁决，Apple 在 1988 年之前迫使 Franklin Computer 撤回其克隆产品。

该官司有两个重要的裁决：

- 这是美国上诉级法院首次裁定计算机的 BIOS 可以受版权保护。
- 该裁决澄清了二进制代码，即软件和固件的机器可读形式，也具有版权，而不仅仅是软件的人类可读源代码形式。

更多详细内容，看官可以看当年的判决书[5]。

市场概要

法律塑造了软件市场，二进制文件受到版权的保护，直接的影响就是 [shrink-wrap](#) 售卖专有软件的商业模式崛起[2]！再也不需要签署繁琐的合同，遮遮掩掩了，直接就不再提供源代码了。接下来就是专有软件时代的到来！

二进制纳入版权与 shrink-wrap 的商业模式之间的关系，在源代码时代是不可行的，因为让用户复制二进制版本是无法限制的，只能是提前的商业合同，犹如我们在前面看到的 IBM 为其 S/360 客户提供的合同，一旦到了最终用户手里，就失去了所有的法律效力，无法限制。有了二进制版权，就有了一种威慑力，使用即同意，如果用户违反了其中的版权，犹如复制图书一样，是违反了版权法的，软件供应商有权追究所有责任。

所谓的 shrink-wrap 模式，就是将许可置于封装后的盒子里，客户在购买之前无法访问。通常，许可协议印在盒装软件内的纸上。当然，再往后又发展出了：点击-wrap 模式，也是我们现在常见的专有软件的模式，在安装前或后，问你是否同意，不同意就没法用。

一个轰轰烈烈的软件开发时代的来临，软件封装即可一本万利的赚钱，一时之间，不仅是操作系统、编译器开始了大行其道，杀手级的应用如 Visicalc 等也出现在了市场之上。开启了一个时代。但是并不是所有人都认同这样的模式。

完全胜利了吗？

在这个新到来的市场中，过去学习编程的大学生和研究生们大受欢迎，像过去MIT AI Lab、伯克利系统实验室之类的都是抢手的宝贝，大家也纷纷加入这些不断崛起的、待遇丰厚的公司，当然，这些公司对于源代码的控制也是强有力的，即使在硅谷这样分享文化浓厚的地方，源代码仍然是公司的私有财产，虽然人可以自由的跳槽，但是代码是无法共享的。

但是，不是所有人都能接受这种变化，Richard Stallman 就是其中之一，他自己认为代码分享是一种人类不可剥夺的自由权力，在这个时候他也和封闭的风气有了冲突，或许面向个人的应用和程序，压根就不在Stallman的视线里，但是，专有厂商还是没有放过这位开发者的领地：Lisp 和Emacs——他花了数十年学习和享受的技术。

于是，共享代码的复兴运动，就隐藏在这场法律塑造的庞大计算机市场之下。

参考资料

1. <https://features.slashdot.org/story/00/01/20/1316236/b-gates-rants-about-software-copyrights---in-1980>，最后访问时间：2022-06-02
2. <http://landley.net/notes-2009.html>，最后访问时间：2022-06-02
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_II，最后访问时间：2022-06-02
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer,_Inc._v._Franklin_Computer_Corp.，最后访问时间：2022-06-02
5. <http://digital-law-online.info/cases/219PQ113.htm>，最后访问时间：2022-06-02

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

闭源专有条款的扩张与捍卫自由的反抗

随着软件的著作权（源代码和二进制）受到保护，以及申请专利的合法化，这为软件开发商提供了相当的利润，一发不可收拾，在行业渐成壁垒，在这些专有的条款中，有非常强势的禁止项：不可学习源码，了解原理和修改以适应自己的需求。而学术上的许可，基本上就是继承了科学的共有主义[1]，对于没有在科学圈工作的人，获取可持续发展的必须的资源几无可能。

有需求的地方，必然有人站出来满足，其中影响整个软件历史的人物走上了舞台：Richard Stallman 在一次被人拒绝提供打印机源代码的情况下[2]，愤然发起了GNU项目，并在随后成立了基金会，继而发展出石破天惊的全新许可。

我们要从一个软件作者差点失去自己的软件控制权的故事说起。不过在讲述这个故事之前，还有一件事情需要叙述，笔者之所以这么啰嗦，是有一个人的基本观点：“根本就没有所谓的横空出世，都是无数事情的累积。”如果说打印机事件是个转折点的话，那么Stallman 使用多年的Lisp语言，被商业环境竞争所导致无法查看源代码的事件可能就是一个点燃导火索的火种。

将 Stallman 逼到墙角

MIT AI Lab Lisp

Richard Stallman 在1971年加入 MIT AI Lab，并开启了其十多年的黑客生涯，到1981整整十年间，他就活在这个理想的黑客共同体中，有程序可以编写，也有智力的挑战，也有一群秉持同一种价值观的同行，这个实验室使用的编程语言是自身开发的Lisp 的方言：Lisp Machine Lisp [3]，在PDP-11上进行探索。正如我们在上一章看到的，软件的商机已经被资本发现，很多计算机相关毕业的同行都在进行商业化。

其中一家叫做Symbolics 的公司，雇佣了大部分MIT AI Lab的人[4]，另外一家叫Lisp Machines, Inc., 也拉走了另外一部分人，这两家公司开发了 Lisp 方言：ZetaLisp，Richard Stallman 看到Symbolic 的版本，希望获得源代码看看个究竟，显然Stallman并没有意识到黑客群体的衰落，得到过去同事的答复和打印机的故事是类似的：**要求Stallman签署保密协议，可以浏览源代码，但是不可以将实现移植到Stallman 所维护的版本——MIT Lisp“**，这是一种严重不对等的协议，甚至是歧视性的，换句话说就是：“**Symbolic 可以无限复制 MIT AI Lab 的代码，但是MIT AI Lab 不可以复制Symbolic的代码。**” [5]

Stallman 在文章中如此形容此时的心境：群体的崩溃。[4]

Gosling Emacs 威胁到 Emacs 原创者

1976年，Richard Stallman 作为联合作者开发了EMACS[6]，以共享源码的方式在圈内流传，其中一个版本，是后来设计Java 语言的James Gosling 开发的衍生版，于1982年编写了第一个在Unix上运行的基于C的Emacs (Gosling Emacs)。稍后Gosling将这个版本的版权卖给了UniPress公司，于是Gosling Emacs不再存在，而只有UniPress Emacs，UniPress决定不再让人们自由的分发，而是以专有软件付费的方式进行。

Richard Stallman 几番沟通无果之后，决定自己基于最后可自由分发的Gosling 版本重写，几经波折，终于在1985年发布了，并且成为其庞大的GNU 计划的龙头项目——GNU Emacs，但是这次惨痛的教训，让Stallman 明白，需要在道德之外来进行约束，因为那个他认为的理想群体，已经衰落，而自己成立人们眼中：**最后的黑客**！[7]

发布第一份自由软件许可

在发布软件的同时同步发布了许可：Emacs 通用公共许可[8]。这就是后来在1989年1月发布的完整版的 GNU 通用许可的原始雏形。

像所有人类创造的事物一样，Stallman 并不是全新的写作，而是借鉴了自己熟悉的内容，比如我们可以在 Emacs 通用公共许可的免责部分还可以看到 MIT 许可的影子，毕竟 Richard Stallman 当时的Emacs 源代码还放在MIT的服务器上。以下是笔者整理的几个关键点：

1. Emacs 是自由的
2. Emacs 不是公有领域的：它受版权保护，并且对其分发有限制，但这些限制旨在允许一个良好而合作的公民想要做的一切。
3. 建议且应该付分发费用给分发者
4. 可自由的修改和学习
5. 除非本许可协议明确规定，否则您不得复制、分许可、分发或转让 GNU Emacs。

这个显得粗糙的文本，需要经过律师的加入，才能成为被世人所识别和解读，也就是改变软件产业的GPL 的诞生。

自由软件许可 GNU GPL 发布 —— 天才般的创举

学术许可显然是非常宽松的了，但是对于 Richard Stallman 而言，这么做显然不够，根据自身遭受的经历，学术许可显然无法保证分发之后的用户自由，因为能够修改的厂商仍然可以把学术许可的代码包装成闭源专有软件的，而这是违背 hacker 精神的，既然现有的许可无法满足，那么只能自己开发了。

Richard Stallman 显然不是一般角色，而是那种人类的翘楚，虽然对于现有的著作权应用于软件严重不满，但是他并没有尝试去否定它，而是利用hacker的思路来应对，发明出了“copyleft”这个令大部分接受了“copyright”的人理解起来颇费周折的革命性概念。如果这个名词带有聪明的狡辩嫌疑的话，那么通用公共许可的起草与发布，算是一场正式的社会运动了。

《礼记·曲礼上》有云：**礼尚往来。往而不来，非礼也；来而不往，亦非礼也。**几千年的文化积淀，理解起来这样的互惠性，实在是太容易了。有了这个基础，对于 GPL 这样的许可，儒家文化不过是日常礼仪罢了。

没错，GPL 就是互惠性，而且在许可中强调修改、重新分发的衍生作品也必须采用 GPL，这样保证了软件的自由可以一直延续下去。这是一种有条件的许可，如果你符合条件，你就有权使用；如果你不符合，你就是侵权。[9]

许可之上的哲学

如果我们只是把GPL当作一般的软件许可的话，那么真的是低估了改变世界的自由软件运动和开源软件运动的背后的深层逻辑。GPL 绝非那些字面上的条款，而是其解决了人们集体行动的重要的后顾之忧。

GPL 是自由软件共同体的哲学基石，它确保人们可以放心的付出劳动，而无需为他人做嫁衣裳，如果认同的话，还可以是这力量的一部分。这是开源项目能够成功的重要共识，以及合理的知识财产的分配。

一场改变历史的运动

GPL 1.0 并不完善，至少对于自由软件共同体来说，还是显得有点拖沓和不够坚决，稍后，1991年7月，发布了GPL v2.0，这一划时代的许可，引领了一场改变历史的运动。尤其是内核项目Linux 选择了GPL V2.0。

在上世纪整个90年代，GPL v2.0 给人以启迪和奋进，工程上不断前进，共同体发展逐步壮大，直到下一波浪潮来临，面临了新的局面与挑战。

正如一位撰写GPL 历史的同仁评价道：

The GPL has become a powerful force in the information age. A hack on the copyright system, it turns the concept of copyright upside down, creates a whole community cooperating around the world and enables the development of *software by the people, of the people and for the people*. Many new licenses were modeled after or influenced by the GPL. [10]

软件的历史，从此改变了轨迹；软件的世界，也从此被彻底的改变了[11]。

参考资料

1. 《社会理论和社会结构》，[美] 罗伯特·K.默顿，译林出版社，2015-2-1
2. 《若为自由故：自由软件之父理查德·斯托曼传》，人民邮电出版社，[美] Sam Williams，2015-4
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_Machine_Lisp，最后访问时间：2022-06-01
4. 《GNU 操作系统和自由软件运动》节选自《开源革命之声》，Chris Dibona 等，中国电力出版社，2000-1
5. 《Understanding Open Source and Free Software Licensing》，Andrew M. St. Laurent，O'Reilly Media, Inc.，2004-08，在线访问地址：<https://www.oreilly.com/openbook/osfreesoft/book/>
6. <https://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html>，最后访问时间：2022-05-11
7. 《黑客：计算机革命的英雄》，[美] Steven Levy，机械工业出版社，2011-10-31
8. https://www.free-soft.org/gpl_history/emacs_gpl.html，最后访问时间：2022-05-11
9. 《知识财产法哲学》，[澳] 彼得·德霍斯，商务印书馆，2017-3
10. https://www.free-soft.org/gpl_history/，最后访问时间：2022-06-01

11. 《Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law》, Lawrence Rosen , Prentice Hall , 2004

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

技术发展背景

互联网在20世纪70年代和80年代的发展都较为缓慢，在难以计数的研究人员的努力中，它慢慢积累着力量，到了90年代才开始了私有化和商业化[1]，其中最大的转折点莫过于万维网的发明，开始了互联网全新时代，换句话说，在过去的20年中，互联网缺少的是重量级的应用（killer app），电子邮件虽然被大学和机构、乃至商业组织所接受，但是离即时的信息获取和交换，还差了很远。直到1989年，Tim Berners-Lee[2]在欧洲核子研究中心（CERN）发明了万维网（World wide web）。[3]



“爆款”：网站的爆发

Tim Berners-Lee 在实验室完成第一个雏形，并建立了世界上第一个web服务器：“info.cern.sh”[4]，当然也创建了全球第一个超文本的万维网网页。就像所有互联网上的事情一样，仅仅一个网页是没有任何意义的，需要更多的web服务器以及浏览器，才能让万维网实现。

Tim Berners-Lee 接下来的工作就是说服人们使用万维网，显然他并没有令人们失望，他有着科学家固有的说服他人的魅力，并且能够有背后的愿景和哲学[4]，Tim Berners-Lee 还是出色的布道者，当然，这种角色往往是在日常的不经意间表现出来的，1991年8月6日，在“alt.hypertext”新闻组里，Tim Berners-Lee 回复了一个问题[5]：

Q：有谁了解利用超文本链接检索多种资源.....相关的研究或者开发进展？

A：from：timbl@info.cern.sh at 2:56 PM：万维网是一个旨在连接任何地方的任何信息的项目，如果你有兴趣使用这个协议的的话，请发邮件给我。

没过几个月，万维网就在美国落地生根，经过1992年的飞速发展，到1993年1月就有了50多台，这个时候，正如Tim Berners-Lee自己所描述的[4]：

我已经不再需要推这个双连雪橇了，该是跳上去控制方向的时候了。

不止万维网：基于互联网的信息系统

除了万维网，基于互联网的信息系统同时也被开发了出来，我们可以将之视为万维网的强有力的竞争者，其中之一就是一位叫做Mark McCahill 的大学教授，和他在明尼苏达大学的同事开发了信息系统，称之为：Gopher，并定义了一款协议，McCahill 利用大学的资源，很快就组织起了一个团队来开发，发展相当的迅速，在1992年就有了上百台Gopher服务器，一位记者还如此描述：

大家普遍认为万维网是Tim Berners-Lee率先提出并发展的，其实事实却是，当时Tim Berners-Lee 在布道万维网时，让人们使用Internet Gopher 来下载www 的程序，然后找到讨论组，并开始探讨。

Gopher 的势头在那个念头完全盖过了万维网，无论是市场宣传，还是实际使用。

压根不会考虑商业化

作为一名科学家，Tim Berners-Lee 对于自己的研究成果，是建立在无数前人的基础之上这一点心知肚明，而且对于万维网的设计相当的笃定[4]：

除了URI、HTTP和HTML之外，就没有什么其他东西了。没有“控制”万维网的中心计算机，没有只运行这些协议的单独网络，甚至在任何地方都没有一个“管理”万维网的组织。万维网不是存在于某一“地方”的一个有形的“东西”，它是计算机能够在其中发挥作用的一个“空间”。

Tim Berners-Lee 从来都没有考虑过任何商业化的事情，而是不断的通过各方努力，来推动构建他的“探寻一切事物”的理想。但是商业化会自己找上门来，尤其是被华尔街的精英们进行一番装饰之后，Tim Berners-Lee 也确实在后来承认自己考虑过收取许可来让万维网可持续发展，但是他自己很快否决了这种想法，尤其是下面的事情发生之后。

Gopher 的崛起与坠落：Tim Berners-Lee 放弃 GPL的源头

Gopher 在1992年的发展超乎了所有人的意料，veejay Adam Curry 穿着“Internet Gopher World Tour”字样的T恤在唱歌，时任美国参议员的阿尔·戈尔来访。用户也越来越多。

然而，在1993年年初，明尼苏达大学做了一个决定：**向使用gopher服务的某类用户收取许可费**。从法律和商业的角度来看这个决定无可厚非，毕竟大家都希望项目继续发展，更何况浏览器以及浏览的行为都仍然是免费的，而且服务器对于非营利最值和教育机构也是不收取费用的。但是，这样的行为对于学术团体则被视为一种背叛：学校宣布它保留向使用其软件的人收取费用的权利，人们认为使用这项技术太冒险了。

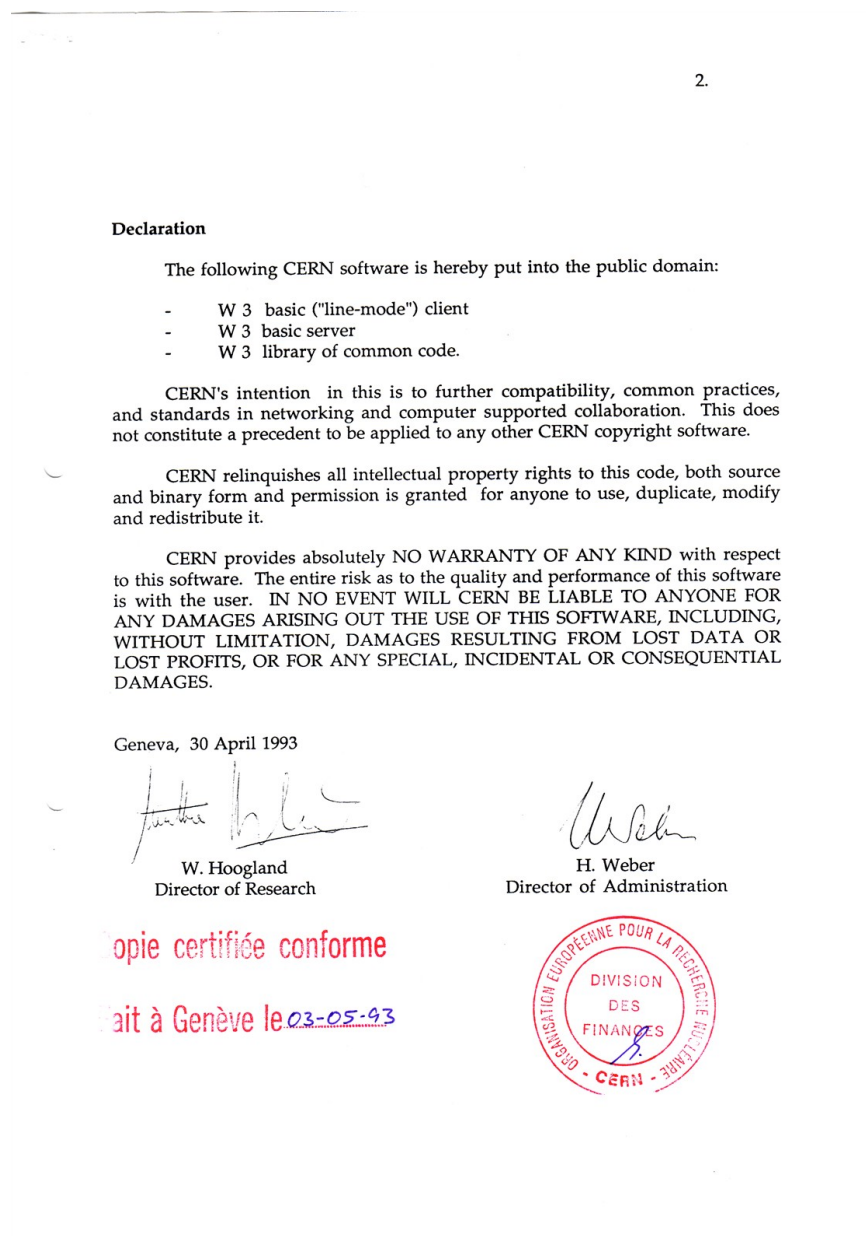
我们在上一节介绍了GPL的诞生，知道上世纪80年代末90年代初，是自由软件运动兴起的时候，Linus Torvalds 于 1992 年使用 GPLv2 发布了 Linux 0.99[7]。Tim Berners-Lee 也考虑过使用GPL来发布万维网的软件，并开始在CERN内部进行和律师们的协商[8]。但是Gopher收费这件事发生之后，Tim Berners-Lee 在当时正在举办IETF大会上听到了人们和他询问万维网的未来和期望。

而且Tim Berners-Lee还听到了一些关于Gopher的负面影响的，诸如IBM 这样的大公司将不准备承认万维网，如果存在任何许可问题的话，实在是受限制了，其中也包括自由软件基金会的许可：GPL。

显然，Tim Berners-Lee 旨在推广万维网让更多人使用，而不是遭遇阻挠，甚至是反感。于是，当他从哥伦布市返回CERN后，就向CERN的管理层请求：将万维网技术放入公共领域，不附加任何请求。

CERN 的大度与造福全球

1993年4月30日，CERN 的主管正式签署了将WWW的置于公有领域：



(签署文件，来自[9])

我的主要使命是要确保我所创造的万维网能够继续发展下去。……我的主要兴趣是要确保万维网成为我最初打算让它成为的样子——一个共享信息的全球性媒介。

——Tim Berners-Lee [4]

CERN 是一家主要研究物理高端技术的机构，将万维网置入公共领域，也显示了无法对其投入过多，对于Tim Berners-Lee 来说，则需要继续让万维网的发展，而成立W3C，加入MIT，是一个皆大欢喜的结果，正如他在自传中所说。

小结

想必各位看官看到这篇，已经看出一些端倪，对于知识的产出，采用何种许可，全在于创造者个人的背景、初衷，以及所面临的情势有关，他们都有一个共同的目标，那就是让项目发展下去，坚持自己的主张，但是法律的滞后性，也决定了他们选择或创造许可的被动性，经过对于文化、制度、人性、资本等各种因素等思考之后，他们决定如何授权给他人使用自己的劳动产物。

我们总是在拨开云雾看到人性以及文化，开源的许可演化史也不能例外，一些人坚持源代码开放，于是就有一些人不服，甚至阻挠，于是一幕幕、一场场的斗争和自我保护的拉锯战开始上演，至今仍然在继续。

参考资料

1. 《互联网的商业化路径：创新与新型网络的诞生》，Shane Greenstein，人民邮电出版社，2022-1-1
2. <https://www.w3.org/People/Berners-Lee/>，最后访问时间：2022-06-06
3. <https://home.cern/science/computing/birth-web>，最后访问时间：2022-06-06
4. 《编织万维网：谈万维网的原处设计和最终命运》，英]蒂姆·伯纳斯—李 / 马克·菲谢蒂，上海译文出版社，1999-12
5. 《创新者：一群技术狂人和鬼才程序员如何改变世界》，[美] 沃尔特·艾萨克森，中信出版社，2017-4
6. <https://www.minnpost.com/business/2016/08/rise-and-fall-gopher-protocol/>，最后访问时间：2022-06-06
7. <https://www.redhat.com/en/blog/celebrating-30-years-linux-kernel-and-gplv2>，最后访问时间：2022-06-06
8. <https://home.cern/science/computing/birth-web/licensing-web>，最后访问时间：2022-06-06
9. <https://cds.cern.ch/record/1164399/#>，最后访问时间：2022-06-06

关于作者

「发现开源三部曲」（《开源之迷》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

引子

Tim Berners-Lee 放弃了走商业化的道路，并不意味着所有人都站在他这一边，1993年，万维网给了所有冒险家希望，这意味着巨大的商机就摆在眼前，然而，历史并不是当事人所想的那样发展，不确定的未来充满了艰难。

伊利诺伊大学的决定

在《开源之史》系列之三：[开源的史前故事——高等院校和科研机构的代码开放与共享](#)，我们知道了这所著名的大学，所开发的两个万维网的项目：web服务端 NCSA Httpd[1] 和 浏览器Mosaic[2]，前者是后来大名鼎鼎的Apache Httpd 原型，后者则是改变万维网的利器Netscape Navigator 的创作团队的第一代浏览器。

话分两头，单说一方，本篇将阐述客户端浏览器的故事，下一篇将为大家讲述服务器端的许可演化。Mosaic 的技术实现，我们将会「开源之史」系列的技术演变部分阐述，这里也暂且略过。

伊利诺伊大学NCSA 显然是拿着纳税人钱，搞国家基建类型的[3]，对于Mosaic这么先进的改变世界的应用显然并不在意，可能学生们开发出来，利用它来进行商业授权显然是他们的选择，风险创业或者支持学生们并没有发生，具体缘由，我们不得而知，作为后来者，我们只能按照事情所发生的情况来进行描述。

Netscape 的崛起

Mosaic 的原始创作者 Marc Andreessen 在开发了三年之后，1994年出走硅谷，放弃了这个自己从零开始一手打造的项目，并且说服了Mosaic 的几位主要开发者：Robert McCool、Jon Mittelhauser、Aleks Totic 等[4]，Marc Andreessen 联合Jim Clark 成立了新的公司：**Mosaic Communications Corporation**，并在一年后发布了全新的浏览器：*Mosaic Netscape 0.9*，在发布后的四个月内，就占据了浏览器市场的四分之三[5]。随后，由于商标的因素，该浏览器随后更名为 Netscape Navigator，公司取名为“Netscape”。

正在万维网风口上的Netscape，商业上在接下来的两三年是宛若坐上火箭般迅猛发展，1995年8月9日，网景公司在公司成立仅16个月后就进行了极其成功的IPO（首次公开募股）。当天网景市值达到29亿美元。

微软的捆绑策略

1995年6月，已经称霸PC桌面操作系统市场和办公套件市场的微软CEO Bill Gates 发表了《互联网浪潮》[6]，这也意味着微软公司在赢得了软件市场之后，要进军冉冉上升的互联网，显然，并没有满足电子邮件，而是盯上了万维网。

从新开发一个浏览器，显然并不是一家已经走上轨道的商业公司的最佳选择，果不其然，微软看上了在Netscape 成立不久之后，伊利诺伊大学将 Mosaic 商业授权交给了一家叫做 Spyglass 的公司[7]，微软在 1995 年以 200 万美元的价格获得了

Spyglass Mosaic 的许可，对其进行了修改，并将其重新命名为 Internet Explorer。在后来的审计纠纷之后，微软向 Spyglass 支付了 800 万美元。IE 7 之前的代码都是基于 Mosaic 的[2]。

尽管微软在浏览器的产品上落后Netscape 两年，而且也在人才上有差别，但是微软有两个得天独厚的优势：操作系统和雄厚的财力，Netscape 是独立的应用程序，需要在安装操作系统之后，再下载安装，也就是微软有分发的优势，而且还和 AOL 这样的ISP厂商联合[8]，让用户选择IE，事实证明，微软这样的手段是屡试不爽的，（在办公套件上），很快Netscape Navigator 就失去了阵地。网景在 1997 年底经历了第一个糟糕的季度，并在 1998 年 1 月经历了一轮大裁员。[4]

法律手段的无奈

Netscape 并没有束手就擒，而是采用了知识财产类竞争的常见做法，控告微软的不正当竞争，联合SUN、Oracle、IBM等公司成立了联盟，明确把微软的所作所为当成靶子。[8]

但是，这还不够，甚至美国司法部都出面了，1998年5月18日，美国司法部参与了由20个州政府发起的20世纪末涉及面最广的反托拉斯诉讼案。指控微软利用其在操作系统市场的垄断权控制了不断涌现的网络浏览器和其他互联网产品。这场官司打了两年，2000年6月，杰克逊法官判定微软违反了反托拉斯法案。微软不服，继续上诉美国最高法院，并于2001年6月28日宣判，维持原判，但不支持拆分，继续协商解决。[8]

就在美国司法部诉讼和微软拼力反抗的拉锯过程中，Netscape 已经撑不下去了，在1999年被AOL收购，黯然退场，其浏览器产品也退出了历史舞台。但是，伟大的公司总是希望在历史上留下点什么。

开源，最后的倔强

就在1997年，Netscape 在商业上焦头烂额之时，后来被称之为开源圣经的“大教堂与集市”不久前发表了，在技术圈传播的沸沸扬扬，其中Netscape 的员工 Frank Hecker 就起草了供公司管理层的白皮书，其中直言称受到了Eric Raymond的启发[10]：

将Netscape 的源代码公布于世！

说到做到，很快就在公司内部达成了一致，并在1998年1月对世界宣布：将在本季度内开放源代码！在2月份，Netscape 邀请了自由软件圈内的重要人物，从 Richard Stallman到Eric Raymond，为他们建言献策，工程师们也紧锣密鼓的进行同步工作，只为兑现诺言。[9]

Netscape 的联合创始人Marc Andreessen 对于网络的理解至深，在创业之时，就对开放标准极为的重视，也一直践行到底：

In a networked world, we're headed toward everything being interconnected, and in that world, anything that doesn't talk to everything else [gets killed]. [4]

即使这件事过去了20多年，我们仍然不能说是Netscape 商业上的失败，而开源了万维网客户端浏览器，以挽回服务器端的份额，进而拥抱W3C的标准。做这个决策一定经历了无数的思考、探讨和争论，作为历史的后来者，我们无法得知，我们只能承认最后的结果。

创建新许可

交待了前面那么多事情，终于到了我们这个章节的主题：全新许可的创建！这就呼应了「开源之史」作者的思路：知识财产权利下的软件许可，不是无缘无故产生的，而是被动抗争的结果。在1998年，可以选择的许可并不错，要么是宽松的BSD、MIT，要么是互惠性的GPL，更为完善的Apache 2.0 还没有被创建（下一节会论述），而Mozilla又面临全新的问题：

1. 包括不少于75个第三方模块
2. 与Java 语言的紧密集成
3. 有加密模块，法律上不允许公开

这是创建开源许可史上，第一次由商业公司律师主导开发的许可，并且在正式开源许可之前，还做了一个过渡：Netscape Public License（NPL），这款许可的发布，有那么点纯粹是为了兑现3月份开源 Communicator 源代码的承诺，NPL 的一部分条款向Netscape 提供了特别的权力，让Netscape 在它的其他产品中使用这些受NPL约束的代码。又经历了一个月的讨论，经过修改的Mozilla Public License 发布了。

1998年3月31日，所有的代码都在NPL的许可下发布了，而且对代码的改进也是在NPL许可下发布的。新开发的代码将按照MPL许可发布。[10]

MPL的发布意味着商业公司希望和鼓励大家在自己的代码仓库上进行开发，显然是商业公司拥有更多的强权，尽管是有着类似GPL的互惠原则，但是更加强调商业公司本身的控制权。用开源律师 Lawrence Rosen 的话就是：**在某种程度上，MPL 是学术和互惠许可模型之间的一种折衷。** [11]

这是专业的律师团队参与开发许可的第一次，当然不是最后一次，这意味着软件开源在工程上的胜利，逐渐被商业公司接受，商业公司开始了一定的妥协，从EULA的绝对控制进行了一定的妥协和让步。

参考材料

1. https://en.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd ,最后访问时间：2022-06-07
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_\(web_browser\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_(web_browser)) ,最后访问时间：2022-06-07
3. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Supercomputing_Applications ,最后访问时间：2022-06-07
4. 《Competing On Internet Time: Lessons From Netscape And Its Battle With Microsoft》, Michael A. Cusumano / David B. Yoffie , Free Press , 12 January, 2000
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Netscape> ,最后访问时间：2022-06-07
6. 《互联网的商业化路径：创新与新型网络的诞生》, Shane Greenstein , 人民邮电出版社 , 2022-1-1

7. 《Rebel Code : Linux and the Open Source Revolution》, [Glyn Moody](#) , Perseus Books Group , 15 July, 2002
8. 《技术简史：从海盗船到黑色直升机》, [德伯拉·L·斯帕 \(Debra L. Spar\)](#) , [中信出版社](#) , 2017-4-2
9. 《黑客的反击》, 摘选自《大教堂与集市》, Eric·S·Raymond , 机械工业出版社, 2014-3
10. 《释放源代码——Mozilla的故事》, 节选自《开源革命之声》, Chris Dibona 等, 中国电力出版社, 2000-1
11. 《Open Source Licensing : Software Freedom and Intellectual Property Law》, Lawrence Rosen , Prentice Hall , 2004-07

关于作者

「发现开源三部曲」(《[开源之迷](#)》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

感谢

Apache 软件基金会董事会成员[姜宁](#)老师提供线索! **Apache mail-list is great!**

NCSA Httpd 惹众怒

紧接上一节，伊利诺伊大学校方的授权举动，引起了项目参与者的不满，浏览器 Mosaic 核心开发者出走创业，其中跟着 Marc Andreessen 到 Netscape 的就有 NCSA 的核心开发者：Robert McCool[1]，我们知道在万维网的架构中，浏览器和服务是成对出现，这两个在 NCSA 的那段时间，一直都被认为是彼此不分离的。

但是，随着原始团队的分崩离析，这个配对也不再那么重要，Robert McCool 在 Netscape 开发了闭源的服务器套件：企业服务器，而 NCSA Httpd 则在 Robert McCool 离开之后，则基本上停滞不前。既然无法获得校方的支持，那么就有一些 NCSA Httpd 网站管理员们认为该重新组织起来继续。

Apache Group 的坚持

这些网站管理员中的一小部分通过私人电子邮件联系在一起，以协调他们的更改（以“补丁”的形式）。Brian Behlendorf 和 Cliff Skolnick 在加利福尼亚湾区的一台机器上为核心开发人员整理了一个邮件列表、共享信息空间和登录信息，带宽由 HotWired 捐赠。到 2 月底，八位核心贡献者组成了 Apache Group [2]，这个小组后来彻底的改变了世界。

Apache Group 在 1995 年初发布 Apache Httpd 的时候，采用了 原始 4 条款 BSD 许可[3]，我们可以看到这份许可仅更改了组织的名称，并附加了一条禁止衍生作品使用 Apache 名称的条款。

我们在前面章节介绍过 BSD 许可，属于学术类，这也某种程度上说明了 Apache Group 对于这款软件的执念——除了完成自己的功能之外，没有其它诉求，反正大家都有自己的网站工作。

Apache Httpd 在万维网迅猛发展保持了同步，很快就成了众多机构架设网站的选择[4]：

Apache 在万维网的最初发展中发挥了关键作用，迅速超越 NCSA HTTPd 成为主要的 HTTP 服务器。

IBM 的介入 与 非赢利慈善基金会的成立

互联网的浪潮势不可挡，基于 web 的商业模式逐步成形，以电子商务为主的企业应用是主流，IBM 也要进入这个市场，而其中 web 服务器的选择，让这家巨头在自己开发的项目上备受挫折：只有区区不到 2%，市场已经被三个项目瓜分：微软的 IIS、Netscape 的企业服务和 Apache Httpd，[5] 于是 IBM 开始在内部寻找突破，如何以最快的时间获得市场份额，正如 James Barry 坦诚所言：

“You look at Netscape, and actually IBM had a talk with them about acquisition, but that for a lot of reasons didn’t work out. Microsoft—a little bit expensive to buy. And so that left Apache.”

选择 Apache 是最后的选择，那么如何将Apache Httpd 纳入到自己的WebSphere 套件之中而毫无违和感，才是商业奇才们的重大举措，于是，他们找到了Apache Group 的核心成员之一：Brian Behlendorf，并合力完成了这次改变历史走向的决定[5]，并在1998年6月22日宣布了这一举措[6]。要知道1998年的Httpd 市场占有率遥遥领先，从历史的过来者看，IBM 这个决定是明智的，提供企业级的服务，7X24 的支持力度，毫不费力就处于领先地位。

但是，Apache Group 只是一个由几个志愿者组成的小的职业共同体，还不是正式的在政府注册的机构，这对于IBM 来说显然是难以应对的，IBM 是有所担忧的，但是Apache Group 本身也在考虑可持续发展的未来，比如需要法律保护，基础设施等机器的开销也需要获得捐赠，[7]Apache 软件基金会就在IBM 正式宣布加入不久之后就成立了，时间是1999年3月[8]。有了非营利的背景，就可以做更多的事情，其中就包括和开发、商业模式极为相关的许可。

不过，在笔者叙述后来最终重要的许可Apache 许可2.0 发布之前，还需要交代一点背景知识，那就是IBM 法律团队的许可创建。

更均衡的许可——CPL 的创建

在售卖许可和服务的商业产品中加入自由/开源软件，对于法律团队显然是一个挑战，这是一个全新的领域，要做到滴水不漏，才显得专业，WebSphere 团队需要将WebSphere Httpd ——即 Apache Httpd 的改进——需要不同的承诺，于是开发了一个许可：**IBM Public License**，像所有律师修改法律条文一样，IBM 律师并不是从头起草一个许可，而是基于现有的开源许可协议，比如GPL 来进行改进，例如 IPL 与 GNU 通用公共许可证 (GPL) 的不同之处在于，它将责任置于许可软件代码的发布者或分发者身上。这背后的原因是为了促进开源软件的商业使用，而不会让贡献者承担责任。[9]

在发布 IPL 不久之后，IBM 在 2001 年 5 月又发布了被律师广受赞誉的：Common Public License [10]，相比于Mozllia 许可，CPL 更为完善，准备的也更为充分，并清晰的定义了开源开发当中的名词，特别在专利上有了清晰的界定。CPL 是专业的律师引领开发的许可，也是从商业角度想的很周全的。

在软件许可的频谱之间[11]，有太多事项可以进行许可和授权，制定开源许可也不是一件特别困难的事情，光是获得OSI的认证，也出现了井喷式的发展，这充分说明了，对于软件的财产权，是有着无数的分歧的，究竟该如何收费？怎么才能够找到相对平衡的点，是所有人都在追求的目标。这个时候吵的是最厉害的，似乎每个人都对别人的项目都可以评头论足，放在自己身上之后，则完全是不同的考量。更多的律师参与，以及更充分的讨论才是解决思路。

Apache 2.0，让世界安静下来

随着Apache Group 成为更为‘正式’的非营利慈善组织，Apache 许可1.1 已经不能满足，这是一份从BSD借鉴过来的，并没有经过时间推敲的许可，此去经年，Apache之道[12]——也渐渐露出真容，相应的哲学指导：许可也该进行一次大的

整改了，彼时已经是 Apache 软件基金会，于是发起了一次面向全世界的意见征求[13]，旨在满足：

- 让许可更加的普适，非 Apache 软件基金会项目亦可使用
- 提高与基于 GPL 的软件的兼容性
- 允许通过引用包含许可证，而不是在每个文件中列出
- 明确亲力亲为的许可
- 在专利方面的明确

经过了大半年的讨论，获得了各界的反馈，有公司法务如IBM、HP等，也有自由软件基金会法律教授Eben Moglen的建议，最终在2004年一月敲定，也就是至今仍然没有任何改动的许可，也是目前开源项目中采用占比最多的许可。笔者认为，Apache 许可 2.0 所找到的平衡点，就是在采用许可项目本身品牌的保护，因为对于衍生版本，已经是非常宽松的了，甚至为此放弃和GPL的兼容性。笔者忍不住要将这个条款摘抄在这里：

1. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

商标的利用

从本质上讲，开源的原则 #3 和商标是冲突的[10]，就是说当我们希望有开发者修改、发布衍生版的时候，连同商标一同发布，所有权的问题就出现了，Apache 2.0 许可没有限制开发者再次分发是否开源，允许闭源，但是衍生版本不得使用 Apache 相关商标，否则视为侵权。而这也是Apache在接受捐赠项目时，一定要将商标权转让到基金会的缘故。

相比于GPL v2，人们似乎更加愿意接受这个，尽管效果都是一样的，开源项目防止fork[14]，以集中本来就薄弱的力量开发项目。背后的心理考量，值得我们深思。

ASF 另外的一个创举，就是需要参与ASF项目的亲力亲为者（contributor）签署许可协议，即CLA，这是一种法律上的成熟！也是开源融入世界的重要标志。

自此，开源世界之外的诟病的声音开始消弱，开源项目的创作者也不用过分纠结学术还是互惠，而是频谱中有了更多的选择，优雅但不失威严。站在2022年，开源占据软件主流的当下，回顾2004年的这个许可的发布，不得不感慨，就在开源的世界内部的分歧：自由还是技术之际，商业的力量以惊人的力量潜入，这一举动改变了很多，之后商业公司的项目，基本上默认都会选择Apache许可2.0，除非有其它特殊的原因，或者再创建一个。

参考资料

1. <https://web.archive.org/web/20090416132804/http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/docs/acknowledgement.html>，最后访问时间：2022-06-08
2. https://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html，最后访问时间：2022-06-08
3. https://github.com/apache/httpd/blob/1.3/apache_1_0_1/LICENSE，最后访问时间：2022-06-08

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server , 最后访问时间 : 2022-06-08
5. 《Rebel Code : Linux and the Open Source Revolution》 , Glyn Moody , Perseus Books Group , 15 July, 2002
6. <https://httpd.apache.org/press/22Jun98.html> ,最后访问时间 : 2022-06-09
7. Apache 基金会创始成员访谈录 —— 回顾 Apache 20年历程 !
8. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Apache_Software_Foundation#History ,最后访问时间 : 2022-06-09
9. https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Public_License ,最后访问时间 : 2022-06-09
10. 《Open Source Licensing : Software Freedom and Intellectual Property Law》 , Lawrence Rosen , Prentice Hall PTR , 2004-07-22
11. 《开源之迷》 , 适兕 , 人民邮电出版社 , 2022-02
12. Apache 之道 , 开源可持续成功的秘籍
13. <https://lists.apache.org/list.html?license@apache.org> , 最后访问时间 : 2022-06-08
14. 《Understanding Open Source and Free Software Licensing》 , Andrew M. St. Laurent , O'Reilly Media, Inc. , 2004-08

关于作者

「发现开源三部曲」(《开源之迷》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

2005年，以GPLv2 发布的自由/开源软件项目是占据绝对的上风[1]，但是世界并没有按照当初的人们一劳永逸的没有任何发展，技术的更新迭代，以著作权为代表的知识产权法总是会晚一步，GPLv2亦不可避免。Richard Stallman、Eben Moglen 等自由软件的倡导者们，开始迎接新一轮的挑战！

重温 GPLv2 的保障

在一次采访中，Richard Stallman 如此形容说[2]：

1989年，制定GPL 第一个版本的时候，我们是有非常大明确对象的，就是防止中间商限制了最终用户的自由：添加限制性许可条款，或隐藏源代码。而稍后在1991年改进发布的GPLv2，主要是保护自由软件作者和使用者免受专利的困扰。

在过去的十几年中，GPL 做到了，除此之外，GPL 还成为了自由和开源世界的团结保障，天才般的 Copyleft 保证作者的权益，也赢得了很大一部分开发者的认可和信任，包括Linux kernel、GNU工程[3]等等可以占据市场一角的优秀项目。GPL 的法律因素保证所有参与方的利益，这就是自由/开源项目，尤其是大型项目，Kernel 能迅速成功的原因之一[4]：

GPL 提供的 copyleft 对基于 Linux 的系统的成功至关重要，GPL 能够为内核做出贡献的程序员保证他们的工作将造福整个世界并保持自由，而不是被不需要向社区回馈任何东西的软件公司所利用。

技术的发展

互联网的迅猛发展，在.com 泡沫[5]过去之后，普及了最后一公里，这也给万维网的服务器和客户端带来了新的变化，web2.0、搜索引擎、大数据开始发展，终端的芯片价格在降低，能实现的功能越来越多，软件的交付和分发在发生着天翻地覆的变化。

在2005年的时候，软件的分发和1992年已是大不同，人们不再采用邮寄或购买软盘、光盘的方式，而是提供网络下载；随着移动终端设备的演进，内置程序的升级和维护也可以通过互联网完成，这意味着从技术本身的分发上，GPLv2 已经在基于互联网提供的服务上失去了当年所防止的做法。

专利的威胁

Richard Stallman 坦承GPL最大的威胁来自于软件专利[6]，但是，有的时候并不是直接的进攻，而是对参与开源项目的亲力亲为方，甚至是最终的消费者，史上著名的SCO诉IBM案就是这样的情形，SCO 并没有去控告GNU或Linux等项目背后的组织，而是转而控告参与Linux开发的法律实体：具有影响力的巨头IBM，[7] 虽然最后SCO 输掉了官司，但是这样的事情很明显会让商业公司提起警觉，认为参与开源的举动实在是风险太高，使得开源世界的人不得不重新审视GPLv2中关于专利的问题。

IBM和RedHat 等公司的做法，是采用了更加折衷的办法，成立一个中立的管理专利池的联盟组织（关于OIN的故事，笔者会在另外一节专门阐述），而自由软件共同体的同仁们则是采取对抗的方式来——改进GPLv2。

数字千年版权法 与 Tivoization

我们在前面的几个章节已经了解到，商业公司无论是利用加密技术，还是立法，都在不遗余力的试图保护自己的知识财产，软件虽然和硬件分离销售了，但是技术上可以通过签名技术实现绑定，数字千年版权法就是这样的一条立法，数字千年版权法案 (DMCA) 是 1998 年的美国版权法，实施了世界知识产权组织 (WIPO) 的两项 1996 年条约。它将旨在规避控制访问受版权保护作品的措施（通常称为数字版权管理或 DRM）的技术、设备或服务的生产和传播定为犯罪。它还将规避访问控制的行为定为刑事犯罪，无论是否实际侵犯版权本身。此外，DMCA 加大了对互联网版权侵权的处罚力度。

一家叫做 TiVo 的公司，将 Linux 用于其数字视频录像机产品。根据 GPLv2 的要求，TiVo 公开了修改后的源代码，但是人们无法进一步修改 TiVo 源代码并使其在 TiVo 硬件上运行的事实，因为数字签名阻碍了用户自由部署系统。这个现象被人们称之为：Tivoization[8] (Richard Stallman 创造的术语)，指代这种硬件限制代码修改和分发的做法，这其实并没有违背 GPLv2 的条款，但是这明显不符合自由软件的精神——保证用户使用、修改和分发软件的自由。

Tivoization 是遵守 DRM，但是却采用了 GPLv2 的系统，DRM 并不受自由共同体的欢迎，是强烈反对的。这样的结果就是水火不容。

软件自由的保障亦需要更新

基于这些情况，自由软件基金会 (FSF) 和软件自由法律中心 (SFLC) 的相关成员们，认为是时候更新下一代许可了，Richard Stallman 和 Eben Moglen 联合发布一封公告，旨在阐明为什么 GPL 需要更新，从全球视角、行为准则、共同体章程等角度出发，期望通过修订 GPL 以满足更多的诉求[9]。

于是在 2006 年 1 月向全世界发起一份征求意见的草稿。主要的希望解决的问题有以下几点：

- 软件专利的威胁
- 自由软件许可的兼容性
- “源代码”的定义
- 硬件对代码修改的限制

这次修改的参与方，就像我们看到 IBM 制定 CPL 一样，有了专业的律师参与。即使这样，也仍然困难重重。

GPLv3 创建过程

作为自由软件运动的共识，GPL 的修订无疑于动了很多人长久以来所遵循的规范，GPLv3 的制定过程也是一项很了不起的工程，通过 gplv3.fsf.org 门户网站，使用专门编写的名为 `stet` [10] 的软件从公众那里收集评论。收到了大量的反馈，光是草案就发布了四次，[11] 花了一年半多的时间才最终定下来，在 2007 年 6 月 29 日正式发布。

这次修订过程，我们看到不同利益方的争夺，也看到了最后的妥协，事实上，有几项内容被完全否决了，比如 AGPL 最终和 GPLv3 并行发布，而不是合成一个许可；专利部分取消了有争议的 Microsoft-Novell 专利协议；反 tivoization 条款限制

为“用户”和“消费品”的法律定义等等。

但是，GPLv3 的修订像很多事情一样，不能令所有人满意。

后果与影响

果不其然，GPLv3 的发布，引起了巨大的争议，甚至如Linux Kernel 的开发者的反对，说GPLv3是在分裂开源世界[12]，Linux kernel 对于涉及 DRM/Tivoization、专利和“附加限制”的 GPLv3 部分，认为是开源世界的孤立化（Balkanisation）；还有一群记者大作文章，批评说随着 GPLv3 的引入，开源和自由软件共同体之间的分歧比以往任何时候都更大。结果就是Linux Kernel为代表的一批开源项目并没有采用升级GPLv3，GPLv2就是满足现状的最佳许可。

当然，有反对的就有支持的，Lawrence Rosen，即是律师也是开发者的他，写过一本特别棒的书：《Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law》[13]，还撰写了两个被OSI批准的开源许可：Academic Free 许可和 the Open Software 许可，就对GPLv3表示非常的赞同，尤其是认为解决了和Apache许可的兼容性问题：

“我预测 GPLv3 最大的成功案例之一将是实现整个自由和开源软件领域可以因此组合成面向全球客户的全面开源解决方案。”

另外支持GPLv3 的重要人物，还有Alan Cox，知名的Linux kernel开发者。

即使如此争议、分裂不断的自由与开源阵营，还是有技术领域没有覆盖到，GPLv3 仍然忽略了一个重要的阵地：渐渐崛起的网络服务，即云计算——一切皆服务的模式，我们在下一节详述这个领域。

参考材料

1. <https://web.archive.org/web/20160719043600/https://www.blackducksoftware.com/top-open-source-licenses>，最后访问时间：2022-06-17
2. Interview with Richard M. Stallman，
https://web.archive.org/web/20171120024741/http://freesoftwaremagazine.com/articles/interview_with_richard_stallman/，最后访问时间：2022-06-17
3. "Freecode's statistics page"，
<https://web.archive.org/web/20080828100318/http://www.freecode.com/stats/>，最后访问时间：2022-06-17
4. why the GPL rocketed Linux to success，
<https://web.archive.org/web/20130516005712/http://www.dwheeler.com/blog/2006/09/01/#gpl-bsd>，最后访问时间：2022-06-17
5. <https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%92%E8%81%94%E7%BD%91%E6%B3%A1%E6%B2%AB>，最后访问时间：2022-06-17
6. The Danger of Software Patents (2001)，
<https://www.gnu.org/philosophy/stallman-mec-india.en.html#top>，最后访问时间：2022-06-17
7. https://en.wikipedia.org/wiki/SCO_v._IBM，最后访问时间：2022-06-17
8. An Introduction to Tivoization，<http://www.linfo.org/tivoization.html>，最后访问时间：2022-06-17

9. GPL Version 3: Background to Adoption , <http://www.groklaw.net/article.php?story=20050610031442331> , 最后访问时间 : 2022-06-17
10. Stet 解释 , [https://en.wikipedia.org/wiki/Stet_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Stet_(software)) , 最后访问时间 : 2022-06-17
11. A History of the GPLv3 Revision Process , Dr Eben Moglen, JD. 2013
12. Kernel developers' position on GPLv3 , <https://lwn.net/Articles/200422/> , 最后访问时间 : 2022-06-14
13. <http://www.rosenlaw.com/rosen.htm> , 最后访问时间 : 2022-06-17

关于作者

「发现开源三部曲」(《[开源之迷](#)》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

道高一尺，魔高一丈。《初刻拍案惊奇》卷三六

通过网络提供服务——GPL 的loophole

伴随着互联网、万维网的技术迅猛发展，软件提供商可以不需要分发软件即可为用户提供服务，通过标准的浏览器即可完成诸如电子购物、交友等服务，这也就意味着这些软件服务提供商可以利用 GPL 条款中没有覆盖到的内容而堂而皇之的违反 GPL 的精神和哲学，还不被抓住任何证据，更何况在 GPL 的FAQ中，我们也可以看到关于：“GPL 是否要求将修改版本的源代码公开？”时的回答[1]

GPL不要求你发布你的修改版或者任何一部分修改版。你有自由修改并自用，而不必发布。这个规则也适用于机构（包括公司）；机构可以做出修改版并在内部使用而不向其他外部组织发布。

这也就是意味着，在提供网络服务的技术栈里，可以肆无忌惮的搭便车。在2000年的一次会议上，Linux 发行版 MandrakeSoft 的 CEO Henri Poole[2]在阿姆斯特丹的会议上遇到了 Richard Stallman，并就上面的GPLv2关于提供网络服务不能阻止搭便车者的loophole而进行了探讨，2001 年，Poole 创立了 Affero Inc.（一家 Web 服务企业），他迫切地需要一个许可，能够满足类似GPLv2 在传统软件分发过程的保证软件一直自由，但是现实中没有一款开源或自由软件许可能够做到。

AGPL的诞生：网络服务亦须开源

Henri Poole 在Stallman的劝说下加入了自由软件基金会，这样就有更多的机会和自由软件阵营的人进行沟通，尤其是法律人士，尤其是旗帜人物Eben Moglen 和 Bradley M. Kuhn，他们一直都在探讨 GPLv2 “应用服务提供商 (ASP) 问题”，有一天早上，Kuhn 在和Moglen 通电话的时候，突然想起了计算机著名的自我复制的 Quine[3]，即 Stet[4]，这就为解决这个问题找到新的思路。于是赶紧和 Poole 说了他们的意见，几周之后的2002年3月份，在自由软件基金会发布了称之为第一个 copyleft 的web service 的许可：Affero 通用许可证[5]，即 AGPL：

AGPL 将 GNU 通用公共许可证 (GNU GPL) V2 与一项附加条款相结合，以解决公众通过网络使用的软件。新规定通过提供下载源的机制和限制删除机制，使作者能够确保用户有权使用、学习、复制、修改和重新分发该软件。

AGPL 在 GPL 中增加了一个新条款——第 2(d) 节。该条款规定，如果该软件旨在托管在网络上，需提供下载源码的方式。果不其然，发布之后引起轩然大波，一方认为这是自由软件的伟大的进步，找到了新的方法让自由软件仍然能够在新的技术框架下有效[6]，有的就做出了完全不同的反应，以在开源世界有着良好声誉的搜索巨头Google 就直接贴出来警告员工禁止引入 AGPL 许可下的软件项目。[7]

稍后GPLv3发布，并没有包含网络服务方面的内容，而是将AGPLv1更为为GNU AGPLv3，并在2008年2月获得 OSI的批准[8]，在2013年的时候，有人总结这是一款成功的许可[9]：

AGPLv3 取得了巨大的成功，特别是那些初创的开源项目和共同体，简直是完美的开源和商业的结合，MongoDB、RethinkDB、OpenERP、SugarCRM 以及 WURFL 现在都使用 AGPLv3 作为双重商业许可的工具。

AGPL 的限制仍然不够

随着云计算在技术上的成熟和市场的接受度，IaaS 提供商也在提供基于开源项目的商业服务，事件起因于 MongoDB，绝大多数的IaaS都提供基于 MongoDB 的商业服务：AWS、IBM Cloud、ScaleGrid等[10]，MongoDB 认为自己拥有这个项目 100%的版权，认为这些厂家仅仅供源代码下载是不够的，应该来提供托管服务的代码一同发布，并发布了新的许可：服务器端公共许可证（SSPL）[11]，并找到了著名的律师 Heather Meeker 将之提交给 OSI 审批，SSPL 是基于 GNU AGPLv3 的许可，增加了一条：

13.Offering the Program as a Service. 如果您将本程序的功能或修改版本作为服务提供给第三方，您必须根据本许可的条款通过网络下载免费向所有人提供服务源代码。

OSI 经过了数月的争论，并没有接受这款许可，也没有明确而清晰的反驳。MongoDB 则遭到了一些抵御，RedHat、Fedora、Debian等Linux发行版率先声明放弃MongoDB，紧接着，云计算巨头 AWS 则根据以前的版本，继续提供商业产品，并发布了兼容版本的 DocumentDB[12]。一场针锋相对的竞争开始了，但是，这还不是最后的谢幕。

抢夺利益：针对巨头的许可

MongoDB 并非个案，和它一样的ISV，如Redis、Confluent、CockroachDB、以及Elastic都遇到开源项目，在商业化遭遇了云巨头的竞争，他们的抱怨冲天，一致认为 Apache 许可2.0 对于在云计算场景下，保护上游原创方太弱了，自己干活，为他人赚钱，这些厂商都发布了自己认为的许可，但是没有像MongoDB一样，去试图获得OSI的认可，而是直接进行了直接的针对性，例如 Elastic 许可 2.0（ELv2），直接增加了：

您不得将软件作为托管或托管服务提供给第三方，该服务为用户提供对软件任何实质性特性或功能的访问权限。

您不得移动、更改、禁用或规避软件中的许可密钥功能，也不得删除或隐藏软件中受许可密钥保护的任何功能。

是的，这是非常具有针对性的许可，其它和Apache 许可等学术没有任何的差别，这是具有很大争议的，而被针对的一方，AWS 则又选择了fork 的方式来应对这一局面。即使没有OSI出面，我们也知道这些条款违反了开放源代码定义的中立原则，当然也被开源世界所拒绝。[14]

OSI 认证的意义

当1998年，Eric Raymond 申请“Open Source”的商标未果转而以认证标识许可的“开放源码促进会（OSI）”的建立[15]，简直是有先见之明，神来之笔形容一点也不为过。那么一个软件项目，符合何种特征就可以称之为“开源”，即需要满足OSI 提出的十条原则[16]。

20多年过去了，这个组织成绩斐然，获得了一致的名声和口碑，并维护着认证这个重要的功能。但是随着技术的发展，和市场的需求，也开始有了质疑的声音，以公平、伦理为武器的不断的轰击着，在不同文化和地域下的国家，甚至要提出另外独

立建立一个组织，来取代OSI的功能。

还和自由有关系吗？

这是一个思考题，笔者并没有答案，为了自由会牺牲很多，甚至要做出平衡和取舍，在今天复杂的数字技术面前，软件自由显然无法保证和覆盖所有面：数据、算法都表现出更为强有力的发展，OSI 的十大原则，在商业利益冲突和垄断集团之间是无力的，虽然它相对于自由软件已经做出了妥协，并让软件技术的开发野蛮生长，开辟了繁荣的场景，但是，有些地方已经无法保护项目的成长。要不要修改？我们所看到的本质是真实的本质吗？

参考资料

1. <https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLRequireSourcePostedPublic> , 最后访问时间：2022-06-14
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Poole_\(technologist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Poole_(technologist)) , 最后访问时间：2022-06-15
3. [https://en.wikipedia.org/wiki/Quine_\(computing\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Quine_(computing)) , 最后访问时间：2022-06-15
4. <https://web.archive.org/web/20080315231323/http://www.softwarefreedom.org/technology/blog/2007/nov/21/stet-and-agplv3/> , 最后访问时间：2022-06-15
5. <https://www.gnu.org/press/2002-03-19-Affero.html> , 最后访问时间：2022-06-15
6. <https://web.archive.org/web/20050903133132/http://www.devchannel.org/web/serviceschannel/02/05/21/2245226.shtml?tid=52> , 最后访问时间：2022-06-15
7. <https://opensource.google/documentation/reference/using/agpl-policy> , 最后访问时间：2022-06-15
8. https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Affero_General_Public_License , 最后访问时间：2022-06-15
9. <https://web.archive.org/web/20130727124604/http://lucumr.pocoo.org/2013/7/23/licensing> , 最后访问时间：2022-06-15
10. <https://www.zdnet.com/article/mongodb-open-source-server-side-public-license-rejected/> , 最后访问时间：2022-06-15
11. <https://www.mongodb.com/press/mongodb-issues-new-server-side-public-license-for-mongodb-community-server> , 最后访问时间：2022-06-15
12. <https://aws.amazon.com/cn/blogs/aws/new-amazon-documentdb-with-mongodb-compatibility-fast-scalable-and-highly-available/> , 最后访问时间：2022-06-15
13. <https://www.coss.community/coss/elastic-license-2-0-and-the-evolution-of-open-source-licensing-3jb3> , 最后访问时间：2022-06-15
14. <https://lwn.net/Articles/844016/> , 最后访问时间：2022-06-15
15. 《开源软件的定义》，节选自《开源革命之声》，Chris Dibona 等，中国电力出版社，2000-1
16. <https://opensource.org/osd> , 最后访问时间：2022-06-15

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

版权不是超越世俗的道德观念，而是印刷技术、市场经济和以占有性个人主义为特征的经典自由主义文化共同制造的现代产物。…… 版权制度深深植根于我们的经济制度，而我们的经济很大程度上有赖于知识财产权制度本身。

——《版权的起源》[1]

开源许可的泛滥

开放源码促进会认证的开源许可大约有80多种[2]，也有彻底抵抗开源许可的放任的许可，如unlicense，WTFPL这样的极端方式，在新的技术形势下，以SSPL、ElasticL等新的一波许可也正在占据一部分的市场，Apache 软件基金会的联合创始人之一，现任OpenSSF 基金会的GM：Brian Behlendorf 曾经在开源运动时撰文[3]中说道：

在今后的几年中随着人们发现什么可行或什么不可行，开源的许可空间肯定会有所发展。简单的事实是你有发明新许可的自由，许可确切地描述了你想将它放置的（BSD在右侧，而GPL在左侧）谱系中的位置。只是你要记住，你给与那些使用并扩展你的代码的人的自由度越大，他们做贡献收到的鼓励也就越大。

Brian 的预言是完全正确的，可是他没有想到的是这个频谱不止开源许可，还要往右移动，专有软件的许可也应该算在内，比如EULA。也就是说许可可以有任意多的，于是，没有被OSI认证过的“边缘”自己号称的源代码可见的许可几千几百种的出现。

摆烂的新生代

Nadia Eghbal 在2020年根据自己在GitHub 的工作经验，以及访问了很多的开源开发者之后，撰写了一本书：《在所有人看得见的地方工作》[4]，她在书中将开源的开发者描述为三代，第一代是为争取自由而战斗的理想主义者，第二代事愤世嫉俗的反抗者，反抗垄断，反抗封闭，但是和商业有联合和妥协，第三代则是温驯的宠物养护者，只是写一份代码，工作而已，无所谓开源许可背后的关于自由、权利，更乐观的人们将这些描述为默认**开源的时代**。

开源是用脚投票出来的，但是这似乎是不准确的描述，是的，新的时代之下，代码已经远远没有那么重要，更重要的是代码处理的数据，以及代码运行的算力和存储，面对庞大的技术栈，个体的力量微不足道，于是有一部分干脆摆烂，不要和他们谈copyleft，他们不在乎。

木兰许可，何去何从

这里值得一提的是汉语为主的开源许可 —— 木兰系列许可的发布，[5] 正如其引言中所说，该许可主要是满足日益增长的汉语群体参与开源世界的需求，针对广大从业者难以理解开源许可之间的差异而发布的一系列许可，参与许可的创建是按照典型的集体常见做法，由企事业单位合力完成，而并没有提及背后的主要撰写者和推动者人的姓名，不过我们可以从 OSI 申请的过程中得知 [6]，是来自北京大学的周明辉教授[7]主导了此次工作。

法律具有地域性，当本土产生了开源许可侵权的时候，当地的法律来处理此事，也只能如此。因此本土的原生许可有其必要性的存在，木兰系列许可无疑是填补了这样的空白。但是如果横向对比历史上的许可，木兰系列许可的创新则是乏善可陈；另外一个区别于目前主流的开源许可则是，它几乎覆盖了学术性和互惠性许可的全部频谱，这几乎失去了特定知识财产权的主张。

这牵扯出本土的一个问题，也就是十四五规划纲要中提及的：**完善开源知识产权和法律体系**，开源的许可对于普及背后知识财产权的意义也显得越发的重要，本土在此还有很长的路要走，木兰系列许可有效的促进开源项目的健康发展也有很长的路要走。

未来：人心不变，继续斗争

人的主体间性[9]，导致各种各样的差异，总是有人在不断拓展边界，也总是有人试图将边界固定下来，有人为了占有更有利益而选择保守不前，有人更加的激进想将现有的财富扩张，有人想成为多行星动物看看地球之外的世界，有人收于一隅而不愿意踏出舒适区半步，有人拒绝科学的任何成果，有人为了科学不惜牺牲所有……

软件作为计算机发展壮大后的多人协作成果，缔造了伟大的商业公司，也形成了伟大的同行共同体，开源作为其中最为开放、公开透明、普遍的开发方式而获得了巨大的成就，但是，仍然需要维护自我，像所有人类社会需要做的那样：形成契约，获得社会的认可，换句话说，需要在法律的保护下继续前行。

保护自我：防止恶意的侵犯；不要消耗殆尽（burn out）：拒绝搭便车的一味索取；积极自由[10]：亲力亲为的打造开源世界；可持续发展：合理的商业化乃可取之道。

市场在不断的推动技术不断往前发展，相应的法律法规亦须不断演化，开源许可，无尽的前沿，无尽的斗争。在解决集体行动的逻辑之余，还要思考经济的发展，于是创新不断，世界继续。

开源许可，让开源不断促进发展的基石，在知识财产法下稳重前行。

参考资料

1. 《版权的起源》，[美] 马克·罗斯，商务印书馆，2018-1-1
2. <https://opensource.org/licenses/category>，最后访问时间：2022-06-17
3. 《开源，一种商业策略》，节选自《开源革命之声》，Chris Dibona 等，中国电力出版社，2000-1
4. 《Working in public：The Making and Maintenance of Open Source Software》，Nadia Eghbal，Stripe Press，2020-8
5. <http://license.coscl.org.cn/index.html>，最后访问时间：2022-06-14
6. <https://opensource.org/licenses/MulanPSL-2.0>，最后访问时间：2022-06-14
7. 《开源之迷》，适兕，人民邮电出版社，2022-02
8. 「开源」首次被列入“十四五”规划，未来大有可为，
<https://cloud.tencent.com/developer/news/790450>，最后访问时间：2022-06-17
9. 《商贸与文明:现代世界的诞生》，张笑宇，一页folio | 广西师范大学出版社，2021-10-10

10. 《Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty》, [英] 以赛亚·伯林, 译林出版社, 2011-3

关于作者

「发现开源三部曲」(《[开源之迷](#)》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

刺激响应式 —— 自由/开源软件阵营面对专利制度的无奈之举

著名汉学家费正清教授提出了针对中国近代的“冲击-回应”模型[1]，这个理论认为传统中国的社会和制度都非常稳定，缺乏向现代转型的内在动力，是个停滞的帝国，西方的入侵，刺激了中国的回应，中国为了保存自己的种族，开始变革，向现代转型。笔者经常也会对此进行思考，为什么不能去做到未雨绸缪了呢？总是慌张地不断应对。即使在开源这个很小的领域里，现代中国也仍然是只有应付的份，这也是《开源之史》回溯的缘由之一，究竟是怎么回事了呢？

其实，前面的十几篇关于开源许可、商标等演化的历史，聪明的读者想必也已看出来，其实知识产权法的形成就是如此的“冲击-回应”模式。笔者对于费正清教授的说法也有了新的思路。和中国或东亚无关，是新的知识和视角以及处理利益的方式在发生着变化。

如果说在版权方面，Richard Stallman 以天才般的 Hacking 之道巧妙的保证了自由软件的开发和持续，创造性的发明了 Copyleft 和 GPL，但是在专利方面，却显得毫无办法，除了发表反对的观点之外，就是警告大家要警惕软件专利对于 —— 软件的危害[2]，并为开发者提供了三个建议：

1. 避免专利
2. 专利授权
3. 在法庭上推翻专利

也就是说，面对古老的专利制度，连伟大的哲学家 Richard Stallman 都显得无奈，只能被迫应对 —— 当出现问题的时候，比如被诉讼了，然后再想办法应对。

关于软件申请专利的是否被批准，科学家高德纳就是非常反对这一举动，作为计算机算法的泰斗，是坚决反对将算法申请为专利的[3]。但是呼吁也好，反对也罢，没有改变立法，就是无力的。

凡事总有解决之道

古语有云：“车到山前必有路”，面对传统知识产权法的专利制度，全新数字领域的信息产业就需要另辟蹊径，在没有更好的办法之前，只能装作“敌不动，我不动”的姿态了。因为如此巨大的市场，该来的总会来的。

RedHat 最初提出的 patent commons

计算机图片显示格式有一个规范叫做 GIF，该格式在压缩算法上使用了一种叫做 LZW 的算法，拥有 LZW 压缩算法专利的是一家叫做 Unisys 的公司，2001 年初，该公司更改了最初的想法，希望采用 GIF 的开发者能够付给 Unisys 公司专利费用。[4] 而且以高达 5,000 美元的价格才能获得许可（最多可覆盖 2 台服务器）。这可吓坏了一干刚刚兴起的 web 开发者，他们放弃了 GIF 格式，而选用了更为自由的 PNG 格式。

尽管 LZW 的专利很快就过期了，但是这给了开源圈内一个警示，其中就包括敏锐的 RedHat 公司，作为开源共同体关系运营的 Greg DeKoenigsberg 提出了 patent commons 的想法[5]，倡议采用开源的商业公司，共同维护，并做到：

- 承诺应明确表示：作出承诺的一方不会提起诉讼；
- 该承诺应仅适用于为开源项目贡献代码的开发人员；
- 承诺应定义其覆盖范围；
- 该承诺明确定义了什么是可接受的开源项目；
- 承诺包含在反诉讼情况下撤销承诺的语言

而且这个 patent commons 不止 RedHat 一家，起步就有巨头 IBM 500 个专利的支持。

尝试：OSDL 发起 patent- commons 项目

patent commons 显然不是一家商业公司可以推进的，于是，IBM 和 RedHat 将目光转向了新成立的 OSDL（详见「开源之史」系列之九/九），并高调联合其它公司，成立了 patent commons 项目（<https://patentcommons.org/>）[6]，这是当年的大事件，获得了软件自由法律中心（SFLC）的主席 Eben Moglen 的大力支持：

“OSDL 是 patent commons 项目等重要法律倡议的理想管理者，无论你对软件专利持什么立场，我都反对，我呼吁开发人员为 OSDL patent commons 项目做出贡献，因为人数众多，当个人贡献聚集在一起时，它会创建一个保护性的避风港，让开发人员可以无所畏惧地进行创新。”

时任 OSDL CEO Stuart Cohen 介绍，成立之初就拥有 3000 个专利，并阐明了 patents commons 项目的主要目的：

- 汇总公司作出的专利承诺的 library 和数据库。该 Library 还将汇总其他法律解决方案，例如开源软件供应商提供的赔偿计划。
- 一个为了开源共同体的利益而持有的软件专利许可和软件专利（已发布和待定的）集合。

世纪之战——SCO 诉 IBM

从 1998 年，IBM 就开始拥抱开源，在 2000 年 10 亿美金投入，更是加大了力度，投入较多的人力和物力来拥抱开源，[7] 树大招风的 IBM，本来就拥有 AIX 产品，在 2003 年被告上了法庭。而提起诉讼的是一家叫做 SCO 集团的公司，随着 AT&T 的分拆，Bell 实验室的衰落，Unix 的版权归属，历经多次易手，辗转到了 SCO 手中。[8] SCO 原本还是一家做 Linux 发行版的公司，就这么走上了敌对整个 GNU/Linux 乃至整个开源的道路，有很多人猜疑 SCO 背后是微软，尽管到现在仍然没有被证实，但是 SCO 确实是得到过微软的资助，而微软在被曝光了“万圣节文档”之后，对于 linux 采用的战略就是 FUD。[9]

SCO 狮子大开口，10 亿美金的索赔，这还不够，还给 Linux 的用户去了信[10]，还和 Novell、RedHat 等打起了官司，自己的业务也不搞了，这个官司一下子让开源共同体的人们警觉了起来，他们是前所未有的团结一致，来辩护和捍卫自己的权益，Linus Torvalds、Bruce Perens、Richard Stallman 等都在 groklaw 上阐明了自己的观点。[11]

像所有的专利官司一样，2003 年只是一个起点，然后是漫长的取证和庭审过程，18 年之后的 2021 年，以和解告终。[12]

OIN 之成立

SOC诉Linux相关厂商的事件，触动了很多开源共同体成员们的神经，也呈现出了软件专利的荒唐的一面，为此而成立了一个专门讨论该案件进展的geek网站：groklaw，如此下去显然不是办法，势必会影响到Linux在消费者心目中的地位，不能让 FUD 的策略得逞。除了OSDL 成立的专利共享项目之外，IBM、Novell、Red Hat、和 Sony 联合成立了一家公司[13]：Open Invention Network，简称OIN，并雇佣了颇为传奇的Keith Bergelt[14]来掌舵，OIN 的目的非常的明确[15]：

- 围绕 Linux 和 Linux 相关应用程序提供网络或公共资源；
- 确保由此产生的、大的、无专利的“安全区域”仍然是大的、安全的、无专利的。

相比于OSDL仅仅是一个承诺的专利池而言，OIN则更进了一步，加入OIN 需要承诺：“不要针对 Linux 操作系统或某些与 Linux 相关的应用程序主张其专利。”作为回报，参与者可以使用 OIN 拥有的专利。OIN很快就获得了大型开源项目的支持：Apache, Eclipse, Evolution, Fedora Directory Server, Firefox, GIMP, GNOME, KDE, Mono, Mozilla, MySQL, Nautilus, OpenLDAP, OpenOffice.org, Perl, PostgreSQL, Python, Samba, SELinux, Sendmail, 以及 Thunderbird等[16]

当然OIN 还以持之以恒的谈判著称。经过数年的耕耘，伴随着开源的崛起，OIN 也赢得了更多厂商的信任：2013年Google加入，2018年微软加入。自从开源的专利有了OIN 保护伞，才放心大胆的进行创新，不断前进。

OIN 的出现和发展，一方面是开源的技术势力的不断发展和展现，另一方面也是卓越的社会创新，大家对于专利的保护作用不可否定，但是对于专利的反面作用也心知肚明，通过这样的君子协定来实现暂时的平衡，只用开源共同体能够促进技术的发展，OIN的现实意义就非常之大，反正过了20年，专利总是要过期的。不求永恒，但求当下。

摆脱不了的专利流氓

著名内存存储开源项目 redis ，被专利厂商控告侵权,[17] 因为加速内存技术专利 #6,513,062被知名专利流氓：“知识产权投资集团” 所拥有，但是Redis并没有钱让他们索赔，于是转而控告使用Redis的6家厂商：Hulu, Citrix Systems, Barracuda Networks, Kemp Technologies 和 F5，最后这个官司不了了之。但这只是众多软件专利案件中的九牛一毛，开源概莫能外。

只要软件的专利存在一天，那么专利 trolls 就会存在，据 Unified Patents 称，80% 的来自专利 Trolls，而且还有专门的名称：Patent trolls，又称 Patent Assertion Entities (PAE)。特别是针对开源程序的 trolls 诉讼在 2021 年达到了 721 起的历史新高。这比 2020 年增加了近 22%。[18]

随着开源软件的崛起，这些Trolls就会找上门来，开源共同体仍然不能松懈，2022年，Linux基金会、OIN、微软，联合Unified Patents这家国际组织，成立了开源软件专区（oss zone）[18]，继续降低来自这些Trolls的威胁的可能性。

另外一种可能：特斯拉之开放专利的意义与启示

随着人工智能、制造工艺等技术的发展，汽车领域也正在完全接受全新的理念，软件化是重要的因素，甚至有人形容 Tesla 为代表的新一代电动汽车为：“装有四个轮子的超级计算机。”[19] 这部分的专利也面临着新的变化。

2014年6月12日，创新电动汽车公司Tesla CEO Elon Musk 发文：旗下专利向全世界开放[20]，而且在文中称，这是受到开源运动精神的召唤。这是一份让人热血的文章，而且充满了自信与让人奋进的色彩。

We believe that applying the open source philosophy to our patents will strengthen rather than diminish Tesla's position in this regard.

笔者是认同这一点的，在数字的世界里，我们需要重塑对于知识产权的观念，在竞争中合作，打造有益于人们的产品，而不是通过树立高墙来停滞不前。截止笔者撰写本文，tesla 电动车开放专利已经过去了8年，在技术领先方面，目前尚无能够超越，而是更多的受益者，重塑了汽车市场，这一点是确凿无疑的。

但是，我们也会相信软件的相关专利不会消失，每家公司仍然会去专利局申请，并会花费巨资来维护它，但是，和同行一起约定共享池的方式确实是一种共同进步的上佳选择，毕竟未来迎接挑战的不是竞争对手，而是前所未有的各种挑战，开放才是创新的最佳出路。

参考资料

1. 《冲击与回应：从历史文献看近代中国》，费正清 / 邓嗣禹 编著，民主与建设出版社，2019-6
2. 软件专利——软件开发的障碍，<https://www.gnu.org/philosophy/software-patents.zh-cn.html>，最后访问时间：2022-06-25
3. 《开源之迷》，适兕，人民邮电出版社，2022-02
4. The Unisys LZW Patent and GIF files，
https://www.cl.cam.ac.uk/~jw35/docs/gif_patent.html，最后访问时间：2022-06-24
5. Building the patent commons，
<https://web.archive.org/web/20120927021800/http://www.redhat.com/magazine/004feb05/features/patents/>，最后访问时间：2022-06-24
6. OSDL Announces Patent Commons Project，
<http://www.groklaw.net/article.php?story=20050809221240129>，最后访问时间：2022-06-24
7. IBM launches biggest Linux lineup ever，
<https://web.archive.org/web/19991110114228/http://www.ibm.com/news/1999/03/02.phtml>，最后访问时间：2022-06-19
8. Who really owns Unix? <https://www.zdnet.com/article/who-really-owns-unix/>，最后访问时间：2022-06-24
9. SCO v. IBM and related bad publicity
[https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_free_and_open-source_software#SCO_v._IBM_and_related_bad_publicity_\(2003%E2%80%9393present\)](https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_free_and_open-source_software#SCO_v._IBM_and_related_bad_publicity_(2003%E2%80%9393present))，最后访问时间：2022-06-25
10. SCO-Linux 纠纷，
https://en.wikipedia.org/wiki/SCO%E2%80%9393Linux_disputes#SCO_v._IBM，最后访问时间：2022-06-25

11. SCO Falls Downstairs, Hitting its Head on Every Step ,
<http://www.groklaw.net/article.php?story=6> , 最后访问时间 : 2022-06-25
12. <https://www.zdnet.com/article/after-almost-20-years-the-sco-vs-ibm-lawsuit-may-finally-be-ending/> , 最后访问时间 : 2022-05-17
13. OIN 官宣 , <http://xml.coverpages.org/OIN-Announce.html> , 最后访问时间 : 2022-06-25
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Bergelt , 最后访问时间 : 2022-06-25
15. Open Invention Network (OIN), software patents, and FLOSS,
<https://dwheeler.com/blog/2006/> , 最后访问时间 : 2022-06-25
16. The Open Invention Network ,
<https://web.archive.org/web/20070501210153/http://www.linux-mag.com/id/2497> , 最后访问时间 : 2022-06-25
17. Accelerated Memory Tech patent challenged as likely invalid ,
<https://www.unifiedpatents.com/insights/2019/12/4/accelerated-memory-tech-patent-challenged-as-likely-invalid> , 最后访问时间 : 2022-06-25
18. Open Source Zone grinds away at patent trolls ,
<https://www.zdnet.com/article/open-source-zone-grinds-away-at-patent-trolls/>
 , 最后访问时间 : 2022-06-25
19. 汽车=四个轮子+超级计算机 ? https://twgreatdaily.com/zh-hans/ydRIG3gBDIXMa8eqXq_Y.html , 最后访问时间 : 2022-06-24
20. All Our Patent Are Belong To You , <https://www.tesla.com/blog/all-our-patent-are-belong-you> , 最后访问时间 : 2022-06-24

关于作者

「发现开源三部曲」(《开源之迷》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

信息技术的社会功用

我们使用信息来做什么？或者是我们使用计算机来做什么？随着模块化工程的发展，项目的角色分工已经足够的细了，如果一名工程师失去 upstream [] 的兴趣的话，那么基本上是不会想这个问题的，关于此，著名作者和科学家吴军博士有过精彩的分析和举例[]。

从《我，一支铅笔》[]获得的灵感

“全球化”究竟是什么？在一次讲座中，哥伦比亚大学的著名教授巴格沃蒂曾给出一个自称“最为真确的定义”，那就是“戴安娜王妃之死”。何以如此？他的解释是：“一位英国的王妃，带着埃及的男友，在法国的一条隧道里撞车，开的是一辆德国车，安装着荷兰的发动机。司机是一个比利时人，喝多了苏格兰的威士忌。追赶他们的是意大利的狗仔队，骑着日本的摩托车。为她治疗的一位美国医生，用的是巴西的药品。这个消息是一个加拿大人传出的，使用的是比尔·盖茨的技术。而你可能正在一台电脑上阅读这个消息，这台电脑用的是中国台湾造的芯片、韩国产的显示器，由一个印度的卡车司机运输，被一些印尼人截获，由硅谷的码头工人卸货，然后由一个墨西哥非法移民运送给你……我的朋友，这就是全球化。

——转引自 刘擎 《做一个清醒的现代人》[]

建筑学在全新的数字世界

在日常的对话中，我们很难描述出赛博空间，Rom、编辑器等等这样的不可见的名词，在比特的世界里，对应着我们现实的空间，因为我们人类需要从自身出发来开发新的世界。那么如此的情形之下，我们就可以采用镜像思维来理解数字世界，数字世界也需要衣食住行，也有城市和建筑，那么代码就是组成这个世界的基本单位，对应于现实世界的原子。

操作系统：Unix 的诞生与发展

时代变迁，认知的改变，也会伴随对旧事物的改观。

1969年，UNIX 的发明到1980年代的软件商业化之间，还没有自由软件、开源运动，但是事实上，UNIX就是一种开放的分享方式，我们无法把早期的UNIX归类为闭源。

搭上互联网的高速发展

云计算及其大数据的竞争

参考资料

1. 《Upstream: The Quest to Solve Problems Before They Happen》, [美] 丹·希思, 中信出版集团, 2021-8
2. 《格局》, 吴军, 中信出版社·先见, 2019-10-15
3. 《我, 一支铅笔》, <https://fee.org/resources/i-pencil/>, 最后访问时间: 2022-04-15
4. 《做一个清醒的现代人》, 刘擎, 湖南文艺出版社, 2021-04-01
5. 《比特城市: 未来生活志》, [美] 威廉·J.米歇尔, 重庆大学出版社, 2017-4

关于作者

「发现开源三部曲」(《[开源之迷](#)》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道: 致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

互联网协议之商业篇

互联网协议之OSI 标准篇

TCP/IP 的历史

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

文化的重要作用

随着各个生物领域的发展，人们对于神秘的人类行为开始有了新的认知和突破，从脑科学到基因工程，同时，有些科学家也没有聚焦到个体，而是试图理解个体到社会的影响，为什么有些社会能够产生独特的创新，于是发展出了人的基本条件就决定了其文化的特性[1]。另外，经济学家们也在探索全球不平等之余，为何相似的地理环境，却产生了完全不同的经济状态，其中人们对于工作伦理、业余时间的处理都是重要的因素。[2]

开源的发展也同样离不开文化的作用，乍一看，我们无法描述出在开源世界的人们与非开源世界的人有何不同，但是细细考量，总是会从日常的行为中看出一些端倪来，比如价值观的差异，比如对于开放和共享的态度，又比如社会对他们的宽容程度，笔者曾经在《开源之迷》中留给读者同时也是自己所思考的内容：**为何绝大多数的开源项目创始人都去了美国？**

从历次的工业革命，或者是科技的进步中，我们总是能够看到社会对于个体的支持与宽容，个人是无法独立做成任何事的，一个想要完成某件自认为有意义的事情，尤其是工程类的技术项目，需要很多人的支持和协作，开源尤其需要，因为它的市场是建立在个体的文明和约束之上的，当然，认清真相仔细核算才是核心的部分。而这需要的就是文化！

观念的力量

让我们再回到具体的个体中，观念其实是一个很难被人们所觉察到的，虽然它相比于文化这么抽象的名词更为具体一些，观念某种程度上决定了人的行动。就个体经验来讲，在笔者的宣传和倡导开源的这几年当中，特别关注这点，那些对于开源表示认同并愿意投身其中的人，和认为开源是破坏世界的力量的人是有着完全不同的观念，这些差异表现为对于人性的基本假设；天下还是世界；全球观念还是固守一隅；目无法纪还是坚守规则；能否区分道德和经济；有限和无限；悲观和乐观……等等以及这些观念的无数可能性的组合。

对于万千开源世界人们中的一员，除了自己身边的人，以及长年累月协作的人，其实很少去想到观念，但是对于英雄人物，哪些对于开源世界做出重大贡献的人们，他们的传记、采访、文章以及表现在项目中的精湛技巧，都是观念的一部分，我们对于Richard Stallman 内心对于自由的渴求，或者是Linus 享受数学和生命之乐等等。

笔者是认为观念对于拥抱开源与否有着巨大的作用，甚至是主要的力量，是否为自己工作？要不要关心他人？是否应该为社会负责？

开源文化史的叙述

开源诞生于互联网商业风起云涌的年代，它是数字化和赛博空间，或者叫信息革命的转折点的产物，是信息伦理自由和道德与资本主义商业妥协的结果，即使是在发生的世纪之交，文化论战争执的是面红耳赤。

在接下来的章节中，笔者将会试图沿着参与开源世界的人所秉承的文化，来试图找出其中的演进史：

- 反主流文化对于最初的计算机群体的影响
- Hacker 文化和伦理
- 裸体主义的Burning man与创新
- 匠艺中的智力与为自己工作
- 资本主义商业文化和工程文化的融合
- 所有权、知识产权的冲突与演化（本书系列四有更为详尽的描述）
- 知识的流动与垄断的悖论
- 去文化的开源参与

这将是一个艰难的历程，当然，笔者会尽最大努力，通过查找前辈们的书籍，同行的交流，以及互联网的记录来抽丝剥茧的深挖，比如重大的研讨会，某个关键的演讲，甚至是某个开源英雄的重大决定，期望能够找到那个隐藏在暗处的驱动开源的真正要素。

冲突与改变——本土的遭遇

以本土为例，在计算机的发明、互联网的私有化、自由软件运动、开源的崛起，是作为旁观者、受益者而存在的，和其它事物一样，本土对于开源的接受程度，仅限于计算机项目[3]，文化的接受上则遭遇了极大的困难。具体表现在只谈技术，人们并不在乎开源背后的文化驱动力，在极端的情况下，会遭遇唾弃和厌恶，当然大多数的时候在被忽略。

举个例子，Upstream first 是融入开源的重要途径，考虑到自身的资源和财力，发展分支是需要相当的精算以及资源支撑，仅凭一腔热血和年轻气盛是无法驾驭的，只能以失败告终，本土的Linux发行版就是最佳的失败案例，当然，基于过去20多年，没有发展出集体行动的共同体是更为严重的现象。

本土在试图拥抱开源的过程中，除了疲惫、失意与沮丧之外，便是一代代人的离开，这是一个极为奇特的现象。比如，法学权威在提供建议的时候，认为GPL许可是可以违背的并污名化之，这其中蕴含的动机是需要做出思考和探究的。眼看着，开源成就了现代数字世界的基础设施，作为一个有责任心的民族，却没有参与其中，这是多么大的遗憾。

希望有时间，以及精力，能够将文化冲突的思考写一写，这将是多么大的挑战啊！

参考材料

1. 《文化性动物：人类的本性、意义与社会生活》，[罗伊·F.鲍迈斯特](#)，华东师范大学出版社，2021-5
2. 《文化的重要作用：价值观如何影响人类进步》，[\[美\]亨廷顿](#) / [\[美\]哈里森 主编](#)，[新华出版社](#)，2018-7-1
3. [历史的维度——开源、拿来主义与自主可控的历史对比](#)

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

关于人类食物的概述

近现代以来，科学在生物学和医学界的运用，尤其是破解人类身体运作原理方面已经走的很远了，不过没有什么比卡路里更加的深入人心了，在追求健美和备受肥胖困扰的现代人尤其熟悉这个概念，比如营养学界就会将常见的食物，使用卡路里来进行换算和对应：[1]

- 虾 101 千卡/100g
- 全脂牛奶 54千卡/100g
- 羊肉118 千卡/100g
-

这个时候，我们很少人会想到吃上一顿烧烤、麻辣烫、小龙虾、四川小吃、河南烩面、西餐牛排.....这等于说是直接跳过了日常的人间烟火，而进入了生物学的每日摄取能量。什么《舌尖上的中国》诱人的美食在这一刻都不重要，豆腐脑甜的咸的，火锅多辣多油都没有，只有能量。

从经济的角度考量，从获取食材到交付到人们的胃里，所有的环节都需要考量，在这方面典型的代表就是全球化餐饮业巨头麦当劳[2],这家连锁店经营依靠的是其大学所输出的“流程”，从面粉的选择到汉堡包抵达人们的手中，都是经过计算的。如果人们不计较口味和肥胖的话，麦当劳提供的食物卡路里都是足足的。

文化的重要作用

如果说我们能从经济发展史学到什么，那就是文化会使局面几乎完全不一样。—— 马克斯·韦伯

不平等无处不在，近年来最具影响力的经济学家托马斯·索威尔如此说道[3]，他总结了关于歧视、地理、基因等因素，但是，经济史学家戴维·兰德斯则更直接一些，文化在其中起着重要的关键作用，也就是他的那本备受瞩目的《国富国穷》所提出的观点。

笔者在这里并没有能力去探讨那么宏大的问题，仅仅就软件这个领域的项目成功与失败而言，也认为对于软件开发的成功与失败至关重要，在一个大型的软件项目里，或者说整个计算机、互联网产业里，影响项目的走势有很多因素，犹如商业公司的运营一样，个体的素质、领袖的气质、外部的环境（如法律经济秩序）、以及采用的制度和流程、当然还有获得的资源，以及重要的文化因素：

- 开放、透明
- 倡导交流
- 优绩制
- 任何人能参与即可参与
- 分享知识
- 亲力亲为
- 做最擅长的事
- 尊重

每一条文化都能找到对应的相反的或者是其它的内容，这可能不是决定事情成败的直接因素，但是往往这些做对了，对于事情的成功概率会大大的提高。例如，计算机产业的诞生都会追溯到这些文化的重要影响[4]，相比于那些在自己的地下室鼓

捣，终究一事无成。

开源和软件开发之间的关系



(MOOVEL LAB 根据调查结果生成的一张信息图：是否所有道路真的都能到达罗马？来源：wired)

西方有句谚语：“All Roads Lead to Rome”，类似于中华文化的成语：“殊途同归”，这些古老的智慧对于软件的实现同样适用，相比于嵌入到社会经济体系中实现的功能：信息系统、数据查询、人机交互、搜索引擎等等而言，所实现的技术栈：操作系统、编译器、程序库、框架、界面等等的具体的实现有多种，有的采用组织开发人员秘密开发，如Apple iOS，有的采用在所有人看得见的地方工作，如Linux、Android。

借鉴食物菜系与卡路里的关系，理解一下实现操作系统的方式和信息交换而言，就没有那么多纠结了。看人们的各自的口味和选择了，信息的大规模交换，对于社会发展是另外一个大的概述，但是可以让信息更流畅，更对称，能够让经济增长。[5]

软件开发而言，开源运动从自由软件运动分离[6]出来，更多地将伦理、道德因素淡化为背景因素，不再提及，而是更多强调如何在基于互联网的全球职业共同体中寻找协作，也就是说软件的开发过程在分布式版本控制系统的限定之下，谈具体的计算机实现是倡导的，要将参与者的从想法表述到具体实现再到验证反馈的过程都在公开透明的环境中完成。[7]

一个吃惯了面条、馒头、大米、各种炒菜的中国人，偶尔吃一顿薯条、炸鸡、汉堡包是没有问题的，但是相互也有交融的时候，现在很多的中餐馆也实现冷链配菜，对于一位健身痴迷者来说，宁愿每日清水煮鸡蛋、蛋白粉、不放任何调料的鸡胸肉，重要的是大家都能够摄取到每日所需的生命必需能量：卡路里。Apache之道、Linux之道、Python之道、Android之道、GNU之道、Debian之道。。。。。。都是「开源之道」，他们所实现的操作系统、运行时库、驱动手机与通信、程序语言、算法实现等等，和在某个大厦或地下室实现的信息通信系统没有差异，人类为了交换信息而服务。

小结

人是天生的文化动物[8]，面对多样化的环境，所孕育出来的不同的文化，人们可以择其喜爱而生活之，对于信息产业而言，实现软件的上下游，有无数种组织起来以及采用各种各样的方式去实现，例如软件工程中就发展出敏捷、XP极限、以及现在非常流行的SRE、DevOps等等，其中都有成功的案例，也有绝大多数失败的案例。

开源，是计算机软件相关职业共同体的人们选择实现完成工程的一种文化，价值观、方式、品味，它有很多的优点：开放、透明、协作、友好、易传播，但是它自身也有很多的问题需要去处理：财产权、被侵权后的维权、搭便车、分裂、商业模式。每一种文化和方式都有优缺点，人类形成的社会是建立在复杂的人性之上的，所以这个世界还需要法律、道德、宗教、科学、民主等去共同和文化一起来维系这个看起来每天都岌岌可危的世界。

开源，一种值得被倡导和宣扬的文化！它可以和人类社会发展起来的其它内容：法律、道德、宗教、科学、民主等和谐共处的为人类的福祉服务。

参考资料

1. 2021年最新版本常见食物热量表，<https://zhuanlan.zhihu.com/p/429466584>，最后访问时间：2022-07-05
2. 《McDonald's：Behind The Arches》，John F. Love，Bantam，1995-7-1
3. 《歧视与不平等》，[美]托马斯·索威尔，中信出版社，2021-8
4. 《创新者：一群技术狂人和鬼才程序员如何改变世界》，[美] 沃尔特·艾萨克森，中信出版社，2017-4
5. 《增长的文化：现代经济的起源》，乔尔·莫基尔（Joel Mokyr），中国人民大学出版社，2020-1-1
6. 《Handbook of Research on Open Source Software: Technological, Economic, and Social Perspectives》，Kirk St.Amant (East Carolina University, USA) and Brian Still (Texas Tech University, USA)，IGI Global's InfoSci®，2007-04
7. 《开源之迷》，适兜，人民邮电出版社，2022-02
8. 《文化性动物：人类的本性、意义与社会生活》，罗伊·F.鲍迈斯特，华东师范大学出版社，2021-5

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

开源世界的土地与空气

文化指的是“目标、价值观和心目中的世界图景。”——以赛亚·柏林

重力和空气是人们赖以生存的重要存在，但是并不被人们刻意的去思考。正如和人们探讨开源的时候，鲜有谈及开源的文化：关于参与开源项目中的个人的价值观、动机、以及希望项目达到的社会意义，更多的则是谈论的技术的细节、实现的功能，以及如何满足消费者的需求。通常，尤其是以对开源的世界是纯洁无暇的人，也就是认为开源的文化是自然存在的人，当看到有人按照人类社会其它世界中的方式做事的时候，他们便开始抱怨了，并会简单的归因于某个地域的问题，比如最近看到有人在 Twitter 上说“中国人的一贯尿性”[1]之类的说法，我们甚至也会看到抱怨开源的暗面，甚至还为此破坏代码仓库的极端情况。

笔者以为，所谓的开源，不过是一群具有以赛亚·柏林笔下的共识，然后开展关于计算机编程的工作罢了，这群人可以是世界上任何掌握了计算机工作原理的人，任何的关于地域、肤色、性别、年龄等等都和从事开源无关。文化这种备受争议的事情，历史上频仍发生，我们无法顾及太多，但是脱离文化谈论开源，显然就失去了开源的意义。另外，笔者以为开源的文化是可以学习到的，它甚至不过是几个简单的原则遵守。

在接下来的几个小节，笔者会追溯我们现在形成的开源世界的土地与空气——文化是如何形成的，从哪里来的？希望能和我们现实的文化作一对比，笔者自认为捋清这些对于看到开源世界的人和事就会宽容很多。

GNU 宣言与自由软件运动

1983年，时已认清现实的Richard Stallman，将自己定位为最后一名黑客[2]。踌躇满志的他立志要实现一个自由的操作系统，并称之为：GNU工程，相比于几年之后，Linux 的创始人Linus Torvalds 写的那封简短的申明，这封信透露出来的文化意味、野心、挑战都要大很多[3]，我们也可以看到Stallman的初心很简单：

我信奉的金科玉律是如果我喜欢一个程序，那么我必须和其他喜欢该程序的人分享。签署保密协议或软件许可证协议会使我的良心不安。

我决定组合一系列充分的自由软件来让我摆脱非自由软件的限制，这样我就可以在不违背自己的原则的情况下继续使用电脑。

这是一封十分清晰明了的社会呼吁，回答了：**我是谁？为什么？如何做，需要什么样的帮助。**这份声明感染到了一些人，开始了参与GNU工程，随着不再是一个人在战斗，当然，庞大的GNU工程需要更多人的参与，Richard Stallman 也开始了布道的工作，机会来自于1984年举行的第一届黑客大会[4]，开始对工程之外的社会问题进行解释，比如自由的软件价格的关系，以及人们付出时间和精力回报，我们看到了Stallman的思考路径，已经和社会接触之后的反馈，让他快速的从一名实验室里的理科怪才成为了一名具有哲学气质的领袖。

尽管Stallman大多数时候都是在编写程序，而且在1983~1985年有了突破性的进展[5]，EMACS 编辑器可用，但是随着参与和反馈人数的增多，问题也多了起来，Stallman 也越发的清晰定位GNU工程，需要更多的社会力量，于是像60年代的美国社团常见的形式一样，尤其是各种公社[6]，发起了一份宣言：**GNU 宣言** [7]。

在这份宣言中，Stallman 进一步发展了他在发起GNU工程时的内容，对于自由进行了更为全面的解释，以及大家所关心的价格、收入、社会、知识财产权问题等。而且最后还勾勒出了愿景：

长远来看，让软件自由是通往富足世界的一小步；在富足世界里，人们不必辛苦工作来谋生。人们在每周10小时的法律活动、家庭咨询、机器人维修和流星观察等规定任务之外，能够自由投入到象编程这样的有趣活动中。那时，就没有必要再以编程为谋生手段了。

这份宣言顺理成章的成为了 Stallman 随后发起的自由软件运动的行动指南，也为后续的发展奠定了基础，如GPL许可的开发，自由软件基金会的成立等等。

开源软件运动：从Debian社会契约到开源十条

自由软件运动成功的吸引了一大批的开发者、布道师、商人、活动家等，但是随着它的壮大，也开始产生了分歧，而Stallman 咄咄逼人的个性，也让一些关键人物开始不满[5]，当然这是小事，更多的是对于自由的强调与软件实用主义的差异，随着事件的累积，1998年终于迎来了一次分道扬镳的契机[8]，诠释Linux的软件工程的论文《大教堂与集市》的作者Eric Raymond 和 Debian Linux发行版的第二届主席共同发起了OSI，作为一个判断开源项目的认证组织，OSI 根据Debian契约制定了十条原则，并收集验证符合十条原则的开源软件许可。

相比于自由软件运动没有资本主义力量的参与，开源软件运动从开始就渗透了商业力量的角逐，Netscape和Microsoft在浏览器的争夺战，让Netscape做了一个重大的决策：开源旗下产品Communicator的源代码，随后便是IBM 加入Apache HTTPD，拥抱Linux、Java等，商业公司更加看重的是开源开发模式所迸发的创新力量——恰如微软内部在万圣节被泄露的一份文档[9]所描述的那样。

对于自由软件运动和开源软件运动的后果，就是自由软件的阵营被撕裂了，在自由和专有之间的频谱往中间灰色的部分移动了很多，不过总结的最好的还是Richard Stallman 所撰写的文章：《为什么开源错失了自由软件的重点》[10]。

从观念反向追溯事件

无论是自由软件运动提出的四条原则：

自由度0：无论用户出于何种目的，必须可以按照用户意愿，自由地运行该软件。自由度1：用户可以自由地学习并修改该软件，以此来帮助用户完成用户自己的计算。作为前提，用户必须可以访问到该软件的源代码。自由度2：用户可以自由地分发该软件的拷贝，这样就可以助人。自由度3：用户可以自由地分发该软件修改后的拷贝。借此，用户可以把改进后的软件分享给整个社区令他人也从中受益。作为前提，用户必须可以访问到该软件的源代码。

还是开源运动提出的十条原则[11]，所谓的文化就是在具体的行动中符合这些原则、哲学、向导或者是价值观、伦理等因素，具体的技术表现，如模块化、分布式等协作，恰是在这种文化指导下的实现，也就是说开源世界的人们，心中是有蓝图以及信念来保持这种计算机源码的增加、删除、修改的大规模协作的。

当人们在实际的行动中，离开了文化的约束和规范，就会出现社会学家所称之为“失范”、“越轨”等偏离现象，很多时候其实是一种文化到另外一种文化的不适应。

再接下来的几节里，请看官和笔者一起逆着这些软件开发的文化运动，寻找出最初的理由，以及发展中遇到的各种力量的对抗、妥协与绕开。

参考资料：

1. <https://twitter.com/WYeliang/status/1544133247671894016?s=20>，最后访问时间：2022-07-07
2. 《黑客：计算机革命的英雄》，[美] Steven Levy，机械工业出版社，2011-10-31
3. GNU工程的初始声明，<https://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html>，最后访问时间：2022-07-07
4. Richard Stallman 在 1984 年第一届黑客大会，<https://www.gnu.org/gnu/first-hackers-conference-1984.html>，最后访问时间：2022-07-07
5. 《若为自由故：自由软件之父理查德·斯托曼传》，[美] Sam Williams，人民邮电出版社，2015-4
6. 《数字乌托邦：从反主流文化到赛博文化》，[美]弗雷德·特纳，电子工业出版社，2013-5-1
7. GNU宣言，<https://www.gnu.org/gnu/manifesto.html>，最后访问时间：2022-07-07
8. 《开源之谜》，适兕，人民邮电出版社，2022-02
9. Halloween documents，https://en.wikipedia.org/wiki/Halloween_documents，最后访问时间：2022-07-07
10. 为什么开源错失了自由软件的重点，<https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html>，最后访问时间：2022-07-18
11. The Open Source Definition，<https://opensource.org/docs/osd>，最后访问时间：2022-07-07

关于作者

「发现开源三部曲」（《开源之谜》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

经验总结

我们每个人只能生活在有限的一个或几个文化中，作为文化性动物[1]，无论是从身体的条件，还是从周边环境的局限，人还是融入附近最为高效，对于某个专门分工所必须遵循的禁忌、规则、祭祀、仪式、规范等，就是形成亚文化的沃土。当我们在追溯开源之史的文化史部分时，其实就是在从经验中寻找这些，也就是说在开源的世界里，人们是按照如此去工作和协作的，而不是其它的方式。

例如上一节提到的GNU宣言，也是一种当事人有意的去进行一种文化倡导，从发言者 Richard Stallman 自身的背景而言，他更希望将自己在 MIT 人工智能实验室里的氛围应用到GNU工程中，在失去校园、实验室之后，面向社会大众的一种做法。那么我们就需要从GNU宣言里的各种表达，来追溯影响它的黑客文化，这就是我们这个小节的来由。

诞生于大学校园、俱乐部与科研机构

写下这个标题，笔者突然觉得有点多余，显然工业时代的卡点计时式所孕育的一定不是理解世界的原理和运行法则，快速的机器操作让人哪里有一丝的空闲思考，但是又觉得哪里不对。黑客文化的诞生几乎和计算机的发展是同步进行的，正如计算机不是诞生在具体的某处，而是开放交流的多处开花的结果[2]，黑客们也不是一个人，诞生在一个地方，而是很多人[3]，在多个地方出现。

从一份词汇表说起

Jargon File[4]，像社会上很多特定的群体所形成的一种语言上共识之后固定下来的行话，和我们展示了它的特点：

全面的黑客俚语纲要，阐明了黑客传统、民间传说和幽默的许多方面。

这是一份由黑客自己所建立和维护的手册，从20世纪70年代开始，维护者从Guy Steele到Eric Raymond，最初从MIT 人工智能实验室、斯坦福人工智能实验室（SAIL）、贝尔实验室等学术机构的计算机相关开发者们的日常词汇的收集和总结，并在80、90年代进一步开发，尤其是Eric Raymond 接手之后，融入了大量的Unix文化。

开发者常采用的变量名举例，如foo、mung、frob等都是黑客们的发明，另外也从现实中处理问题时来吸纳，如FUD在该词典中就是在SCO和IBM的案件中被写入的。[5]

代表人物及其所在单位

《新黑客词典》的第三版维护者Eric Raymond，写过一篇短文，如何成为一名黑客[6]，其中给了一条建议：

态度不能代替能力：要想成为黑客，你必须养成这些态度。但只凭态度并不会让你成为黑客，就像只凭态度不会让你成为冠军运动员或摇滚明星一样。要成为一名黑客，你需要智慧、实践、投入和努力。

正如笔者在《开源之谜》中所描述的开源英雄一样，接下来我们就简单介绍下被 wikipedia 所列出的黑客代表人物[7]，及其所处的机构，当然，最主要的是以黑客的方式所创造的数字项目。

Richard M. Stallman 和 MIT 人工智能实验室，人工智能的先锋人物马文·明斯基所创建，给予教授和学生极大的宽容，当然也是能获得资源的绝佳场所，黑客一词的来源，即来自 MIT 更早的 Tech Model Railroad Club (TMRC)，在 1970 年代，Richard M. Stallman 等一干最早的计算机黑客在这里如鱼得水的做着想做的事，利用 PDP-10 完成各种数字世界的可能性挑战，[8] 当然，LISP 语言也是从这里走出去的，这里也是 Richard M. Stallman 最为留恋的地方，也是最为怀念的人生时光，他在这里认识了最早的黑客们：Bill Gosper、Richard Greenblatt、Hubert Dreyfus、Gerald Sussman 等[9]。

来自贝尔实验室的 Dennis Ritchie、Ken Thompson，也是被世人所公认的黑客，他们一起发明了 Unix 操作系统，将黑客精神体现在具体的技术之中。Thompson 还利用学术交流机会，将 Unix 带到了伯克利，让 Bill Joy 有机会做出自由分发的发行版 BSD.....

教授会退休，学生会毕业，一代人有一代人的习惯和使命，在进入 80 年代后，高校和科研机构也开始式微，黑客文化也开始以不同的方式表现着。

黑客的遗产

当软件从硬件分离出来之后，软件的商业化迅速崛起，而技术精湛的黑客们是商业公司高薪聘用的首要对象，在资本面前，黑客文化显得有些守旧、理想化，几乎在一夜之间就消失了，而 Richard Stallman 却不肯放手[]，原来的共同体成员已经散落于纷纷成立的商业公司之中，而学术机构也在进行代际更替，青黄不接之际，Richard Stallman 只能自己重新构建，试图找回过去的荣耀，但是不得不解决团结问题、资金问题以及对应的技术问题。

2003 年之后，黑客行话就再也没有更新了[10]，这也意味着黑客文化的彻底衰落，或者乐观的表达，黑客文化已经渗透到了具体的自由、开源项目之中，而无需提醒和布道。

颇为幸运的是，互联网的私有化及其崛起，让自由和开源运动的发展超越了地理的限制，在 cyber 空间形成了强大的共同体。利用黑客的遗产，完成了统一的使命、动员力量和工程推进。

分支与黑化

黑客并没有完全的围绕在 Richard Stallman 的周边，而大多数选择了低调的创新，争取更多资源，按照自己的方式生活，在数字世界选择创业，他们更加愿意依靠资本的力量，硅谷著名的创业者和投资人 Paul graham 就是其中典型的代表，当然他还为自己归类为黑客写了一系列的文章，更实用，也更接近真实。[11]

黑客的遗产，并不是都能被良善所利用，在突破授权方面，就被非法侵入他人计算机用户的人所利用，并试图采用黑客这个正面的词汇来为自己辩护，于是，一群靠着脚本窃取他人计算机上的财产的犯罪分子被大众所接受了，名字也叫黑客。

尽管老牌的黑客们打心眼里瞧不上这些人，认为他们是cracker，破坏者，反社会的，但是他们的危害性，确实让这个名词走进了大众视野。被彻底的黑化了，有的时候也是百口莫辩。

开源的继承与发扬

开源运动的发起与进化，已经不再提及任何有关意识形态的内容了，更加的务实和实用，早期发起的前辈们，本身就是黑客的一员，理所当然的认为人们理应将黑客当作做事的基石，但是，这不过是一厢情愿罢了。开源几乎就只剩下软件开发和协作了，正如Richard Stallman所下的断言：

1998年，自由软件阵营中的部分成员分裂出来，并以“开源”为名继续开展活动。一开始，由于“自由软件”（free software）一词可能引起歧义，这才提出开源这个说法。但是很快开源这词便开始异化，使得其背后的逻辑与自由软件运动的初衷相去甚远。[12]

新一代的开发者，则完全不在乎这些，他们默认在GitHub这样的开源代码托管社交平台工作，和赛博空间的陌生人协作，在现实世界可能更多的是与宠物在一起[13]。黑客的文化所照耀的时刻，最多也就是一些上了年纪的布道师，偶尔感慨和怀念一下罢了。[14]

参考资料

1. 《文化性动物：人类的本性、意义与社会生活》，罗伊·F.鲍迈斯特，华东师范大学出版社，2021-5
2. 《创新者：一群技术狂人和鬼才程序员如何改变世界》，[美] 沃尔特·艾萨克森，中信出版社，2017-4
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_culture，最后访问时间：2022-07-12
4. Jargon File，<http://www.catb.org/~esr/jargon/html/online-preface.html>，最后访问时间：2022-07-12
5. FUD，<http://www.catb.org/~esr/jargon/html/F/FUD.html>，最后访问时间：2022-07-14
6. How To Become A Hacker，<http://catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html>，最后访问时间：2022-07-18
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_culture，最后访问时间：2022-07-18
8. 《黑客：计算机革命的英雄》，[美] Steven Levy，机械工业出版社，2011-10-31
9. 《若为自由故：自由软件之父理查德·斯托曼传》，[美] Sam Williams，人民邮电出版社，2015-4
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Jargon_File，最后访问时间：2022-07-18
11. Great Hackers，<http://www.paulgraham.com/gh.html>，最后访问时间：2022-07-12
12. 为什么开源错过了自由软件的重点，<https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html>，最后访问时间：2022-07-18
13. 《Working in Public：The Making and Maintenance of Open Source Software》，Nadia Eghbal，Stripe Press，2020-8
14. 《How Open Source Ate Software：Understand the Open Source Movement and So Much More》，Gordon Haff，Apress，2021

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

从项目的可持续发展说起

在开源的世界里，有一个词汇是大家非常熟悉的——burnout [1]，每次它出现的时候，总是带给人们更多的焦虑，与感慨世风日下，尤其是时不时出现的“删库跑路”现象，然后就会有唱衰开源的论调出现。当然，这也是在商业和社会中最为忌讳的事情，因为充满了不确定性。也就是说，开源项目的可持续性发展一直都是让人头疼的问题。

绝大多数人不会质疑开源的开发方法，连闭源起家的微软早在1998年就高度评价开源方式的先进[2]。但是，若是谈及如何让项目能够持续的发展，也就是说无论是通过商业手段，还是接受赞助，或者是其它，尽管目前来说有了不错的案例，但是心存疑虑者、犹豫不决者仍然居多，毕竟看似不设壁垒的做法，想从人性中占便宜的天性中获得回报，确实是不太聪明的做法。

能够让开发者在解决生活必需之余，进行创造性活动是一件非常重要的事情，有了人才能开发项目，方能够让项目持续的推进。毫无疑问，以售卖用户许可授权的方式，闭源软件赢得商业上的成功，但是，开源软件的项目的可持续不断的被提及，而大多数时候，项目的维护者都需要一定的心理建设，因为投入了大量的精力和时间，往往不仅无法获得回报，还被来自互联网用户无底线的索取。

是的，投入开源项目的开发者如何赚钱是一个永远吸引眼球的话题。但是，话说回来，做开源的开发者是真的只是想以开源的方式去做事，这不是个体的事情，而是一整个文化和氛围的事情。从社会分工论[3]的角度来看，也不能将所有重担落在开发者/工程师自身，而应该有其它领域的人才和他们一起来将项目持续的做下去，一如Linux基金会雇佣了Linux创始人和安全专家一样。

有的时候，我们也会遇到“何不食肉糜”式的说教，开发者为何不去做其它能够养家糊口的事情，而偏偏去做没有被主流社会所接受的事，这是一个需要深思的话题，我们可能会去评估某个人要写的程序，但毕竟不是作者本人，理解起来还是颇为困难的，如果按照现有的衡量和考核去做的话，势必就扼杀了创新，那么社会是否需要开一个口子，让那些愿意为事业献身的人能够衣食无忧的去安心的做好他们认为有意义的事情了呢？尤其是所有人都受益于他们的项目。

这样我们就可以跳出开发者的视角，从更为广阔的社会来看看那些文化对于开源项目的可持续性发展有积极的推动意义。

法律经济秩序 —— 知识财产法的重要护航

软件是一种知识的产物，而且是非常具有独特性，将知识作为财产售卖或交易，需要制度的约束，以及价格的制定等，软件从计算机硬件独立出来之后，经历了十多年的摸索，终于发展出来用户许可授权这样的模式，那么无论是开源项目还是闭源项目，前提都是要承认和执行这样授权的合理性[4]。经历了非常多的法律之战，终于软件的商品化赢得了市场的一席之地[5]。

但是，如果一种文化，对于知识财产不够尊重，侵权或非法使用，那么就无法建立相应的法律经济秩序，也就是说在盗版横行的世界，是无法产生任何的商业交易的，对于软件来说，无论是源代码是否开放，都并非是软件定价的关键本质。计算机的出现，让复制变得易如反掌，而驱动复制的也是软件本身，那么在知识财产法的框架下，需要重新评估软件的价值以及为了交易而进行定价。

承认了软件的价值之后，然后再探讨源代码开放的各种意义：法律、成本、伦理、社会秩序等等，在源代码开发的情况下，复制不再具有经济意义的时候，服务、培训、定制、时间、债务等就成为了开源软件的主要收入方式，而这些方式都需要在一个尊重和执行知识财产法的形式下方能有现实意义。

而这需要从观念和价值观入手，然后基于此而开发商业合同，将购买授权使用费转为按需订阅的采购方案才能顺利的施行。

开源许可所折射出来的观念

我们将视角暂时回到开源的许可上来，在本书的开源许可的演变部分，我们可以清晰的看到，毋宁说这些条款是仿照版权、合同等法律意义上的模仿，不如说是一种数字化世界的观念，这些许可的条款甚至有点教条，让我们做一个遵纪守法、自尊自爱的现代公民，自己撰写的程序，不仅允许他人修改，也鼓励他人发布自己的版本，只要承诺能够让开源继续传递下去就行。

观念不是法律，但要强于法律，因为它决定了人的行动，作为外在的一种表达和传递，许可是文化上的显性呈现，这是成为社会知识的必要步骤。

资金来源的多元化 —— 商业之外的资助与捐赠

从文化的角度而言，商业并不能也不该是开源唯一的来源[6]，开源本应是设身处地，根据自身条件，因地制宜的去寻求各种让项目可持续发展的资源：社会捐赠、企业赞助、政府补贴、国家基金等等。

这个前提一定是开源软件项目是有实际应用价值的，在遇到可持续发展的问题的时候，才去想各种各样的办法，我们也会经常听到艺术家的各种故事，为了做出自己的作品，举债都要完成，然后再考虑接下来怎么走。开源世界里的这样的故事也是非常多的，拙著《开源之迷》[7]里讲述了一些个故事，有的是个体，如Linus Torvalds，在遭遇到生存危机后，社会的力量会资助他，让他能够继续开发和维护Kernel，其中有上市公司的期权，也有非营利机构的雇佣；有的是项目共同体，如Debian再遭遇资源匮乏时，注册了公共领域软件（SPI）机构，专门用于接受捐赠[8]；有的是商业公司，如Cygnus，进行商业模式的创新，进而获得持续性。

没有资源，开源将无法进行，而这些资源需要社会各界的支撑，当然这是一种各方都受益的情况下的可行的情况，一个企业因为资助开源项目而受益是所有人都愿意看到的局面，而不是因为做看客使用开源项目而受损，这是最糟心的局面，也是暴露社会不够完善的情况。著名管理学者彼得德鲁克在晚年的著作始终在倡导企业的社会责任[9]，没有社会意识的企业，一门心思的专营，历史告诉我们，通常走不了多远。需要制度的倡导，让开源项目的资源获取更加的多元化。

社会的反思

人类社会的情况非常的复杂，复杂到令绝大多数人都不愿意思考的地步，只希望简单的得出一个终极的结论：

- 开源不可行！
- 开源根本就行不通！

- 开源太难了！
- 太傻了，竟然还有人做开源！
- 开源就是用来骗人的
- 开源就是做宣传、做市场的

每当看到这些断言的时候，我们可能更多的考虑的人的观念和基本立场。人是否从自身出发去思考过开源的可持续发展，当一个人认为社会是弱肉强食，必须强取豪夺才是运行的逻辑，什么法律、规则、规范、许可统统都是摆设，那么也就造就了某种环境下的开源寸步难行。这也就引出了本文的重点，开源是需要一定的社会条件的，这些条件就是社会的整体文化环境：

- 对于创新的鼓励和倡导
- 自尊自爱，遵纪守法
- 尊重知识，了解版权的意义
- 体会他人，积极鼓励
- 监管严厉
- 尊重他人劳动，支持第三产业
- 灵活合同签署，订阅服务的政策支持

有些价值观的缺失，就是直接导致项目无法获得资源，甚至会出现本文开始的时候的 burnout 的情况出现。这个时候，我们也可以说，开源的发展是文明的体现，这里更多的相互尊重和自我约束，而这个是相当苛刻的，是违背人性的，文化之外还需要社会更多的因素：制度、道德、规范、教育、伦理等诸多内容共同去实现。

跳出椰壳去试探

经典人类学著作《想象的共同体：民族主义的起源与散布》一书的作者本尼迪克特·安德森在他的回忆录[10]中将自己比喻为一只试图跳出椰壳碗外的青蛙，笔者这里也获得了相当的灵感，据说青蛙在椰壳碗里的时候，认为这只碗就是世界，我们在从事软件相关，或者是任何的劳动，不应也不该将所有的事情都聚焦于周边的小环境和范围，而是要跳出这个环境去看待世界，开源文化并非世界的全部，而仅仅是世界的一部分而已。

如果我们不跳出这个“椰壳”，那么就无法看清楚开源本身，一个大的社会文化是否能够让开源文化正常的生长与发展，和开源文化本身的发展同样重要，相互和谐，彼此成就才是所有人都希望看到的。

参考资料

1. <https://www.theopensourceway.org/>，最后访问时间：2022-09-02
2. <https://www.gnu.org/software/fsfe/projects/ms-vs-eu/halloween1.html>，最后访问时间：2022-09-02
3. 《社会分工论》，[法] 埃米尔·涂尔干，生活·读书·新知三联书店，2017-1
4. <http://digital-law-online.info/lpdi1.0/treatise19.html>，最后访问时间：2022-09-02
5. 《Ruling the Waves : From the Compass to the Internet, a History of Business and Politics along the Technological Frontier》，Debra L. Spar，Harvest Books，2003-07

6. 《论美国的文化：在本土与全球之间双向运行的文化体制》，[法]弗雷德里克·马特尔，商务印书馆，2013-1
7. 《开源之迷》，适兕，人民邮电出版社，2022-02
8. Debian 为什么没有成立非营利基金会？
https://opensourceway.community/posts/foundation_introduce/how-debian-growing-without-foundation/，最后访问时间：2022-09-06
9. 《彼得德鲁克全集》，彼得·德鲁克（Peter F. Drucker），机械工业出版社，
10. 《椰壳碗外的人生：本尼迪克特·安德森回忆录》，[美]本尼迪克特·安德森，上海人民出版社，2018-8

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出版，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

计算机之前的知识财产商业模式

将人们大脑中思考的无形之物，转化为可以和他人交换的有形之物，被夸大其辞的经济学家称为人类伟大的创举，以诺贝尔经济学奖得主道格拉斯·诺斯的观点中，知识财产的保护和交换，是西方世界工业革命成功的重要原因[]。

软件成为商品之前的世界

像所有世界上的思想产物一样，在最初的时候，是没有买卖这一说的，也就是说并没有市场的形成，没有定价，也就没有货币的使用[]。

计算机软件成为商品的合理合法

惯性思维下的自由软件销售

报纸模式带来的灵感

参考资料

1. 《西方世界的兴起》，[美] 罗伯特·托马斯 / [美国] 道格拉斯·诺斯，华夏出版社，2009-6-1
2. 《货币之语》，[加] 戴维·欧瑞尔，中国科学技术出版社，2022-02
3. 《Unix 传奇》，布莱恩·W.克尼汉，人民邮电出版社，2021-03
4. 《自由软件，自由社会》，<https://fsfs-zh.readthedocs.io/>，最后访问时间：2022-05-19

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

在经济事务中，通往地狱之路往往是由善意铺就的。—— [法]让·梯若尔

何为商业？

法律经济秩序

行为经济学

开源的困境与突破

参考资料

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

在黑客伦理之下，是不可以将信息封锁起来收许可费用的，这样的话，最简单粗暴的商业模式——是行不通的，而是君子约定，不以营利为目的的象征意义上的礼物交换更在这个早期的共同体中颇为流行（上一章专门提到过），随着社会的发展，更多的需求：服务、定制、培训、咨询等产生，和黑客伦理没有任何冲突的生意也产生了。

开发者的生意——Emacs 的起步

从技术的发展看开源，我们知道闭源是来势汹汹，基本在上世纪70年代迅速的占领了软件市场，也确实让很多淘金者崛起，给其它模式并没有留下多少空间，出去高校和学术机构的特立独行的项目之外，商业中很难找到，连MIT AI lab 的LISP 语言都没有被放过[1]。但是，Richard Stallman 还有一个看家本领——编辑器——开发者编码的工具，在将Emacs重写并以源代码开源的方式发布之后[2]找到了新的模式：Richard Stallman 是如此描述自己如何售卖 Emacs 的 [3]：

我开发GNU Emacs 的工作始于1984年，1985年初GNU Emacs 算是有了第一个可用的版本。这使我可以在UNIX机器上进行编辑工作。而在此之前，因为没有兴趣使用vi 或ed，我的文本编辑工作都是在其他系统上完成的。

这时，人们开始希望能使用GNU Emacs，这就引发了如何发行的问题。我将它放到了我所使用的MIT机器的匿名FTP 服务器上。但在当时，许多有兴趣使用GNU Emacs 的人都不在 Internet 上，也就无法利用FTP获得 GNU Emacs 的拷贝。那么，我应该告诉他们什么呢？

我可以说：“找一个能上网的朋友，他会帮助你获得拷贝的。”或者按照我最初在 PDP-10上发行Emacs的方式，对他们说：“寄给我一盘磁带和一个邮资已付的回信信封，我会把Emacs寄回给你的。”但当时我没有工作，正在寻找通过自由软件挣钱的方法。因此我宣布会为所有希望得到它的人邮寄一份，定价是150美元。这样，我开始商业性自由软件的发行任务，这也是当今众多销售完整的、基于Linux的GNU系统等公司的起源。

购买者将钱寄给自由软件基金会（FSF），FSF 就会发送一份Emacs的拷贝，然后，Richard Stallman 就可以雇佣更多的人来进行GNU计划的开发，FSF 没有营利的目标，但是开发了一个有效的，让大家都觉得公平合理的商业模式。

不同架构的移植——GCC 的需求

编辑器、编译器和调试器这三样东西是程序员每天在编程工作中都必须打交道的，Emacs 可以找到很好的模式，那么如此重要的编译器和调试器也应该有相应的模式，Michael Tiemann 就是想到这个的早期开发者之一，1987年6月，Stallman 推出了GNU C编译器1.0，Michael Tiemann 立即就从网站上下载了它，并如饥似渴的读了起来，并迅速地学会了这个版本的110000行代码，并在两个星期后，将gcc 移植到了National Semiconductor 的32032芯片。而此时的GCC 算上Stallman的也不过才支持三个平台：VAX和Sun3，市面尚有很多的芯片待支持。

更为重要的是，Michael Tiemann 的商业观念来自于GNU宣言中对于Stallman的一个不同[4]：

使用、发行、修改软件的自由将任何试图限制该自由的模式，它将不会因为伦理的原因而盛行，而是因为竞争、市场驱动的原因。

在当时的计算机市场上，像今天一样，也是各种架构的芯片，而每一种对应的架构，都需要对应的编译器和调试器，DEC、Sun、Motorola、Intel、MIPS等等，备受诟病的专有编译程序有着开发者难以忍受的各类障碍：

1. 专有工具的特性出厂时是怎样就是怎样，人们没有办法修改它。
2. 每当一种特性出现时，经常伴随着内置的种种限制。
3. 技术支持糟糕，除非你是大客户
4. 被牢牢地绑在了专有的平台上

这也就意味着GNU计划下的GCC、GDB等有着得天独厚的优势，可以满足这些市场刚需。另外，创始人 Michael Tiemann 还从法律上获得了灵感：

来自法律的感悟

普通法对于所有想使用它的人都是公开得到的，某个人在争论中不需要什么许可就可以利用普通法对原告和被告的是非进行裁定，实际情况也的确如此，一旦做出了某个裁定，无论裁定对开销多大，所有的人都可以沿用这一裁定。正是因为有了所有这种自由，律师这个高度昂贵的职业才得以建立起来。[4]

Michael Tiemann 认为自由软件和普通法有着相似的特性，这是对技术标准有着深刻理解的工程师的结论：创建一种标准并且让它正常工作是非常昂贵的，而自由软件的源代码开放这一特性，终将成为软件世界的事实标准。而维护这些软件如果提供运营的话，就是可以营利的。

于是，三位创始人也是GCC、GDB的主力，Michael Tiemann、David Vinayak Wallace、和 John Gilmore 在1989年11月创建了Cygnus Support 公司，十年后，它雇佣了 120 多名员工，年收入超过 20,000,000 美元。[5]

Cygnus 的竞争优势

Cygnus 始终坚持了Upstream first 原则，也就是在GNU计划中先开发，然后再提供给自己的客户，无论是最开始的定制，还是后来开发出GNUPro包，为此还不惜放弃了其它的市场机会[4]。

至于如何应对竞争对手，Cygnus 占了先机：1989年就开始全方位支持GCC，而要等到其他人注意到这个项目的时候，已经过去了5、6年，用Michael Tiemann 的描述就是开源再次站在了Cygnus这边[5]：

(Cygnus 提供了GCC、GDB和相关工具的80%以上的改进代码)，竞争对手的最高期望只不过是让客户愿意为他们付钱的情况下，为他们增加一些特性。但是由于软件是开源的，所以无论他们增加了什么代码，这些代码还是会回到Cygnus而成为自由软件。……开源软件厂家更像是在莫比乌斯圈上竞争，而且每一样东西都是朝原创者或者维护人员期待的方向发展。

市场转瞬即逝，编译器的下沉

随着互联网时代的来临，软件市场也在发生着深刻的变化，芯片厂商的格局也在不断变更，芯片厂商和语言提供商提供更多的免费的策略，GCC 付费的需求虽然仍然有，但是消费者不再承担，而是由操作系统解决方案提供商来提供，Cygnus 作

为第一家自由软件的商业公司在1999年被正在华尔街新宠RedHat 收购[6]实乃是一件后来看来是皆大欢喜的事情。而两家和开源世界的关系也是非常相近的，RedHat 从此保证了在性能上的技术优势。

The company was sold for about \$600 million, making all of its early employees into millionaires.

（注：关于编辑器、编译器、调试器等技术细节，作者在《开源之史》第五章有详细描述。）

参考资料

1. 《Understanding Open Source and Free Software Licensing》，[Andrew M. St. Laurent](#)，O'Reilly Media, Inc.，2004-08，在线访问地址：
<https://www.oreilly.com/openbook/osfreesoft/book/>
2. <https://www.jwz.org/doc/emacs-timeline.html>，最后访问时间：2022-05-11
3. 《自由软件，自由社会》，<https://fsfs-zh.readthedocs.io/>，最后访问时间：2022-05-19
4. 《Cygnus方案的未来》，节选自《开源革命之声》，Chris Dibona 等，中国电力出版社，2000-1
5. <https://web.archive.org/web/20171022105307/http://www.toad.com/gnu/cygnus/index.html>，最后访问时间：2022-06-13
6. <https://www.redhat.com/en/about/press-releases/press-cygnusacquisition>，最后访问时间：2022-06-13

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《[开源之道](#)》《[开源之思](#)》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

从机械的分工说起

经济学的鼻祖苏格兰人亚当·斯密在其传世之作《国富论》[1]中的开篇就论及了分工对于提高生产率的重要作用：

分工使得针的制造成为一种特殊的职业，如果没有分工，一个工人纵使竭力工作，也许一天也不能制造出一枚针，更别说二十枚或者更多的针了。但如果进行分工，计抽线者一人，直者一人，截者一人，钻鼻者一人等，这样针的制造作业就被分为几十种操作工序，这样同样的人数在每日即可生产出上万枚针甚至更多的针，这是分工的结果。

之后的故事，就是顺着这个分工的思路，人们不断的细化，直到现在，仍然在不断的进行细分，社会学三大奠基人之一的[法]埃米尔·涂尔干 开创性的将整个社会的分工看成是有机体[2]。

但是仅仅分工是远远不够的。或者说分工是建立在已知的工序之上的，分工的结果是大家都在做重复的工作。那些未知的创新活动，那些还没有被人们明确的总结为显性知识，显然是无法分工的，那么这个时候就需要协作。

许可区到没有边界

在历史发展的大部分时间里，发明者分散在世界的车间和作坊中，常常是在迎合小部分人的需求。即使到19世纪70年代末，居住在美洲大草原上的家庭也是自己修理他们的咖啡壶，搭建杀猪床，修理车轮轴。当时，一位专栏作家写道：“每一位能干、聪明的农民都有一个不错的修理车间和一套自己的工具，用以进行修理工作。”当时，城镇不仅仅是住宅集中的地方，而且是铁匠、修理工、女裁缝以及鞋匠的聚居地。

研发中心，对于现在的我们是个熟悉的名词，也熟悉他们的工作模式，这个事物的历史却也不长，可以回溯到19和20世纪，如贝尔实验室、施乐帕克研究实验室、MIT 人工智能实验室，这是在当时条件有限情况下的产物，它们是互联网出现之前的一种“互联网”，是一种“许可区”，[3]这是弗朗西斯·培根理想中的亚特兰蒂斯，科学协作的乌托邦城堡。

伟大的合著

相对于具体的物质，观念或思想上的协作，在人类史上是极为罕见的，中国古代就有高山流水这样的传说来启示人们的遇知己难，而人与人之间有着极为难以逾越的“主体间性”[4]，哲学家们几乎为人类下了结论：人与人之间是不可能完全被彼此理解的。但是，即使是这样，仍然有伟大的协作出现，马克思和恩格斯的《共产党宣言》就是最伟大的社会主张。

论文是科学共同体成员们发表自己的研究成果和过程的重要形式，而且特点是公开，并经过同行评审才能被世人所认可[5]。早期的论文大都是一位作者，而发展到现在，一位作者的论文极为罕见了，大多是多位作者共同撰写，当然还会区别出：“第一作者”之类的新的区分。

如果说续集也是一种协作的话，那么中国古代四大名著之一的《红楼梦》，曹雪芹写的前80回，后40回最为知名的是高鹗的续作，也是评价最高的版本。[6]

思想的协作不是一件容易的事，大脑的属性决定表达的差异，在观念和思想方面的合作，是极为罕见的事情，这就是我们看到哲学、文学等大家都是独立完成的。

工业的模块和流水线

但是匠人们将制造物外化之后，从斧头到现代的电动汽车，可以通过拆解、模块化，然后再进行组装，进而完成一个人无法完成的事，这样的协作是基于流程的，或者是基于流水线的。

从福特将工厂建在河流的旁边，到日本的精益制造，再到特斯拉最近在得克萨斯州的Giga工厂，工业化的工具和可编程已经发挥到了极致。基于时间和地理位置的协作，我们看到全球化的物流运转，对于这个案例没有比2020年苏伊士运河上的堵塞事件[7]所影响波及的范围更好的了，它可能影响到油价和餐桌上的饭菜。

但是，数字世界的信息处理，在协作和分工上走的比这个更远。

软件开发：从纸带到全球

计算机发明以来，创新不断，其中存储介质的改进，也在不断的影响着开发者们的协作，最初的开发者，几乎都是单打独斗，在分时系统时，为了给下一个开发者腾出空间，上一位开发者不得不把写的东西清理掉。纸带严重阻碍了程序的开发，直到Demo之母之后，不仅有了持续存储的介质——磁盘，还有了显示器，后者可以让结对编程成为可能，也就是一个人写，另外其它几个可以在身后现场review，但是，这样的效率仍然奇低，编程活动是个需要深度思考的过程，也就是说人的时间对齐成了很大的问题，尤其是大型系统的开发，尽管，人们从来都没有放弃在同一个空间内的沟通与协作，但是计算机自身的属性，尤其是网络的发展，让异步的协作成为了可能，因为编程语言的发明使用了文本，随着网络协议的合作也是基于文本，紧接着电子邮件成为了编程的主要工具，进而是版本控制系统的发明。

当互联网遍布全球之时，开源的协作也到达了任何可以到达角落，以Git为代表的分布式版本控制系统，彻底解决了合并和冲突问题，一场轰轰烈烈的基于全球职业共同体的协作构筑了现代数字世界的基础设施。

正在演进的未来

以Kernel、Kubernetes、Apache Httpd 等无数的开源项目，验证了异步协作的威力，让基于网络的社会分工成为了可能，甚至让一些学者认为是一种最理想的状态[8]，在所有人都看得见的地方提交工作成果，也支持任何人前来参与，计算机和网络技术以及对于时间的掌控而解决了冲突、合并等问题，将编程这项技能知识彻底的社会化了，[9] 当然代码的托管平台也成了深度学习的最佳训练模型的数据，并推出帮助人类撰写代码的助手[10]。

未来充满了挑战，这个挑战不仅来自文化的挑战，还有放弃全球视野的隔离的抬头，围绕开源的控制权也在被传统的知识财产保守者所恶意中伤，开源的协作正在遭遇前所未有的挑战，许可的战争已经让协作的精神支离破碎。但是，仍然有人在坚守，年轻的一代也在迅速的学习和跟进，我们仍然有希望继续在此协作。

参考资料

1. 《国富论》，亚当·斯密，译林出版社，2011-4
2. 《社会分工论》，[法] 埃米尔·涂尔干，生活·读书·新知三联书店，2017-1
3. 《想象思维：为什么有人想到了你想不到的》，[美] 佩根·肯尼迪，中信出版社，2018-9-1
4. 《商贸与文明:现代世界的诞生》，张笑宇,一頁folio | 广西师范大学出版社，2021-10-10
5. 《科学社会学（全二册）》，[美]R.K.默顿，商务印书馆，2003-11
6. 《红楼梦》为什么有那么多续本？为什么高鹗写的是最好版本？
http://www.sohu.com/a/426143247_557768，最后访问时间：2022-07-27
7. https://en.wikipedia.org/wiki/2021_Suez_Canal_obstruction，最后访问时间：2022-07-27
8. 《The Wealth of Networks:How Social Production Transforms Markets and Freedom》，Yochai Benkler, Yale University Press，2006
9. 《现实的社会建构：知识社会学论纲》，[美国] 彼得·伯格 / [美] 托马斯·卢克曼，北京大学出版社，2019-3
10. Give Up GitHub: The Time Has Come!
<https://sfconservancy.org/blog/2022/jun/30/give-up-github-launch/>，最后访问时间：2022-07-27

关于作者

「发现开源三部曲」（《开源之迷》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

ARPANET 简单回顾

电子邮箱的诞生

从驱车前往到拨号拓展边疆

IETF —— 协作从网络协议制定开始

文本同行评审的至高境界——RFC

参考资料

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出版，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

文本的差异与补丁

永久存储技术的发展——版本控制系统的出现

分布式版本控制系统

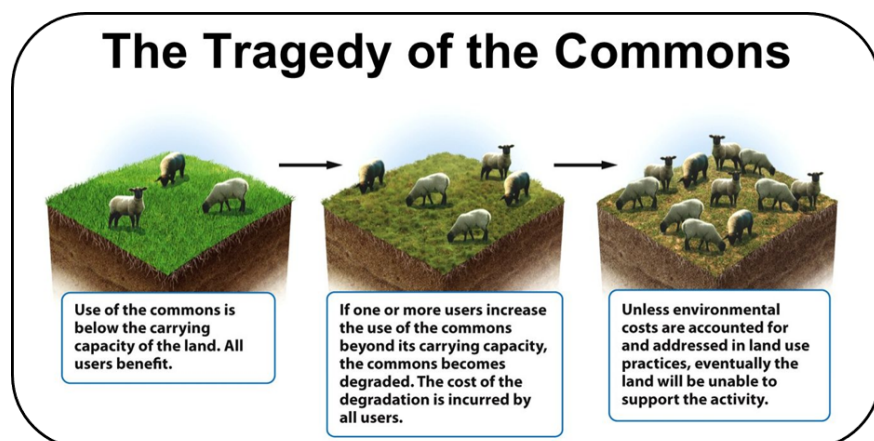
Web2.0 与分布式版本控制的结合

参考资料

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出版，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

笔者在《开源之迷》里对于开源的非营利性组织有一个短小的描述，也在2019年有过一些具体的案例考察，详情请移步「[开源之道](#)」导航找对应的文章。但是并没有详细到每个组织的演进历史，这些组织是为了解决什么问题而创建的，以及最后运转的机制，并实现项目集体行动的保障。「开源之史」的这个系列系统找出其中的脉络。



(图片来源：<https://blogs.ntu.edu.sg/hp3203-2018-29/tragedy-of-the-commons/>)

“公地悲剧”的故事

“公地悲剧”一词来源于 Garrett Hardin 在1968年发表在《科学》上的一篇文章所取的名词，Hardin 要求读者拟想一个“对所有人开放”的牧场。然后，Hardin 又从一个理性人的角度考察了这种情形的结构：每个放牧人都从自己的牲畜中得到直接收益；但当他或其他人在牧场上过度放牧时，每个放牧人又因公共牧场退化而承受延期成本；因此每个放牧人都有增加更多牲畜的动力。结论[1]：

这是一个悲剧。每个人都被锁定到一个系统。这个系统迫使他在一个有限的世界中无节制地增加他自己的牲畜。在一个信奉公地自由使用的社会里，每个人趋之若鹜地追求他自己的最佳利益；毁灭就是所有人的目的地。

对于中国人而言，这样的例子并不遥远，农业集体化所造成的农民积极性降低，直到安徽小岗村所引领的包干[2]，而改变了惨状，才有了后来的“家有余粮，心里不慌。”的大量农村剩余劳动力，缔造了人口红利的高速发展。当然，人类历史上不乏类似的悲剧，从苏联的农场到现代经济中公共部门与私人部门的关系等[1]。

人们是很会从历史中习得教训的，既然这样的资源可持续问题无法避免，那么就需要从其他角度来进行解决。

私人还是政府？

当看到悲剧的时候，绝望者会抱怨人性，但是大多数人，还是选择霍布斯提供的方案：交给政府[3]，后来的被称之为黑板经济学的萨缪尔森也是如此建议的，但是法律经济学的代表人物，罗纳德·科斯并不同意他们的看法，以英国的灯塔为例，辩驳了私人也能完成隔离收费，让公共物品可以获得有效的维护，大众也可得到持久的服务[4]。

当然，这个不同的国家采用的政治制度不同，倾向性也不同。在我国，大部分资源还是由政府来进行分配的，尤其是重要的资源类。

人性的假设

在人性的频谱上，多数人都会选择一种去做决策，在频谱的两端，法国的思想家卢梭认为，人是好的，是社会以及各种制度将人变坏了，只有恢复自然，才能释放善意，人们就相安无事，愿意彼此帮忙，而霍布斯则安全相反，认为没有社会和制度，会造成[3]：

所有人对所有人的仇恨，人们在饥饿、野蛮和残暴中死去。

当然，我们现实生活中，或者在开源中并没有这么多极端，但是仍然无法走出这个范畴，在开源的世界里，有一部分人认为所有参与开源的人都是道德上的极品，有宗教般的热忱；也有一部分认为来开源的都是窃贼、小偷、不劳而获的搭便车者。

怎么假设取决于本人所处的环境、想象力、背景知识、以及价值观等多重因素。人们做出不同的假设，就会采取不同的措施。

开源没有进入公共领域

细心的读者，一定会发现，开源项目的所有权，并没有被创始人或团队置于公共领域，从Richard Stallman 发起的GNU计划，到伯纳斯·李的www技术，从Linux 内核到 Apache Hadoop，从Google 发起的android 到Kubernetes.....

一件思想的作品，一旦进入公共领域，全球人类都可以享用，也就是说再也没有人有动力去继续开发了，任何人都可以拥有它。连所有权都和作者无关了。

开源没有选择公共领域，是因为一旦进入公共领域，就无法解决集体行动的问题。也无法解决激励这个根本的动机。

集体行动的逻辑

Mancur Olson 在《集体行动的逻辑》一书中，以个人追求自己的福利为参照，对促使个人追求他们共同福利的困难性，作了一个与囚犯困境博弈密切相关的考察。认为：

具有共同利益的个人会自愿地为促进他们的共同利益而行动。

那么，围绕开源项目而形成的共同利益群体又该如何维护自身的利益？也就是说，当他们能够解决内部的协作问题的时候，如何从社会中其它团体进行交换的问题，也就是说他们生产出来的物品，如源代码开放的软件，如果没有人付费或捐赠，这个共同体本身就是脆弱不堪的，无法继续前行的。另外，内部的技术决策和利益不同也会造成共同体的分裂，著名Unix 衍生版BSD就是最佳实例。

这一切该如何是好？

商业公司之外的选择

商业的发展，尤其是资本主义的推动，是一项现代社会了不起的举动。很多软件都采用这样的方式发展的非常不错。但是，商业公司所树立的高墙——禁止软件用户学习源代码、修改和分发，会进一步阻止创新的发展，也有垄断的嫌疑。

那么将开源项目以进行非营利性组织来进行相应的治理，作为一个法人实体，存在和交互于社会之中，是个非常不错的选择，这个组织的出现和发展，解决了开源项目至关重要的问题：

- 厂商中立
- 合法接受财物捐赠
- 法律相关处理，尤其是知识财产相关，如商标、著作权和专利
- 雇佣专门的项目重要人才
- 项目技术在更大范围的宣传与教育
- 造势，引起社会重视
- 公共信任

其实，无论做再多的事，总归是一个目标，让开源这件事能进行下去[5]，让人类延续，迎接更大的挑战和解决更难的问题。

参考资料

1. 《公共事物的治理之道：集体行动制度的演进》，(美)埃莉诺·奥斯特罗姆，上海译文出版社，2000-6-1
2. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_14691416，最后访问时间：2022.5.24
3. 《利维坦》，[英国] 霍布斯，商务印书馆，1985-9
4. 《企业、市场与法律》，罗纳德·H·科斯，格致出版社，2014年9月
5. 开源：一场无限的游戏，
https://opensourceway.community/posts/opensource_culture/open-source-an-infinite-game/，最后访问时间：2022.5.24

关于作者

「发现开源三部曲」（《开源之迷》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。

comps.os.linux

Linux 诞生于互联网，利用了当时的最佳应用程序（killer app）——邮件列表，Linus Torvalds 写的第一封邮件是在 `comps.os.minix` 邮件列表[1]，当拥有了自己独立的邮件列表 `comps.os.linux` 时，时间已经是1992年底，[2] 有了这个邮件列表，意味着更多的人参与进来，除了日常开发、各种平台支持之外，也有更多信息需要处理[3]。

经过数年的发展，Linux 不再是爱好者们的试验了，而是有了实际的应用，部署在更多架构的硬件上，支持更多的应用：从嵌入式到桌面，再到web服务，俨然一个大的上下游到生态就开始出现了：

换个角度来讲，也就是说除了开发共同体之外，还有了更多需要处理的事情：兼容性、性能、安全、扩展等。

Linux 与开源的崛起

Eric Raymond 的论文《大教堂与集市》将GNU/Linux 的有效开发模式介绍给了大众，开发者们也默默的打造出了可用的自由/开源的操作系统，随着Apache 和Perl 的被众多发行版的整合，以及Intel 芯片的突破，加上华尔街的推波助澜，开源迅猛崛起，据IDC当年的调查：

Linux 是增长最快的服务器操作环境。1998 年，安装了大约 750,000 台 Linux 服务器，增长率为 212%，占有新服务器布局的 17%。[4]

IBM 豪赌十亿美金 与企业的逻辑

1998年是个技术市场的转折点，离Bill Gates 撰写《互联网浪潮》已经过去了三年，而且浏览器战争，Netscape 已经被逼拥抱了开源，作为企业系的巨头IBM，不仅在3月份宣布了支持Linux[4]，还紧接着在7月宣布加入 Apache Group，使 Apache Web 服务器成为其 WebSphere 产品线的核心。[5]

在参与Apache Httpd 的开发中，为了保持上游优先，以及鼓励员工参与，IBM 协助 Apache Group 注册成立了503c（3）的慈善组织：Apache 软件基金会（详见上一章），那么对Linux的支持该如何处理？IBM 是一家现代商业公司，而Linux是一个宽松的基于互联网的职业共同体，IBM 即使在2000年高调发布十亿美元支持Linux，大部分其实是对自己产品线的支持，如硬件和应用的兼容。[6]

作为法人的商业机构，企业为了保护自我，以及避免法律风险，需要中立的法人机构来进行担保和协作，这是现代经济的基本运行逻辑。显然基于邮件列表的共同体无法满足这个需求。联合业界共同推动成立联盟，显然是最合适，也是更合理的模式。

自由标准组（FSG）成立

标准组织的工作组，尤其是和开放标准相关的，我们可以参考IETF的工作之道，[8] GNU项目、Linux以及Perl语言等整合的发行版，众多的硬件和应用厂商，对于传统的看惯了单一供应商的消费方来说，这是杂乱不堪的，难以识别的，这也就需求出现了：自由/开源软件需要一些业界标准来保证可信，于是按照业界标准组织的方式成立非营利机构显得颇为迫切。

有需求的地方，一定有供应的先行者，1998年，一个叫做「自由标准组」的非营利机构成立了，旨在通过制定和推广此类软件的国际标准，进而促进自由软件的使用，[9]。

FSG 最初的项目来自于开源先锋 Bruce Perens 主担的LSB项目，即：Linux标准库[10]工作组，后来又逐步成立多个工作组：

- 开放国际化倡议 (OpenI18N)，国际化是对每个国家和地区潜在用途的产品进行调整，包括增加一个支持多种语言和文化的框架。
- Linux 名称和数字分配机构 (LANANA)
- OpenPrinting 工作组正在开发和推广一套标准，以满足 Linux 企业级打印的需求，
- Accessibility 辅助工作组
- Open Cluster Framework

务实而高效的工作组，始终是此类组织的典范，从IETF始，在开源的世界里经久不衰。

FSG 得到了多家硬件和发行版厂商的支持，Intel、IBM、RedHat、Dell 等均是赞助商，使得这个非营利组织得以运营，除董事会成员之外，还雇佣了专门人才来经营，其中就包括刚刚从互联网公司出来的Jim Zemlin[11]。

牵头成立企业联盟 OSDL

从 Linux 共同体的角度来看，以个体和开发者为主，以代码和实现功能为沟通语言，但是在应用界，或者是打算利用计算机和互联网实现自己业务的运行逻辑不是这样的，他们更需要权威的可靠的认证机构，那么IBM、HP这样的厂商也同样需要第三方的机构来确认开源项目的最终产品能否可用？是否会带来知识财产、安全、以及是否能满足常见需求，如下图所示：

IBM 犹如将 Apache Group 注册为 Apache 软件基金会一样，联合HP、Intel、NEC 共同成立了开源开发实验室，主要是针对Linux的企业级、电信级应用作测试和保障.[12]，并推出一系列的项目：

- Linux扩展性
- Linux 基准套件
- Linux 硬件/软件兼容性测试

随后，还在日本成立了分部，并吸纳了更多的发行版加入。

Linux 创始人成为OSDL Fellow

Linus 为了保持中立的身份，拒绝加入任何一家发行版厂商，而是选择了一家并不知名的芯片厂商 Transmeta，在1997~2003 年这段工作时间，Linus 虽然也在 kernel做着维护工作[13]，但是随着Kernel的发展，代码量的增加，支持更多的硬件

驱动，更多的芯片架构，而发布周期延迟的时间却越来越长，Kernel共同体的成员，明显感觉到了Linus的合并成为了瓶颈，但是Linus需要有收入，于是OSDL决定邀请Linus加入，并资助他全部精力投入到Kernel的开发中，于是在2003年以fellow的身份加入了OSDL，这是一个双赢的举动。

次年，2004年，Linus还举家搬到了离OSDL总部更近的俄勒冈州比弗顿，远离了硅谷的Linus认为这非常适合他的个性。

OSDL还在后来雇佣了kernel的维护者：Andrew Morton，以及SAMBA的创始人Andrew "Tridge" Tridgell等加入。

标准和商业推广促进开源

互联网随着web2.0的到来，迎来了新的繁荣，而这些新的厂商都是采用开源来架设自身的基础设施，当然，这也是开发人才自身的知识体系所带来的积极效果，这个效应进一步的影响到了传统的信息采购和数字化，而这些厂商更能识别的是传统的服务模式，不仅是发行版、数据库提供商，都需要从开源共同体中获得相应的知识，那么OSDL和FSG的工作：测试、发行标准、组织大会、教育、认证等获得了业界的认可，进一步推动了整个产业。

但是，OSDL和FSG的工作有很多重复的地方，比如集中在Linux的上下游，赞助商都是相应的硬件制造商和发行版，众人商量之余，不如合并了做大做强。

OSDL和FSG的合并——Linux基金会的诞生

两个中立的组织合并了之后，成立了非营利503c(6)机构：Linux基金会[14]，随着开源的进一步发展，Linux基金会从围绕Kernel单独的项目，逐渐扩展到更大范围的开源软件，近年来更是引领技术前沿，如云原生、人工智能和区块链，以及基础设施安全。成为了现代数字信息产业中的中流砥柱。[15]它的使命也随之产生了变化：

围绕开源项目构建可持续的生态系统，以加速技术开发和商业应用。[16]

Linux基金会的实现方式仍然没有变，通过举行大型会议、提供教育资源/认证、中立的信任、标准制定等方式，来确保创新和商业采用。

参考资料

1. LINUX's History, <https://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.html>，最后访问时间：2022-06-20
2. <https://groups.google.com/g/comp.os.linux.announce/c/F8U96SD65RU>，最后访问时间：2022-06-20
3. What News Groups Are There for Linux? <https://tldp.org/FAQ/Linux-FAQ/online-resources.html>，最后访问时间：2022-06-20
4. IBM launches biggest Linux lineup ever, <https://web.archive.org/web/19991110114228/http://www.ibm.com/news/1999/03/02.phtml>，最后访问时间：2022-06-19

5. The Open-Source Revolution ,
<https://web.archive.org/web/20000815230603/http://www.edventure.com/release1/1198.html> , 最后访问时间 : 2022-06-19
6. Linux : The Era of Open Innovation ,
<https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/linux/> , 最后访问时间 : 2022-06-19
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Development_Labs , 最后访问时间 : 2022-06-19
8. The Tao of IETF , <https://tools.ietf.org/rfcmarkup?doc=fyi17> , 最后访问时间 : 2022-06-20
9. The Free Standards Group: A Brief Introduction ,
http://www.linfo.org/free_standards_group.html , 最后访问时间 : 2022-06-19
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Standard_Base , 最后访问时间 : 2022-06-20
11. About FSG ,
<https://web.archive.org/web/20060116212850/http://www.freestandards.org/about/staff.php> , 最后访问时间 : 2022-06-20
12. Forming Open Source Development Lab For Linux ,
https://web.archive.org/web/20030607050006/http://osdl.org/osdlpress/2000_aug_30_santa_clara.html , 最后访问时间 : 2022-06-21
13. About Linus Torvalds ,
<https://web.archive.org/web/20040626044423/http://www.linux.org/info/linus.html> , 最后访问时间 : 2022-06-21
14. OSDL/FSG announce collaboration , <https://lwn.net/Articles/102025/> , 最后访问时间 : 2022-06-14
15. The Linux Foundation became a force in enterprise tech. Is that a problem?
<https://www.protocol.com/enterprise/linux-foundation-open-source-enterprise> , 最后访问时间 : 2022-06-21
16. https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Foundation , 最后访问时间 : 2022-06-21

关于作者

「发现开源三部曲」(《[开源之迷](#)》已出,《开源之道》《开源之思》撰写中。)作者,「开源之道:致力于开源相关思想、知识和价值的探究」主创, Linux基金会亚太区开源布道者(2022年度团队主席), 云计算产业联盟(中国信息通信研究院发起)个人开源专家, Apache 本地共同体北京成员, CCF 开源技术丛书编委会委员。

Apache HTTPD 史前故事

关于Apache 的故事，本书在「[开源之史](#)」系列之十一/四：[开源作为商业策略——Apache 许可的改进与‘完善’](#)有过一点短暂的介绍。但是仍然要从开头讲起。

在科学家 Tim Berners-Lee 实现了万维网的架构之后，也在其 NeXT Computer 撰写了第一个web 服务的实现：CERN httpd [1]，紧随其后，也有其它学术机构实现了web服务，其中最为强劲的莫过于来自伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校所实现的 NCSA HTTPD，在1993年发布了可用的第一版，其中核心开发者均是来自NCSA 的学生和教授。

1994年，对于万维网是重要的一年，Marc Andreessen 出走硅谷，万维网商业化道路开始，而伊利诺伊大学的授权机制让NCSA的成果出现了分叉，不仅是 Mosaic 浏览器[2]，还有web 服务，Marc Andreessen 几乎挖走了所有的核心开发者，其中httpd的核心开发者Robert McCool 就是其中之一，Robert McCool 离开学校到硅谷为 Netscape 开发服务器，而 NCSA 的仓库则处于了停滞状态[3]。

此刻 NCSA 的版本是1.3。

Apache HTTPD 的诞生

万维网的发展是惊人的[4]，对于web服务的需求是惊人的，一些大学和管理员们由于NCSA的停滞，开始了“挠自己的痒”，时间稍长，手上积攒了不少各自的扩展和错误修复，都希望分享出来，于是，这些网站管理员中的一小部分通过私人电子邮件联系在一起，以协调他们的更改（以“补丁”的形式）。随着人数的增加，私人邮件的往来无法满足需求，于是其中两位：Brian Behlendorf 和 Cliff Skolnick 在加利福尼亚湾区的一台机器上为核心开发人员整理了一个邮件列表、共享信息空间和登录信息，带宽由 HotWired 捐赠。[5]

1995年2月，加州大学尔湾分校的web服务维护者 Roy T. Fielding，发送了第一封 Apache Group 的Httpd 开发邮件，基于NCSA HTTPD 1.3，两个月后，发布了 Apache web 服务的第一个正式公开版本（0.6.2），这两个月还在处理诸如域名、许可等事情，我们现在看到邮件列表的讨论，完全是移植和集成的过程，但是并没有太多的冲突，仿佛一切都很顺畅。

Apache Group

邮件列表的建立，意味着一小组围绕着开发开源的web服务而建立了起来，所有的亲力亲为的人即是这个小组的成员，那么发起者：

- Brian Behlendorf
- Roy T. Fielding
- Rob Hartill
- David Robinson
- Cliff Skolnick
- Randy Terbush
- Robert S. Thau
- Andrew Wilson

以及稍后加入的亲力亲为者：

- Eric Hagberg
- Frank Peters
- Nicolas Pioch

有了第一个可用的版本之后，这个小组越发的迅猛，在接下来的半年多的时间，不仅重新设计了架构（意味着和NCSA HTTPD的彻底分道扬镳），并新增了更多的功能，以及模块，邮件列表的活跃度是相当的高，到1995年底，发布了1.0版本。在这近一年中，我们中邮件列表的信息得知[6]：

- 开始有了第一个用户
- 有了apache.org 域名
- 选择和定义了软件许可
- 支持更多的操作系统
- CGI、virtual host等更多功能
- 发布版本的代号与习惯
- 参与的开发者、维护者越来越多

一个开发者的邮件列表已经无法满足，开始分离出用户、测试、以及发布等子列表，这也就意味着Apache 小组在不断的增长，随着项目的成熟，使用者的增多（其实在成立不到一年后就超越了NCSA Httpd），而万维网的市场也渐趋成熟，对于web服务来说是刚需，不仅微软、网景等公司希望获得更多份额，其它老牌厂家也对web市场发展的电子商务、信息系统等产生了极大的兴趣。

IBM 的介入

市场的变化，总是充满了变数，当微软进军万维网后，该变了格局，让Netscape作出了惊天的决定：开源浏览器项目，希望在服务器保持自己的竞争优势，然而，web服务器当时的市场角逐者：微软有IIS，以及开源的Apache httpd服务，当IBM要进入这个市场的时候，选中了一位，那就是已经从微软离职的James Barry. James Barry 在通过微软收购其创业公司ResNova而加入的，而ResNova团队则是微软的web服务产品：Windows NT Internet Information Server (IIS) 的主要开发团队。再离开微软之后，James Barry 进行了短暂的调整，加入了IBM。[7]

IBM 要进入应用服务市场，而应用服务需要web服务，当时IBM也自行开发了web服务：Internet Connection Server (ICS)，但是仅占有市场2%不到，James Barry 和团队分析了情况，尤其是Yen-Ping Shan，最佳方式是拥抱Apache项目，各种利弊分析，获得了IBM的一些高层支持之后，尤其是销售团队的Steve Mill，然后二人就去找Apache 小组的创始人之一：Brian Behlendorf，1998年3月20日，他们三位相见了。都是技术背景的，相谈甚欢，大多是聊Apache 的架构设计、功能支持等，最后IBM做了一个决定：将旗舰级产品WebSphere内置Apache web服务，而商业模式就是：可以获得IBM 7X24小时的支持。在1998年6月22日宣布了这一举措[8]

但是这故事并没有那么的简单，商业产品内置开源项目，IBM 如何确保Apache 的持续发展？IBM 又该如何平衡商业产品的功能和Apache小组的平衡？决定多少人参与到Apache项目，毕竟版本的细节了解还是必须的。

商业的世界，需要法律的支撑，此时的IBM可以信心十足的参与到Apache 项目，得益于此前一个项目的开源，那就是Java的编译器Jikes[9]，该项目的许可叫做IBM Public License，这一切的背后都是一位科学家来推动的，他就是David Shields，这位在1987年就加入IBM研究部门。在将Jikes开源的过程中，David Shields推动了IBM的律师完成了IBM 公共许可，当然作为起步的许可并没有被普遍推广，IBM稍后提出了更为完善的Common Public License。

成立基金会

基于邮件列表讨论和版本控制系统CVS，Apache Httpd 已经建立了一些议事的规则，也就是说Apache之道慢慢的在开发的过程中，核心开发者们所达成的共识，只是直到20年后才会被人总结出来。作为一个共同体，Apache 小组似乎已经完全可以自给自足了，赞助也不缺，核心人员都有自己的本职工作，而且日常事务，甚至是代码合并也并不需要一个全职的人来做。但是依然有个大问题，那就是如何得到主流社会的承认和信任。

IBM 加入 Apache 之后，从各方面来说都需要更为“正式”的组织来平衡各方的利益，用他们核心的话就是：“目前为止，还没有Apache这个组织的存在”。[10]虽然所有代码都被描述为由“Apache Group”拥有，但除了构成核心开发人员的个人群体之外，这在法律上是不存在的。迫切需要创建一个真实的实体来持有 Apache 源代码的版权。该实体还可以持有 Apache 商标，确保执行 Apache 许可证，并为 Apache 贡献者和开发人员提供法律保障。换句话说，Apache的壮大，需要法律和社会的保护，不再是某个人或某几个人的事情了。

另外，我们从最初的成员采访中得知，各家商业公司也需要一个合法的实体（政府注册的机构）来确保自身的利益。[11]于是，在ApacheCon 第一次聚会没有过多久，以Roy T. Fielding 为代表，注册为一个慈善组织机构，从此以后可以享受免税优惠，也可以得到政府的保护。[12]

孵化：复制 Apache HTTPD的成功

成立了基金会，对于项目并没有任何的影响，除了版权有了实体保护之外，但是 Apache Httpd 的成功，吸引了相当人的瞩目，并和Linux、Python、MySQL等项目联合，形成了web1.0时代的主流技术栈，当然，编程语言Java的一些库，随着各种业务等崛起，仅仅放在sourceforge上显然并不是开源的最佳实践，Apache httpd 本身的模块话也衍生出了独立的项目如Mod_perl、tcl等[17]。

随着需求的日渐高呼，Apache 董事会成员在2002年通过了一项决议，[13]成立专门孵化的项目：Apache Incubator，随后11月就入驻了第一个构建项目ant，之后发展非常迅速，以java类库和web service为主的Jakarta[14]项目明显增多。2008年之后，大数据项目Hadoop正式入驻，一发不可收拾。

Apache 孵化项目具备完整的议程，从工程到法律相关，当然，最终一个项目是否成为正式的顶级项目，我们可以称之为“Apachelizaiotn”，即Apache化，以Apache之道的方式发展项目[15]。

崛起：品牌胜过分叉

开源项目的分叉，或者叫分裂问题，是项目原创者最为头痛的事情，尤其是在平衡商业化，在Apache之前，出了GNU的项目之外，BSD、MIT等学术型许可的项目都有被商业公司分裂后，甚至完全被商业公司掌控，Apache需要吸取教训，不仅开发了Apache 2.0 许可，还利用基金会的法律实体将所有的项目都置于保护之下。

这使得即使是像IBM这样的商业巨头，也要保持Upstream first 才是双赢的局面[16]，不仅让IBM 能够心甘情愿的投入人力，也能保障商业的成功。而不会出现像kerberos、BSD Unix 那样被大公司夹持的结局。

参考资料

1. https://en.wikipedia.org/wiki/CERN_httpd , 最后访问时间：2022-04-19
2. [https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_\(web_browser\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_(web_browser)) , 最后访问时间：2022-04-19
3. https://en.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd , 最后访问时间：2022-04-19
4. 《编织万维网》，[英] 蒂姆·伯纳斯—李 / 马克·菲谢蒂，上海译文出版社，1999-12
5. https://httpd.apache.org/ABOUT_APACHE.html , 最后访问时间：2022-04-19
6. three part patch for other enhancements , <https://lists.apache.org/list?dev@httpd.apache.org:1995-2> , 最后访问时间：2022-04-19
7. 《Rebel Code : Linux and the Open Source Revolution》(p. 206). Moody, Glyn. Basic Books. 15 July, 2002
8. IBM joins the Apache Project , <https://httpd.apache.org/press/22Jun98.html> , 最后访问时间：2022-06-09
9. <https://en.wikipedia.org/wiki/Jikes> , 最后访问时间：2022-04-19
10. apacheweek issue 121, <http://www.apacheweek.com/issues/98-07-10#coremeeting> , 最后访问时间：2022-04-19
11. Apache 基金会创始成员访谈录 —— 回顾 Apache 20年历程！
https://opensourceway.community/posts/foundation_introduce/asf-founders-look-back-on-20-years/ , 最后访问时间：2022-04-19
12. CERTIFICATE OF INCORPORATION OF THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION, <https://www.apache.org/foundation/records/certificate.html> , 最后访问时间：2022-04-19
13. ASF 董事会例会 16 October 2002 ,
https://www.apache.org/foundation/records/minutes/2002/board_minutes_2002_10_16.txt , 最后访问时间：2022-04-19
14. <https://jakarta.apache.org/> , 最后访问时间：2022-04-19
15. <https://incubator.apache.org/> , 最后访问时间：2022-04-19
16. 《Understanding Open Source and Free Software Licensing》, Andrew M. St. Laurent , O'Reilly Media, Inc. , 2004-08
17. Welcome to the Apache Projects Directory , <https://projects.apache.org/> , 最后访问时间：2022-04-19

关于作者

「发现开源三部曲」（《[开源之迷](#)》已出，《开源之道》《开源之思》撰写中。）作者，「开源之道：致力于开源相关思想、知识和价值的探究、推动」主创，Linux基金会亚太区开源布道者（2022年度团队主席），云计算产业联盟（中国信息通信研究院发起）个人开源专家，Apache 本地共同体北京成员，CCF 开源技术丛书编委会委员。